То Тин Лам

Математика

УЧЕБНИК

ЧАСТЬ 2





KITEP.EDU.KG

Бишкек — Издательский дом «Окуу китеби» — 2026

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG

Как пользоваться этим учебником

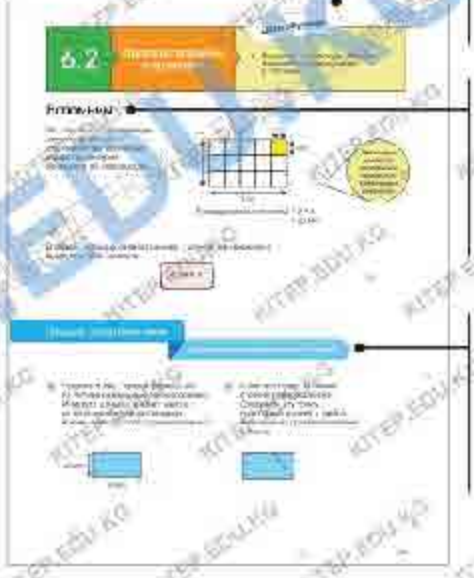
Этот учебник поможет вам продолжить осваивать математику содержательно, увлекательно и просто. В учебнике вы встретитесь со следующими разделами:



«Введение в главу» привлекает внимание и мотивирует вас изучать математику с помощью комикс-историй.

Раздел **«Обсуждение»** предоставляет возможность исследовать вопрос, связанный с ситуацией, представленной в начале каждой главы. Это в свою очередь побуждает задуматься о применении математики в повседневной жизни.

Задачи, направленные **на математическое мышление и математическую деятельность**, побуждают вас к размышлению и способствуют развитию ваших рабочих навыков.

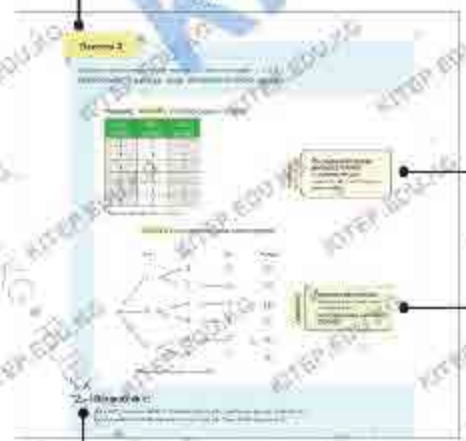


«Цели обучения» помогают вам сосредоточиться на изучении в каждом разделе.

Раздел **«Вспомним»** помогает вам повторить математические концепции, которые вы изучали ранее.

«Задания на усвоение новых знаний» побуждают вас делать открытия через исследование понятий.

«Примеры» помогают лучше усвоить понятия и наглядно показывают математические процедуры.



«Обратите внимание!» предлагает подсказки и советы, а также указывает на распространённые ошибки и заблуждения.

«Подумайте!» предлагает интересные вопросы, которые дают возможность решать задачи разными способами или применять свои знания в другом контексте.

Вопросы **«Попробуйте!»** похожи на решённые примеры. Они помогают развить уверенность в применении изученных понятий сразу в аналогичном контексте.

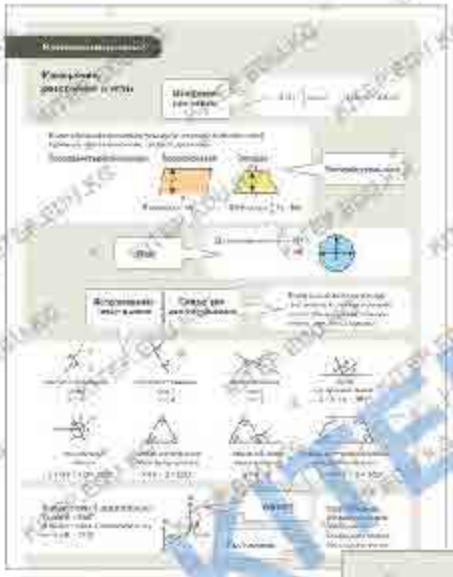
КТЕР EDU.KG



«Практико-ориентированное задание» учит применять свои знания в реальной жизненной ситуации и решать проблему разными способами.

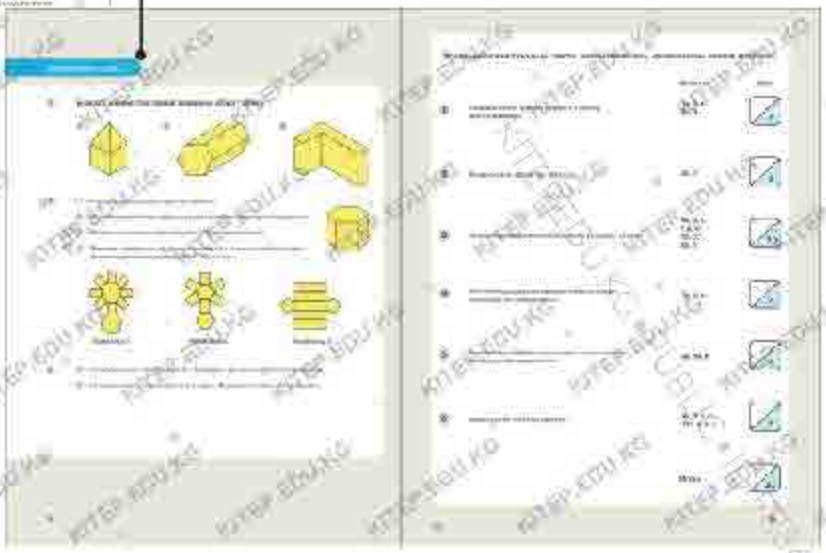
«Задания на формирование понятий» и контекстные задания в разделе **«Практика»** помогают глубже усваивать понятия и развивать умение решать задачи в различных условиях.





«Ключевые идеи» представляют собой концептуальную карту, которая обобщает основные понятия главы.

В разделе **«Закрепление главы»** представлены задания для закрепления усвоенных понятий. Затем предлагается список для самооценки, чтобы вы могли определить, насколько хорошо усвоили материал.



КТЕР.EDU.KG

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 6 Измерения, расстояния и углы	**Глава 6**	**Введение в главу**	**7**
	6.1	Измерение расстояния. Виды четырёхугольников	8
	6.2	Параллелограммы и трапеции	15
	6.3	Длина окружности	25
	6.4	Углы и азимут	29
	6.5	Построения	40
		Ключевые идеи главы 6	**49**
		Закрепление главы 6	**50**
ГЛАВА 7 3D фигуры	**Глава 7**	**Введение в главу**	**54**
	7.1	Вершины, грани и рёбра 3D фигур	55
	7.2	Проекции 3D фигур	60
	7.3	Площадь поверхности призмы и пирамиды	68
	7.4	Объём призмы	79
		Ключевые идеи главы 7	**83**
		Закрепление главы 7	**84**
ГЛАВА 8 Координаты и преобразования	**Глава 8**	**Введение в главу**	**90**
	8.1	Подробнее о координатах	91
	8.2	Перенос	95
	8.3	Отражение	100
	8.4	Поворот	108
	8.5	Увеличение	117
		Ключевые идеи главы 8	**125**
		Закрепление главы 8	**127**
ГЛАВА 9 Статистика	**Глава 9**	**Введение в главу**	**136**
	9.1	Сбор данных, выборка и табуляция	137
	9.2	Представление данных	142
	9.3	Интерпретация данных	153
		Ключевые идеи главы 9	**158**
		Закрепление главы 9	**159**
ГЛАВА 10 Вероятность	**Глава 10**	**Введение в главу**	**163**
	10.1	Дополняющие события	164
	10.2	Совместные события и вероятность	167
	10.3	Экспериментальная вероятность	173
		Ключевые идеи главы 10	**176**
		Закрепление главы 10	**177**
		Благодарность	**182**

KTEP.EDU.KG

ГЛАВА

6

Измерения, расстояния и углы

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

6.1 Измерение расстояния. Виды четырёхугольников
6.2 Параллелограммы и трапеции
6.3 Длина окружности
6.4 Углы и азимут
6.5 Построения





ОБСУДИТЕ

Как отношение длины окружности к диаметру круга помогает вывести формулу длины окружности?

Знаете ли вы, что у круга есть много интересных свойств? Например, отношение длины окружности к диаметру круга всегда около 3.

6.1 Измерение расстояния. Виды четырёхугольников

Цели обучения

- Выражение расстояния в километрах и милях, перевод значений из одной единицы в другую
- Классификация четырёхугольников и использование их свойств

Измерение расстояния

Вы уже умеете измерять расстояния в метрах (*м*) и километрах (*км*).

В этом разделе вы познакомитесь ещё с одной единицей измерения расстояния — милей.

$$1 \text{ км} \approx \frac{5}{8} \text{ мили}$$

$$1 \text{ миля} \approx 1.6 \text{ км}$$

Обратите внимание!

1 км = 1000 м

Пример 1

а) Расстояние между городами Бишкеком и Нарыном около 320 км. Выразите это расстояние в милях.

б) Расстояние между городами Бишкеком и Таласом около 185 миль. Выразите это расстояние в километрах.

а) **Решение:** $1 \text{ км} \rightarrow \frac{5}{8}$ мили

$320 \text{ км} \rightarrow 320 \times \frac{5}{8} = 200$ миль

б) **Решение:** 1 миля → 1.6 км

185 миль → 185 × 1.6 = 296 км

Попробуйте!

а) Расстояние между городами Караколом и Астаной около 1600 км. Выразите это расстояние в милях.

б) Расстояние между городами Баткеном и Ошем около 175 миль. Выразите это расстояние в километрах.

Пример 2

Расстояние между городами A и B — 40 миль. Расстояние между городами A и C — 58 км. Какой город ближе к городу A — город B или C?

Решение: 1 миля → 1.6 км

40 миль → 40 × 1.6 = 64 км

Расстояние между городом A и городом B около 64 км.

Расстояние между городом A и городом C 58 км.

Город C ближе к городу A.

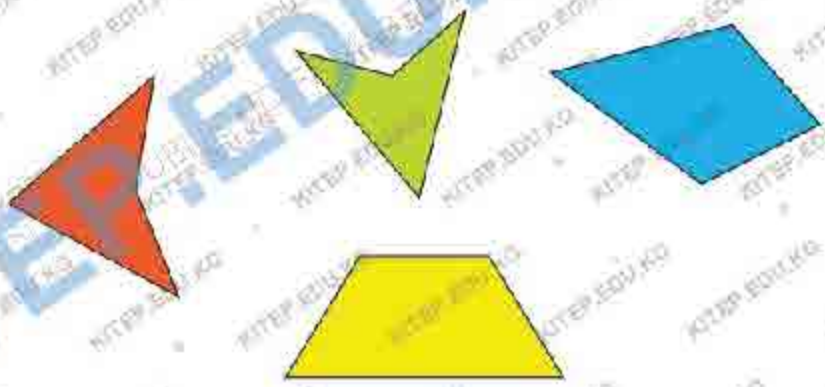
Чтобы сравнить расстояния, переведите их либо в километры, либо в мили.

Попробуйте! Какое расстояние больше — 80 миль или 115 км?

Ответ: 80 миль

Четырёхугольники

Четырёхугольник это замкнутая 2D фигура, у которой 4 стороны и 4 вершины.



В окружающих нас объектах мы видим разные четырёхугольники.









KITEP.EDU.KG

Задания на усвоение новых знаний

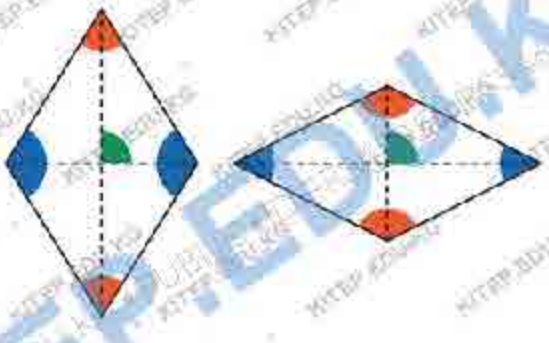
1 На рисунке показаны два параллелограмма.



а) Две пунктирные линии каждого параллелограмма являются диагоналями. Измерьте их и поделитесь своими наблюдениями.

б) Измерьте пары углов одного цвета в каждом параллелограмме. Что вы заметили?

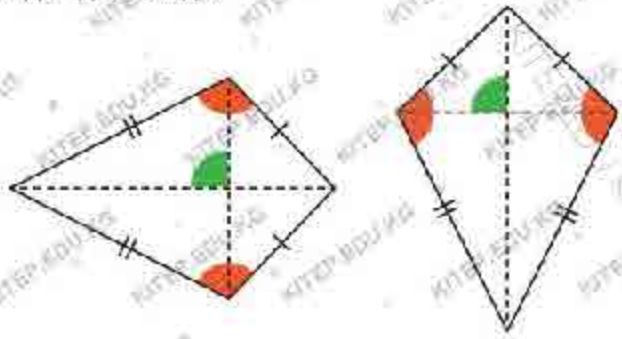
2 На рисунке показаны два ромба.



а) Измерьте углы, закрашенные зелёным цветом, которые образованы при пересечении диагоналей. Что вы замечаете?

б) Измерьте пары противоположных углов одного цвета в каждом ромбе. Что вы замечаете?

3 На рисунке показаны два дельтоида.



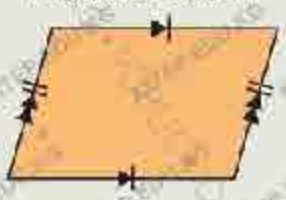
а) Измерьте пару противоположных закрашенных углов в каждом дельтоиде. Что вы замечаете?

б) Измерьте углы, закрашенные зелёным цветом, которые образованы при пересечении диагоналей. Что вы замечаете?

KITEP.EDU.KG

В таблице даны некоторые четырёхугольники и их свойства.

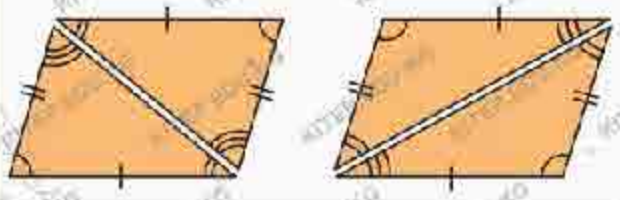
Параллелограмм



Это четырёхугольник с двумя парами параллельных сторон.

Свойства

- Противоположные стороны равны.
- Противоположные углы равны.
- Диагонали точкой пересечения делятся пополам.
- Каждая диагональ делит параллелограмм на два треугольника одинаковой формы и размера.



Ромб



Это параллелограмм, у которого все стороны равны.

Свойства

- Противоположные углы равны.
- Диагонали пересекаются под прямым углом и точкой пересечения делятся пополам.

Трапеция

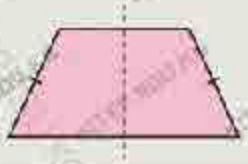


Это четырёхугольник, который имеет хотя бы одну пару параллельных сторон.

Обратите внимание!

Поскольку у параллелограмма есть пара параллельных сторон, при данном определении трапеции его можно рассматривать как частный случай трапеции.

Равнобедренная трапеция



Это трапеция, которая имеет хотя бы одну линию симметрии.

Подумайте!

Можете ли вы представить равнобедренную трапецию, которая является параллелограммом?

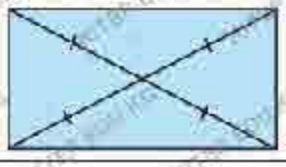
Прямоугольник



Это четырёхугольник с четырьмя прямыми углами.

Свойства

- Имеет две пары параллельных сторон.
- Противоположные стороны равны.
- Диагонали равны и точкой пересечения делятся пополам.



KITEP.EDU.KG

Квадрат



Это четырёхугольник с четырьмя прямыми углами и четырьмя равными сторонами.

Свойства

- Имеет две пары параллельных сторон.
- Диагонали равны, пересекаются под прямым углом и точкой пересечения делятся пополам.



Подумайте! Можете объяснить, почему квадрат является частным случаем прямоугольника?

Дельтоид



Это четырёхугольник с двумя парами равных соседних сторон.

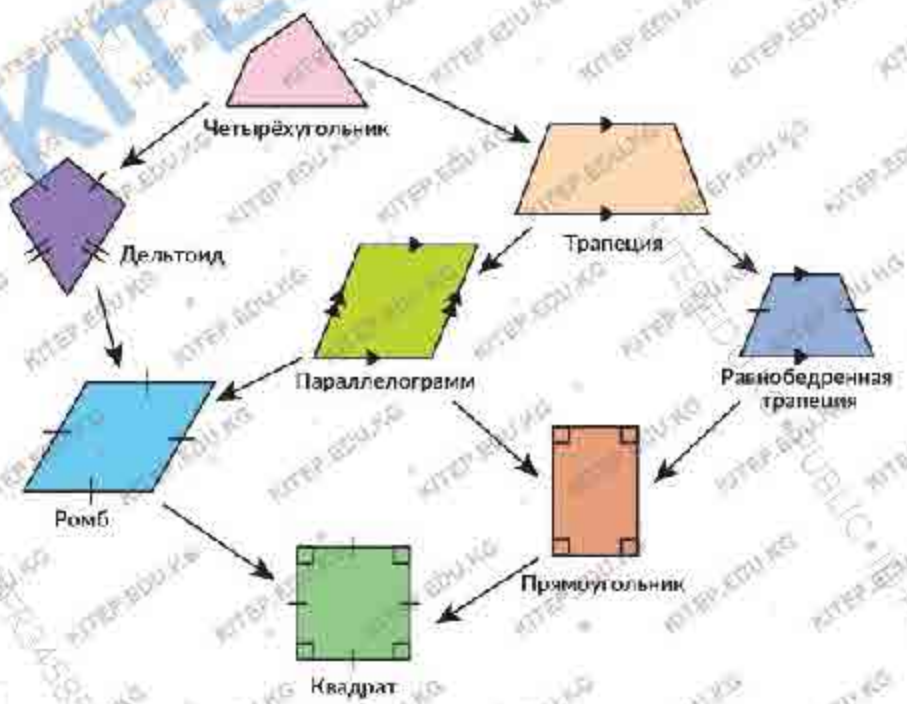
Свойства

- Одна пара противоположных углов равна.
- Диагонали пересекаются под прямым углом и точкой пересечения делятся пополам.



Подумайте! Является ли ромб дельтоидом? Почему?

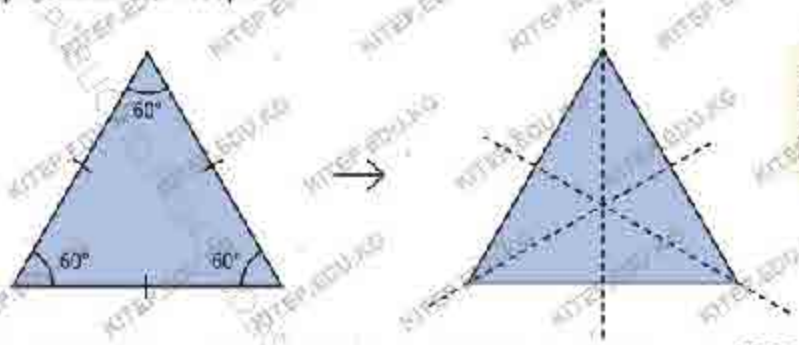
На схеме показана связь между частными случаями четырёхугольников. Как бы вы объяснили их классификацию?



KITEP.EDU.KG

Вспомним

Правильный треугольник, или равносторонний треугольник имеет три линии симметрии.

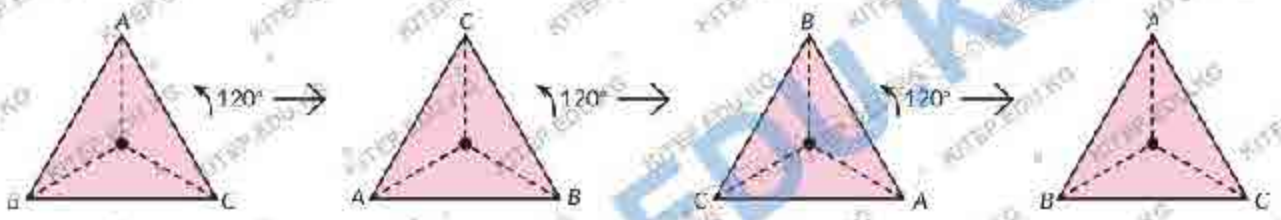


Обратите внимание!

Ось симметрии делит фигуру на две части, которые полностью совпадают при наложении.

При вращении правильного треугольника вокруг его центра на 120° он совпадёт с самим собой.
То есть за полный оборот правильный треугольник совпадает с собой 3 раза. Говорим, что правильный треугольник имеет вращательную симметрию 3-го порядка.

Один полный оборот – это 360°. 360° ÷ 120° = 3



Давайте с помощью следующих заданий исследуем осевую симметрию и вращательную симметрию других правильных многоугольников.

Осевая и вращательная симметрии правильных многоугольников

Задания на усвоение новых знаний

1 Укажите количество линий симметрии и порядок вращательной симметрии следующих фигур.

1



Квадрат (4 стороны)

2



Правильный пятиугольник (5 сторон)

3



Правильный шестиугольник
(6 сторон)

4



Правильный семиугольник
(7 сторон)

5



Правильный восьмиугольник
(8 сторон)

6



Правильный девятиугольник
(9 сторон)

б Что вы можете предположить о линии симметрии и порядке вращательной симметрии для правильного n угольника?

в По мере увеличения количества сторон правильного многоугольника длина каждой стороны уменьшается, и он всё больше приближается к кругу. Какой вывод вы можете сделать о линиях симметрии и порядке вращательной симметрии круга?

Практика 6А

1 Переведите километры в мили.

а 250 км б 320 км в 480 км г 1685 км

2 Переведите мили в километры.

а 62 мили б 480 миль в 1285 миль г 6255 миль

3 Определите, истинны ли следующие утверждения о классификации частных случаев четырёхугольников. Объясните свои рассуждения.

а Прямоугольники — это параллелограммы.

б Квадраты — это параллелограммы.

в Ромбы — это прямоугольники.

г Квадраты — это прямоугольники.

д Квадраты — это ромбы.

Рабочая тетрадь
Упражнение 6.1

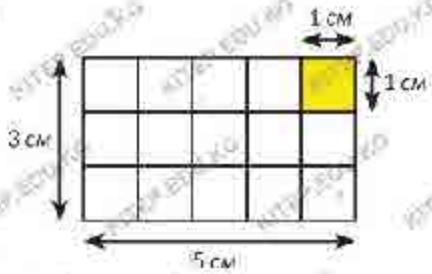
6.2 Параллелограммы и трапеции

Цель обучения

- Выведение и нахождение формулы площадей параллелограммов и трапеций

Вспомним

Вы уже знаете, что площадь замкнутой фигуры – это количество единичных квадратов, которые покрывают ее поверхность.



Для полного покрытия этой фигуры требуется 15 единичных квадратов.

Площадь прямоугольника = 5×3
$= 15$ см^2

В общем, площадь прямоугольника с длиной a и шириной b вычисляется по формуле:

$$S = a \times b$$

Площадь параллелограмма

Задания на усвоение новых знаний

1 Разрежьте лист бумаги формата А4 на четыре одинаковых прямоугольника. Измерьте длину и ширину одного из полученных прямоугольников. Какова площадь этого прямоугольника?



2 Отметьте точку на любой стороне прямоугольника. Соедините эту точку пунктирной линией с любой вершиной на противоположной стороне.



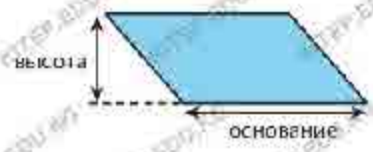
KITEP.EDU.KG

3 Вырежьте по пунктирной линии, чтобы получить треугольник, и переместите его на противоположную сторону прямоугольника, чтобы получить параллелограмм.



Параллелограмм 1

4 Измерьте основание и высоту параллелограмма и вычислите их произведение. Что вы замечаете?



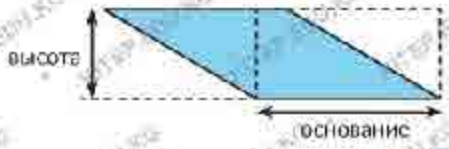
5 Повторите шаги 2–4 с оставшимися прямоугольниками, чтобы получить три разных параллелограмма, как показано ниже.



Параллелограмм 2



Параллелограмм 3



Параллелограмм 4

Перечертите таблицу и запишите в ней свои наблюдения.

	Длина	Ширина	Площадь = длина × ширина
Прямоугольник			

Параллелограмм	Основание	Высота	Основание × высота
1			
2			
3			
4			

Какой вывод вы можете сделать относительно площади параллелограмма? Объясните, как вы пришли к этому выводу.

В этом задании мы сделали четыре разных параллелограмма.
У каждого из них площадь такая же, как у прямоугольника.



Заметьте, что:

длина прямоугольника = основание каждого параллелограмма;
ширина прямоугольника = высота каждого параллелограмма.

Следовательно, получаем такой вывод:

Площадь параллелограмма = основание × высота

Любую сторону параллелограмма можно взять за основание, а перпендикуляр, проведённый от основания до противоположной стороны, – за высоту.

Задания на усвоение новых знаний

1. В каждом из следующих параллелограммов определите и обозначьте высоту относительно заданного основания.



2. В каждом из следующих параллелограммов определите и обозначьте основание относительно заданной высоты.



KITEP.EDU.KG

Пример 3

Найдите площадь параллелограмма.



Решение: Площадь параллелограмма = основание × высота

= 30 × 12

= 360 $см^2$

Попробуйте! Найдите площадь параллелограмма.



300 см²

Пример 4

Найдите площадь параллелограмма.



Обратите внимание, что сторона длиной 20 см взята как основание.

Решение: Площадь параллелограмма = основание × высота

= 20 × 19

= 380 $см^2$

Попробуйте!

Найдите площадь параллелограмма.

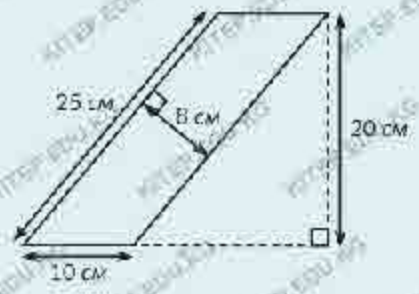


400 см²

KITEP.EDU.KG

Пример 5

Найдите площадь параллелограмма.



Решение: *Способ 1*

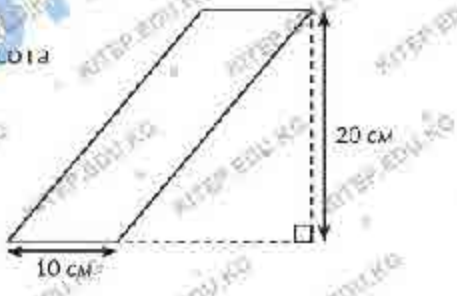


Площадь параллелограмма = основание × высота

$= 25 \times 8$

$= 200\ см^2$

Способ 2

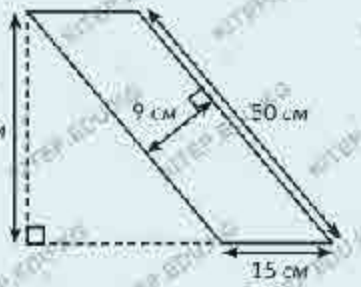


Площадь параллелограмма = основание × высота

$= 10 \times 20$

$= 200\ см^2$

Попробуйте! Найдите площадь параллелограмма.

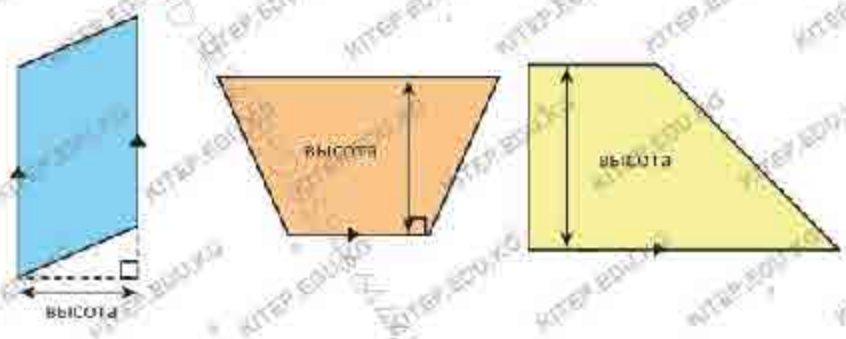


150 см²

KITEP.EDU.KG

Площадь трапеции

Трапеция — это четырёхугольник, который имеет хотя бы одну пару параллельных сторон.



Обратите внимание!

Высота трапеции — это расстояние между двумя параллельными сторонами.

Обратите внимание!

Сумма параллельных сторон:
– $a + b$, но не $c + d$.

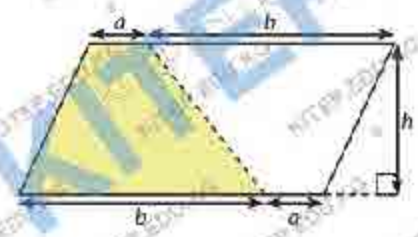


Подумайте!

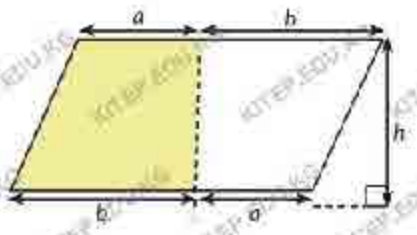
Является ли параллелограмм трапецией?

Задание на усвоение новых знаний

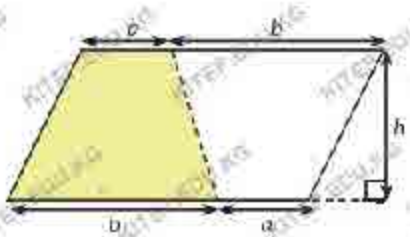
1 Перечертите четыре идентичных параллелограмма. Обозначьте их как параллелограммы 1, 2, 3 и 4.



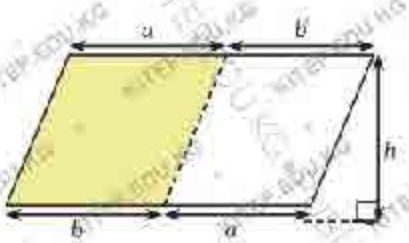
Параллелограмм 1



Параллелограмм 2



Параллелограмм 3



Параллелограмм 4

2 Разрежьте параллелограмм 1 по пунктирной линии, чтобы получить две трапеции. Назовите их трапеция A и трапеция B. Наложите трапецию A на трапецию B. Что вы замечаете? Какова площадь каждой трапеции относительно площади параллелограмма 1?

3. Измерьте и запишите параллельные стороны и высоту каждой трапеции в параллелограмме 1.

4. Повторите шаги 2 и 3 для параллелограммов 2, 3 и 4.

5. Измерьте и запишите основание и высоту параллелограмма. Затем найдите площадь параллелограмма.

Параллелограмм	
Основание ($a + b$)	
Высота (h) **Площадь = основание × высота**	

6. Найдите площадь трапеции с параллельными сторонами a и b и высотой h. Как площадь трапеции связана с площадью параллелограмма? Объясните свои рассуждения.

Из условия задачи известно, что площадь трапеции равна половине площади соответствующего параллелограмма. Кроме того, сумма оснований трапеции равна основанию параллелограмма.

Площадь трапеции $= \frac{1}{2} \times$ (сумма параллельных сторон) $\times$ высота

Пример 6

Найдите площадь трапеции.



Решение: Площадь трапеции $= \frac{1}{2} \times$ (сумма параллельных сторон) $\times$ высота

$= \frac{1}{2} \times (13 + 17) \times 12$

$= 180\ см^2$

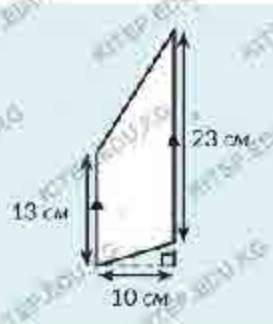
Попробуйте!

Найдите площадь трапеции.



Пример 7

Найдите площадь трапеции.





Решение: Площадь трапеции $= \frac{1}{2} \times$ (сумма параллельных сторон) $\times$ высота

$= \frac{1}{2} \times (13 + 23) \times 10$

$= 180\ см^2$

Попробуйте! Найдите площадь трапеции.



ИО 6'621

Пример 8

Найдите площадь трапеции.



Решение: Способ 1

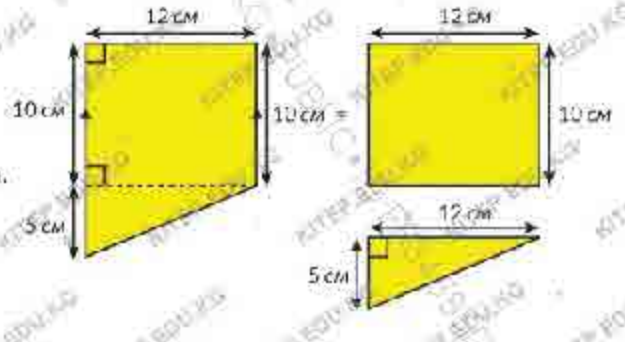
Площадь $= \frac{1}{2} \times$ (сумма параллельных сторон) $\times$ высота

$= \frac{1}{2} \times (15 + 10) \times 12$

$= 150\ см^2$

Способ 2

Мы можем рассматривать эту трапецию как состоящую из прямоугольника и треугольника.



Площадь $= 12 \times 10 + \frac{1}{2} \times 5 \times 12$

$= 120 + 30$

$= 150\ см^2$

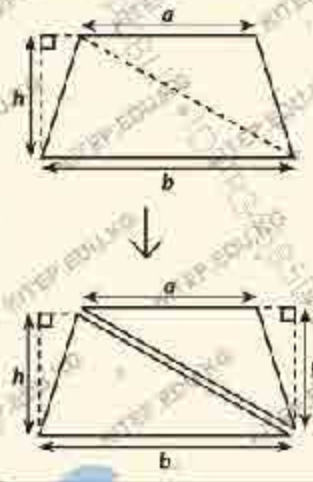
KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Найдите площадь трапеции.



Трапецию можно разделить на два треугольника с одинаковой высотой.

Обратите внимание!



Практика 6Б

1 Перечертите следующие параллелограммы. На чертежах проведите высоту относительно заданных оснований.

а



б



в

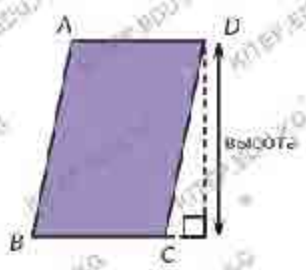


2 В каждом из следующих параллелограммов определите основание относительно заданной высоты.

а



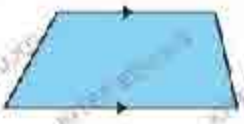
б



в



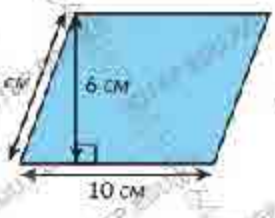
3 Перечертите следующие трапеции. На чертежах проведите высоту в каждой трапеции.

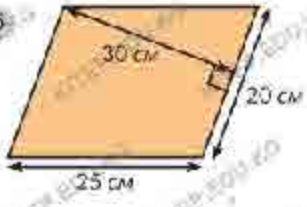
а 

б 

в 

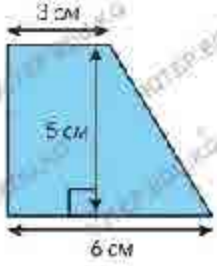
4 Следующие чертежи выполнены не в масштабе. Найдите площадь каждого параллелограмма.

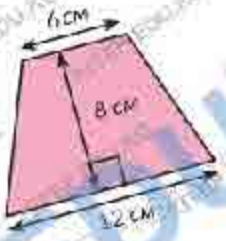
а 

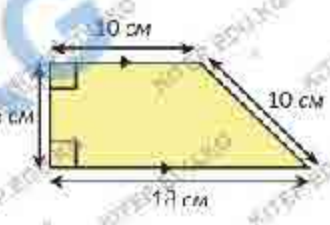
б 

в 

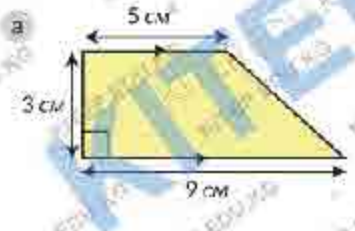
5 Следующие чертежи выполнены не в масштабе. Найдите площадь каждой трапеции.

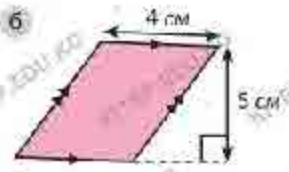
а 

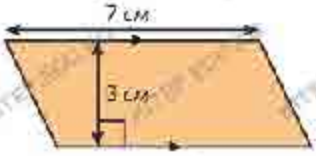
б 

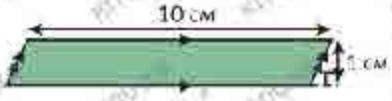
в 

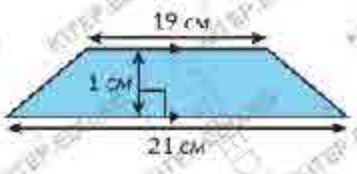
6 Следующие чертежи выполнены не в масштабе. Какие из фигур имеют одинаковую площадь?

а 

б 

в 

г 

д 

7 Начертите:

а) две разные трапеции с одинаковой площадью 40 см²

б) два разных параллелограмма с одинаковой площадью 40 см²

Рабочая тетрадь Упражнение 6.2

КТЕР.EDU.KG

6.3 Длина окружности

Цель обучения

- Выведение формулы и нахождение длины окружности



Диаметр и длина окружности

Задания на усвоение новых знаний

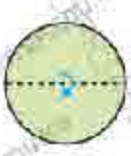
1 Обвяжите нитку вокруг часов один раз. Измерьте нитку, чтобы найти длину окружности часов.



2 Обведите контур часов. Вырежьте его, чтобы получить бумажный круг.



3 Сложите бумажный круг пополам, чтобы получить диаметр круга. Измерьте его длину.



4 Повторите шаги 1–3 с двумя другими круглыми объектами.

КТЕР EDU.KG

Перечертите таблицу и запишите в ней свои наблюдения.

Объект	Длина окружности (см)	Диаметр (см)	Длина окружности / Диаметр
Часы			

Что вы заметили в таблице значений? Объясните.

Отношение длины окружности (C) к диаметру (D) любого круга является константой и обозначается греческой буквой π.

$$\frac{C}{D} = \pi$$

Исходя из этого факта, мы можем сделать следующий вывод:

Длина окружности круга (C), где r — радиус, D — диаметр, определяется так:
$C = \pi D$ или $C = 2\pi r$

Формулы позволяют не измерять каждый раз длину окружности (шутка).

Обратите внимание!

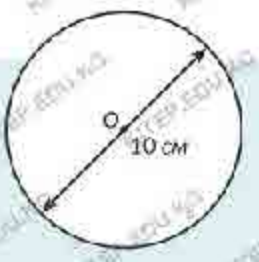
Цифры в числе π продолжаются бесконечно. Компьютер может рассчитать его значение до нескольких тысяч значащих цифр. Также можно использовать калькулятор, чтобы найти его приближённое значение.
$\pi = \frac{22}{7}$ и $\pi = 3.142$

Подумайте!

Почему $\pi D = 2\pi r$? Объясните.

Пример 9

Диаметр круга 10 см.
Вычислите длину окружности круга.
Ответ округлите до 3-й значащей цифры.



Решение: Длина окружности $= \pi D$ Диаметр 10 см.
$= \pi \times 10$
$= 31.4$ см (до 3 зн. ц.)

$\pi \times 10$
31.41592654

Попробуйте!

Диаметр круга 14 см.
Вычислите длину окружности круга.
Ответ округлите до 3-й значащей цифры.



КИТЕР.EDU.KG

Пример 10

Радиус круглого диска 4 см.
Вычислите длину окружности диска.
Ответ округлите до 3-й значащей цифры.



Решение: Длина окружности = $2\pi r$ Радиус 4 см.

$= 2 \times \pi \times 4$

$= 25.1$ см (до 3 зн. ц.)

$2 \times \pi \times 4$
25.13274123

Попробуйте!

Радиус круглой тарелки 8 см.
Вычислите длину окружности тарелки.
Ответ округлите до 3-й значащей цифры.



50.3 см

Пример 11

Длина окружности круга 20 см. Вычислите его радиус.
Ответ округлите до 2-й значащей цифры.

Решение: Длина окружности = $2\pi r$

$20 = 2 \times \pi \times r$

$\frac{20}{2 \times \pi} = r$ Разделим обе части уравнения на 2 и на π.

$r = 3.2$ (до 2 зн. ц.)

Радиус круга 3.2 см.

Попробуйте!

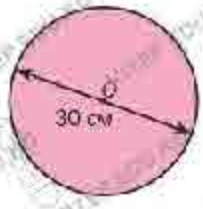
Длина окружности круга 40 см. Вычислите его диаметр.
Ответ округлите до 3-й значащей цифры.

12.7 см

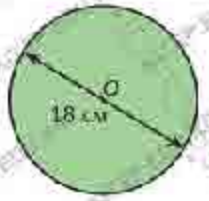
KITEP.EDU.KG

Практика 6В

1 Вычислите длину окружности каждого круга с данным диаметром. Ответ округлите до 3-й значащей цифры.

а 

б 

в 

2 Вычислите длину окружности каждого круга с данным радиусом. Ответ округлите до 3-й значащей цифры.

а 

б 

в 

3 Вычислите радиус круга, если указана длина его окружности.

а Длина окружности = 30 см

б Длина окружности = 40 см

Ответ округлите до 3-й значащей цифры.

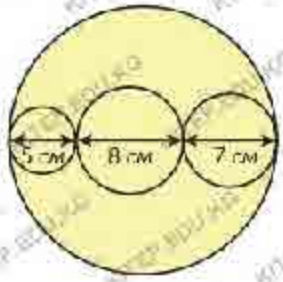
4 Вычислите диаметр круга, если указана длина его окружности.

а Длина окружности = 20 см

б Длина окружности = 40,5 см

Ответ округлите до 3-й значащей цифры.

5 Рустам говорит, что сумма длин окружностей трёх маленьких кругов равна длине окружности самого большого круга. Объясните, почему Рустам прав.



Рабочая тетрадь
Упражнение 6.3

KITEP.EDU.KG

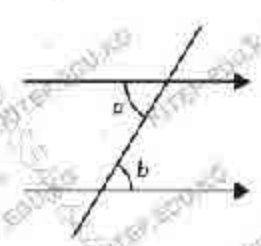
Цели обучения

6.4 Углы и азимут

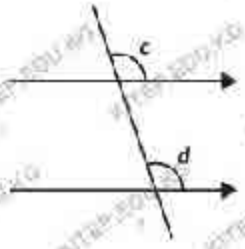
- Доказательство свойства, согласно которому внешний угол треугольника равен сумме двух других внутренних углов, не смежных с ним
- Применение свойства углов при решении геометрических задач
- Измерение и построение азимута

Вспомним

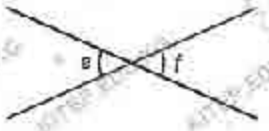
В предыдущих классах вы уже изучали некоторые свойства углов.



Накрест лежащие углы
$a = b$



Соответственные углы
$c = d$



Вертикальные углы
$e = f$



Углы на прямой линии
$a + b + c = 180°$



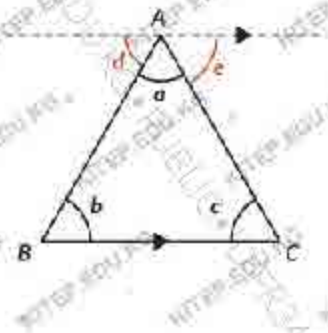
Углы вокруг точки
$a + b + c + d = 360°$

Использование свойств углов

Задания на усвоение новых знаний

В этом задании вы будете использовать некоторые свойства углов, чтобы показать, что сумма углов треугольника равна 180°.

а Постройте треугольник ABC и проведите прямую, параллельную стороне BC. Обозначьте полученные углы как d и e.



б Назовите угол, который конгруэнтен углу b

в Назовите угол, который конгруэнтен углу c

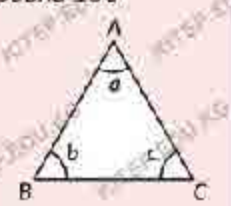
г Какова сумма углов d, a и e?

д Какой вывод можно сделать о значении $a + b + c$? Объясните, как вы пришли к этому выводу.

KITEP.EDU.KG

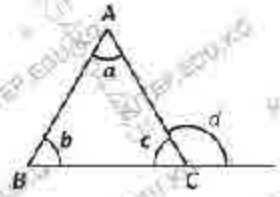
Из этого задания мы получаем следующий результат.

Сумма внутренних углов треугольника равна 180°
(сумма ∠ в △)



$a + b + c = 180°$

Если продолжить прямую BC вправо, получим внешний угол треугольника. Обозначим его как d.



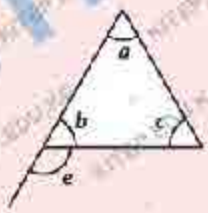
Из этого упражнения $a + b + c = 180°$ (сумма ∠ в △).
Обратите внимание, что $d + c = 180°$ (∠ на прямой линии).
Следовательно, $d = a + b$.

В общем случае мы получаем следующий результат:

Внешний угол треугольника равен сумме двух других внутренних углов, не смежных с ним (внешний ∠ в △)



$a + b = d$



$a + c = e$



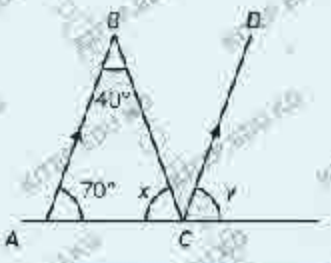
$b + c = f$

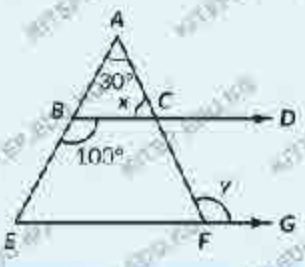


KITEP.EDU.KG

Пример 12

Найдите значения углов x и y. Обоснуйте свои ответы.

а 

б 

а **Решение:** $x + 40° + 70° = 180°$ (сумма ∠ в △)

$x + 110° = 180°$

$x = 70°$

$y = \angle BAC$ (соответственные ∠, $AB // CD$)

$= 70°$

б **Решение:** $x + 30° = 100°$ (внешний ∠ в △)

$x = 70°$

$\angle ACD - x = 180°$ (∠ на прямой линии)

$\angle ACD + 70° = 180°$

$\angle ACD = 110°$

$y = \angle ACD$ (соответственные ∠, $BD // EG$)

$= 110°$

Попробуйте! Найдите значения углов *a* и *b*.

а 

б 

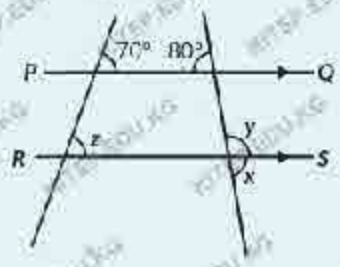
а) $a = 50°$, $b = 60°$

б) $a = 50°$, $b = 85°$

KTEP.EDU.KG

Пример 13

Найдите значения углов x, y и z. Обоснуйте свои ответы.



Решение: $z = 70°$ (соответственные ∠, $PQ // RS$)

$a = 80°$ (вертикальные ∠)

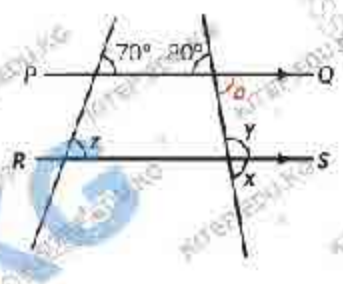
$x = a$ (соответственные ∠, $PQ // RS$)

$= 80°$

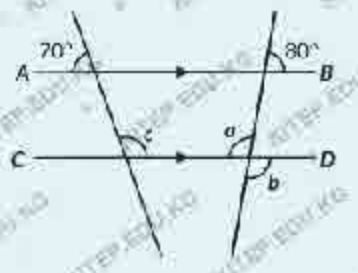
$x + y = 180°$ (∠ на прямой линии)

$80° + y = 180°$

$y = 100°$



Попробуйте! Найдите значения углов a, b и c

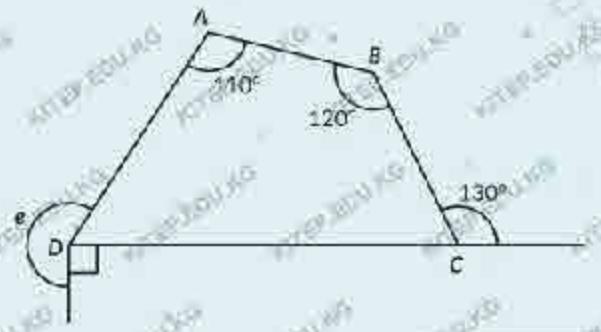


$a = 100°, c = 110°$

KITEP.EDU.KG

Пример 14

Найдите значение угла *e*.
Обоснуйте свои ответы.



Обратите внимание!

Сумма внутренних углов четырёхугольника равна 360°.

Решение: $f + 130° = 180°$ (∠ на прямой линии)

$f = 50°$

$g + f + 110° + 120° = 360°$ (сумма ∠ в △)

$g + 50° + 110° + 120° = 360°$

$g + 280° = 360°$

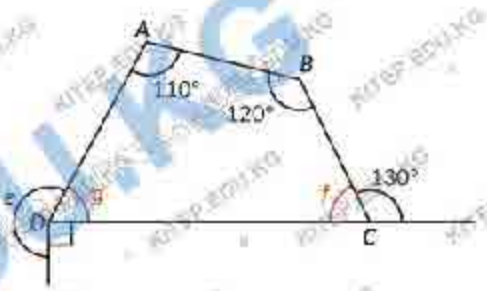
$g = 80°$

$e + g + 90° = 360°$ (∠ вокруг точки)

$e + 80° + 90° = 360°$

$e + 170° = 360°$

$e = 190°$



Попробуйте! Найдите значение угла *f*.



KITEP.EDU.KG

Азимут



В навигации нам нужно определить положение одной точки относительно другой, основываясь на четырёх направлениях: север, юг, восток и запад.

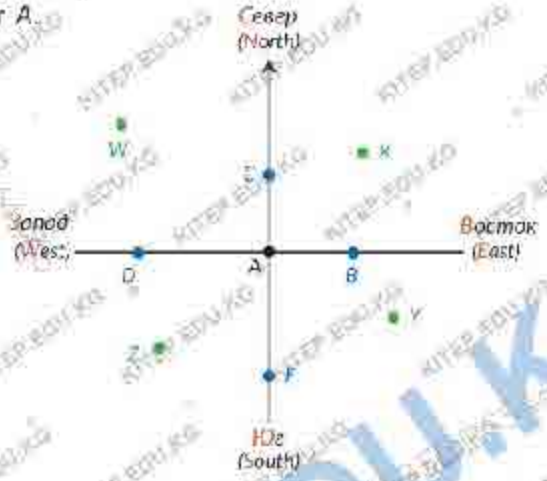
На схеме:

B находится точно к востоку от *A*;

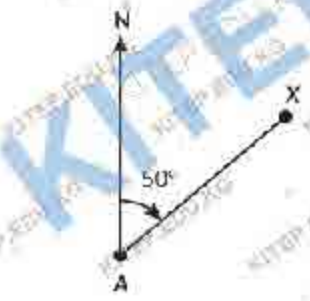
C находится точно к северу от *A*;

D находится точно к западу от *A*;

E находится точно к югу от *A*.



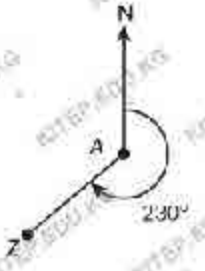
Чтобы найти точки *X*, *Y*, *W* и *Z*, положение которых трудно описать иначе, используют **азимут**. Относительно опорной точки *A* мы отмечаем направление на север (*N*) и измеряем угол по часовой стрелке.



Азимут точки *X* относительно точки *A* будет 050°.



Азимут точки *Y* относительно точки *A* будет 140°.



Азимут точки *Z* относительно точки *A* будет 230°.



Азимут точки *W* относительно точки *A* будет 315°.

KTEP.EDU.KG

Пример 15

Измерьте с помощью транспортира:

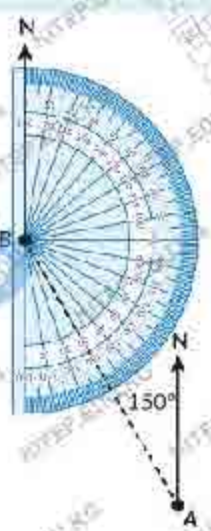
а) азимут точки A относительно точки B

б) азимут точки B относительно точки A



а) **Решение:** Чтобы определить азимут точки A относительно точки B, расположите транспортир, как показано на рисунке. Измерьте угол по часовой стрелке от севера.

Азимут точки A относительно точки B будет 150°.



б) **Решение:** Чтобы найти азимут точки B относительно точки A, расположите круговой транспортир, как показано на рисунке. Измерьте угол по часовой стрелке от севера.

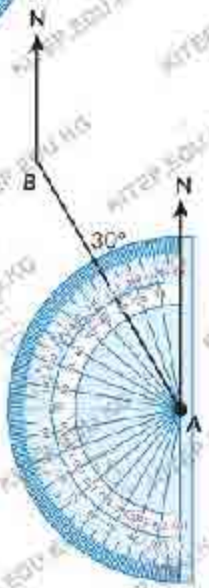
Азимут точки B относительно точки A будет 330°.



Для измерения острого угла в качестве альтернативы можно использовать полукруговой транспортир.

360° − 30° = 330°

Азимут точки B относительно точки A будет 330°.

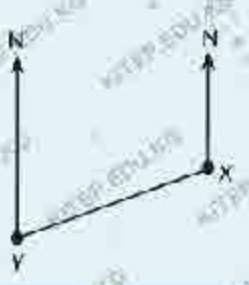


KITEP.EDU.KG

Попробуйте! Измерьте с помощью транспортира:

а азимут точки X относительно точки Y

б азимут точки Y относительно точки X



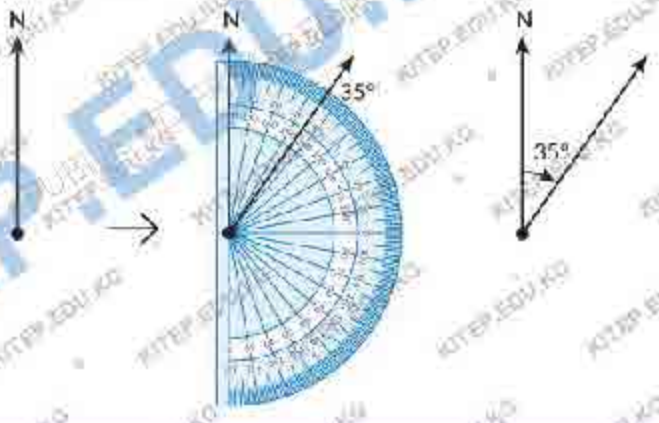
а) 070° б) 250°

Пример 16

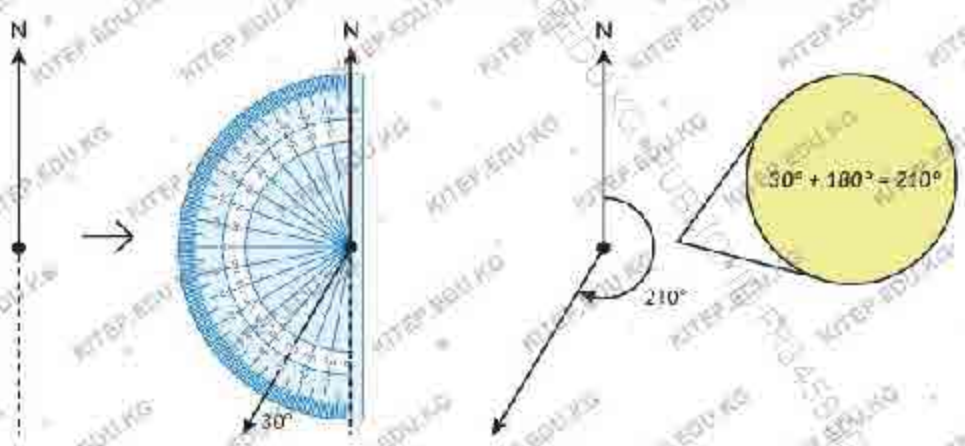
Постройте азимуты при помощи линейки и транспортира.

а 035° б 210° в 350°

а **Решение:** Отметьте направление на север и с помощью транспортира постройте угол 35°.

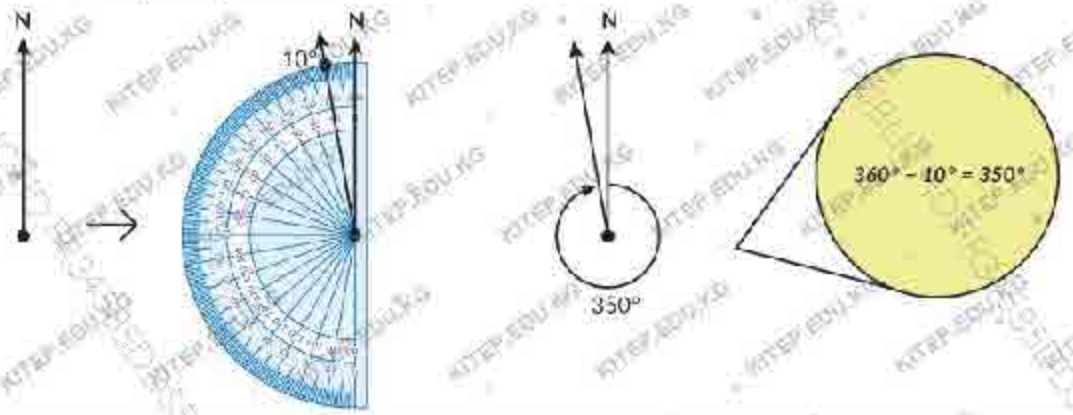


б **Решение:** Отметьте направление на север и продлите линию, как показано на рисунке. Затем с помощью транспортира постройте угол 30°.



KITEP.EDU.KG

Решение: Отметьте направление на север и с помощью транспортира постройте угол 10°.



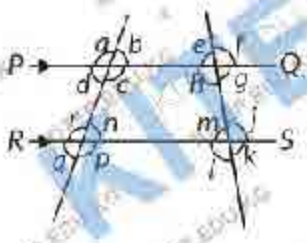
Попробуйте!

Постройте азимуты при помощи линейки и транспортира.

а) 045° б) 220° в) 300°

Практика 6Г

1. На чертеже PQ и RS параллельны.



Найдите:

а) соответственные углы

б) накрест лежащие углы

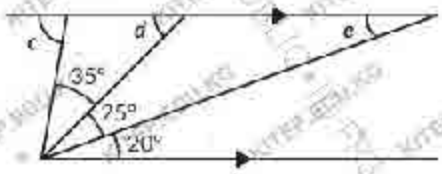
в) вертикальные углы

2. Найдите все неизвестные углы. Обоснуйте свои ответы.

а)

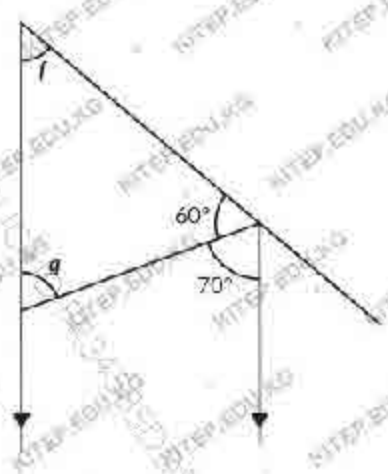


б)

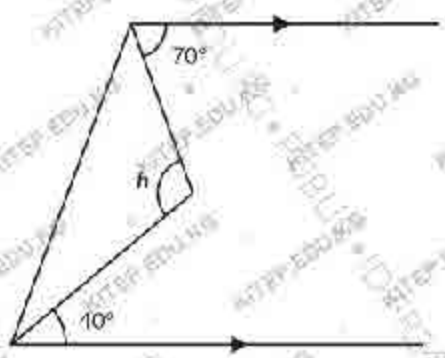


KTEP.EDU.KG

в)



г)



д)

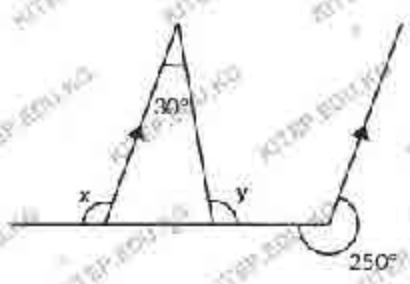


3 В каждом из приведённых чертежей найдите неизвестные углы. Обоснуйте свои ответы.

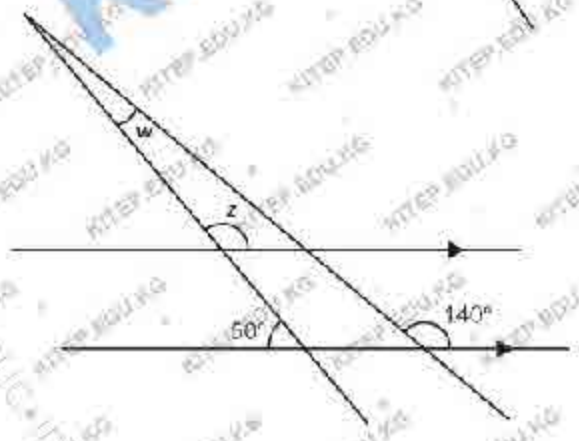
а)



б)



в)



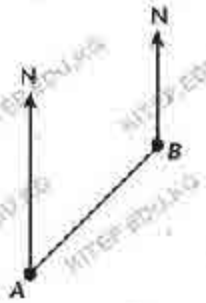
4 При помощи линейки и транспортира постройте азимуты.

а) 025° б) 135° в) 250° г) 310°

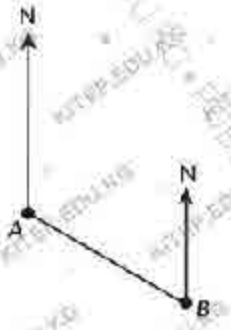
KITEP.EDU.KG

5 Для каждого из следующих случаев измерьте азимут точки *A* относительно точки *B* и азимут точки *B* относительно точки *A*.

а)



б)



в)



г)



6 На рисунке точки *A*, *B*, *C*, *D* и *E* обозначают пять мест на ферме.



Найдите азимут каждой точки. Перечертите и заполните таблицу.

Относительно / Азимут точки	A	B	C	D	E
A					
B					
C					
D					
E					

Рабочая тетрадь Упражнение 6.4

KITEP.EDU.KG

6.5 Построения

Цель обучения

- Построение треугольников, срединных точек, серединного перпендикуляра и биссектрисы угла

Построение треугольников

В этом разделе вы будете строить треугольники. Для этого вам понадобятся циркуль, транспортир и линейка.

Давайте построим отрезок AB длиной 6 см.

Шаг 1

Проведите прямую линию и отметьте на ней точку A.



Шаг 2

Отведите стержни циркуля на расстояние 6 см.



Шаг 3

Не изменяя расстояния между стержнями циркуля, поставьте иглу циркуля в точку A. Проведите дугу карандашом так, чтобы она пересекла прямую. Полученную точку обозначьте как B.

AB — искомый отрезок.



KITEP.EDU.KG

Пример 17

Постройте треугольник PQR со сторонами $PQ = 5$ см, $QR = 6$ см и $PR = 7$ см.

Решение: Рекомендуется сначала выполнить чертёж фигуры.

Чертёж:



Шаг 1

Постройте отрезок PQ длиной 5 см.



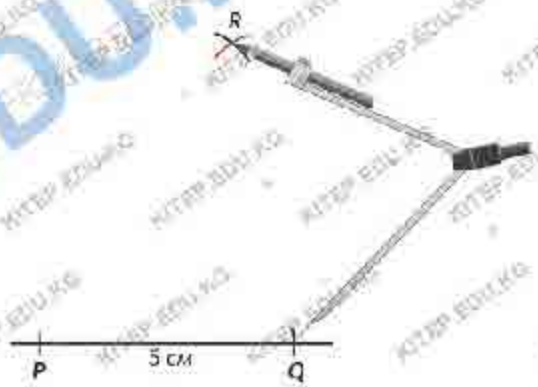
Шаг 2

Настройте циркуль на 7 см. Поставьте иглу циркуля в точку P и начертите дугу.



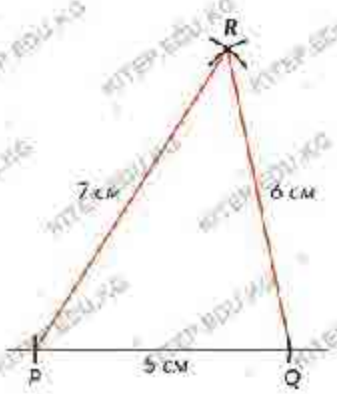
Шаг 3

Настройте циркуль на 6 см. Поставьте иглу циркуля в точку Q и проведите ещё одну дугу. Две дуги пересекаются в точке. Обозначьте её точкой R.



Шаг 4

Соедините точку R с точками P и Q.



Подумайте!

Возможно ли построить треугольник со сторонами 6 см, 5 см и 13 см? Объясните свои ответы.

Попробуйте!

Постройте треугольник UVW, у которого $UV = 6$ см, $UW = 6$ см и $VW = 10$ см.

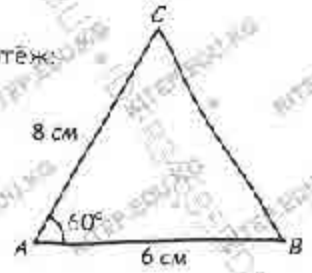
KITEP.EDU.KG

Пример 18

Постройте треугольник ABC, где $\angle A = 60°$, $AB = 6$ см, $AC = 8$ см.

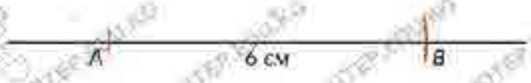
Решение:

Чертёж:



Шаг 1

Постройте отрезок AB длиной 6 см.



Шаг 2

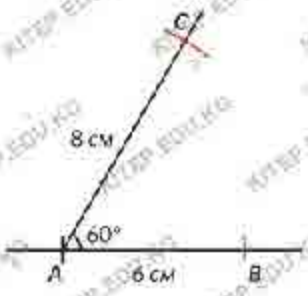
С помощью транспортира постройте угол 60° в точке A.
Убедитесь, что сторона угла проведена достаточно длинной.





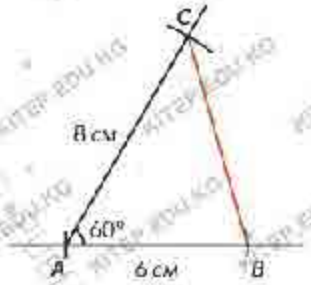
Шаг 3

Настройте циркуль на 8 см.
Поставьте иглу циркуля в точку A и проведите дугу, чтобы она пересекла сторону угла.
Обозначьте её точкой C.



Шаг 4

Соедините точки C и B, чтобы получить искомый треугольник.



Попробуйте! Постройте треугольник DEF, где $\angle D = 80°$, $DE = 6$ см и $DF = 6$ см.

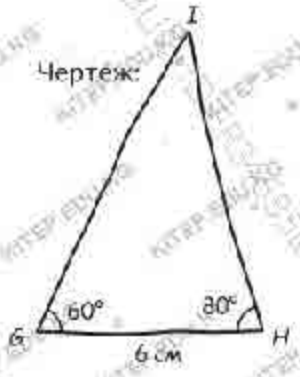
KITEP.EDU.KG

Пример 19

Постройте треугольник GHI так, чтобы $GH = 6$ см, $\angle G = 60°$ и $\angle H = 80°$.

Решение:

Чертеж:



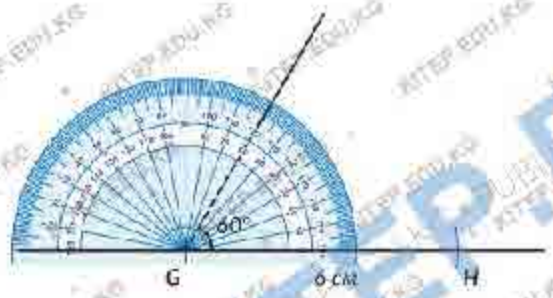
Шаг 1

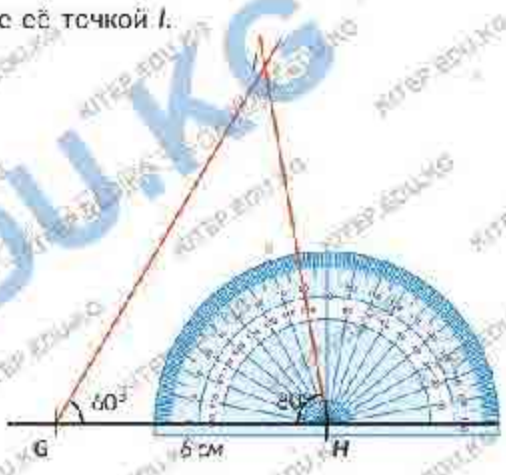
Постройте отрезок GH длиной 6 см.



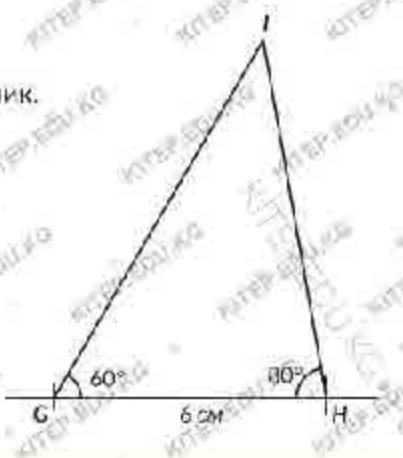
Шаг 2

С помощью транспортира постройте угол 60° в точке G и угол 80° в точке H. Продолжите стороны углов, пока они не пересекутся в одной точке. Обозначьте её точкой I.





Треугольник GHI – это искомый треугольник.



Попробуйте! Постройте треугольник JKL так, чтобы $JK = 5$ см, $\angle J = 50°$ и $\angle K = 70°$.

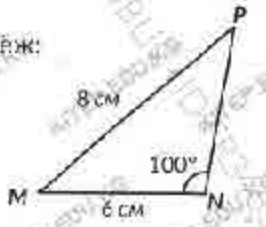
KITEP.EDU.KG

Пример 20

Постройте треугольник MNP так, чтобы $MN = 6$ см, $MP = 8$ см и $\angle N = 100°$.

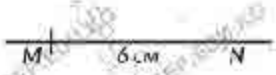
Решение:

Чертёж:



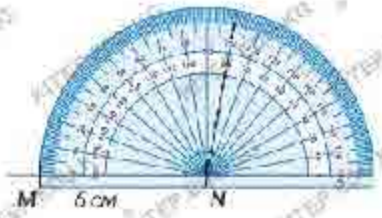
Шаг 1

Постройте отрезок MN длиной 6 см.



Шаг 2

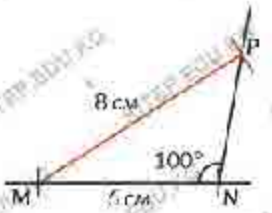
С помощью транспортира постройте угол 100° в точке N.
Убедитесь, что сторона угла проведена достаточно длинной.





Шаг 3

Настройте циркуль на 8 см.
Поставьте иглу циркуля в точку M.
Проведите дугу, чтобы она пересекла сторону угла, которую вы только что построили, в одной точке.
Обозначьте её P. Соедините точки P и M.



Треугольник MNP — это искомый треугольник.



Попробуйте!

Постройте треугольник RST так, чтобы $RS = 10$ см, $RT = 13$ см и $\angle S = \angle 120°$.

KITEP.EDU.KG

Построение серединного перпендикуляра

Серединный перпендикуляр — это прямая, которая делит отрезок пополам и при этом перпендикулярна ему.
На рисунке XY — серединный перпендикуляр к отрезку AB.
Точка O — срединная точка отрезка AB, так как $AO = OB$.



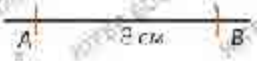
Пример 21

Постройте серединный перпендикуляр к отрезку AB длиной 8 см. Затем отметьте на своём чертеже срединную точку отрезка AB и обозначьте её буквой O.

Решение:

Шаг 1

Постройте отрезок AB длиной 8 см.



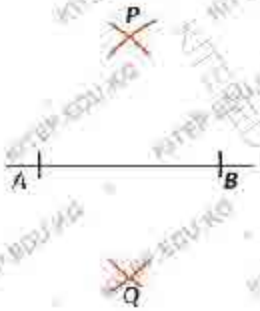
Шаг 2

Задайте расстояние между стержнями циркуля так, чтобы оно было больше половины длины AB. Поставьте иглу циркуля в точку A, проведите дугу над отрезком AB и еще одну дугу под отрезком AB.



Шаг 3

Поставьте иглу циркуля в точку B и, не изменяя расстояния между стержнями циркуля (как в шаге 2), проведите дуги, которые пересекут дуги из шага 2 в двух точках — P и Q.

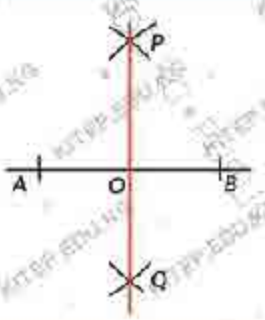


Подумайте! Почему в шаге 3 при построении дуг расстояние между стержнями циркуля должно быть фиксированным?

KITEP.EDU.KG

Шаг 4

Соедините точки P и Q.
Отметьте срединную точку O.
Прямая линия PQ — это серединный перпендикуляр отрезка AB.

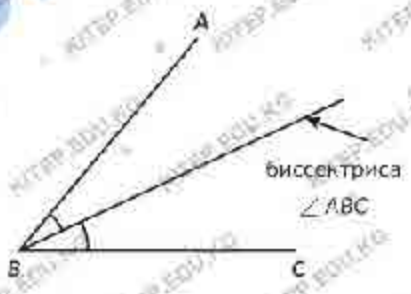


Попробуйте!

Постройте серединный перпендикуляр к отрезку PQ длиной 10 *см*. Затем отметьте на своём чертеже срединную точку отрезка PQ и обозначьте её точкой O.

Построение биссектрисы угла

Биссектриса угла — это прямая, которая делит угол на две равные части.



Пример 22

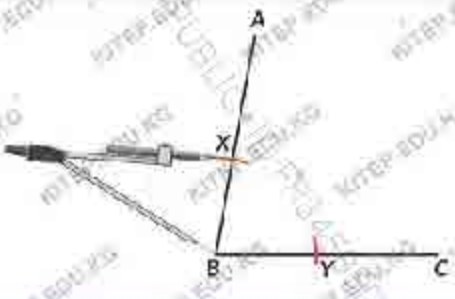
Постройте биссектрису угла ABC.



Решение:

Шаг 1

Поставьте иглу циркуля в точку B.
Проведите дуги, чтобы они пересекали стороны угла в двух точках.
Обозначьте эти точки как X и Y.



KITEP.EDU.KG

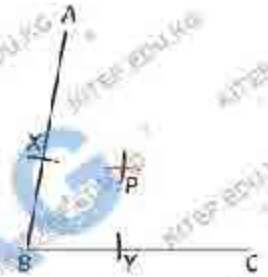
Шаг 2

Поставьте иглу циркуля в точку X и проведите дугу, как показано на рисунке. Настройте циркуль, перед тем как проводить дугу.



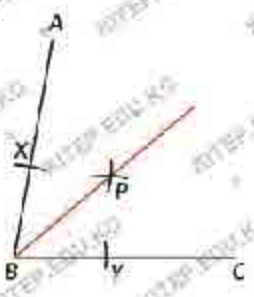
Шаг 3

Поставьте иглу циркуля в точку Y и, не изменяя расстояния между стержнями циркуля (как в шаге 2), проведите дугу, которая пересечёт дугу из шага 2 в одной точке P.



Шаг 4

Соедините точки B и P. Прямая BP — это биссектриса $\angle ABC$.



Попробуйте! Постройте биссектрису $\angle PQR$.

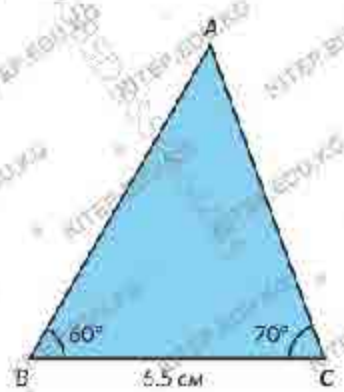


KITEP.EDU.KG

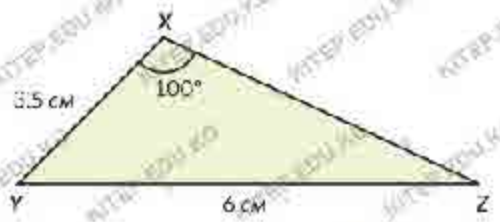
Практика 6Д

1. Постройте треугольник ABC, у которого $AB = 6$ см, $BC = 7$ см и $AC = 7$ см.
2. Постройте треугольник PQR так, чтобы $PQ = 8$ см, $\angle P = 40°$ и $\angle Q = 50°$.
3. Постройте треугольник XYZ, у которого $XY = 5$ см, $YZ = 7$ см и $\angle Y = 65°$.
4. Постройте следующие треугольники, используя указанные данные.

а)



б)



5. Постройте треугольник ABC так, чтобы $AB = 6$ см, $BC = 4$ см и $AC = 8$ см. Постройте серединный перпендикуляр к отрезку AC, отметьте срединную точку отрезка AC и обозначьте её точкой M.
6. Постройте треугольник EFG так, чтобы $EF = 8$ см, $EG = 5$ см и $\angle E = 68°$. Постройте биссектрису $\angle FEG$.
7. Постройте два пересекающихся отрезка длиной 6 см и 8 см. Постройте биссектрису полученного тупого угла.
8. Начертите отрезок длиной 10 см и постройте к нему серединный перпендикуляр.
9. Начертите $\angle 66°$ и постройте его биссектрису.
10. Равносторонний треугольник строится так, как показано на рисунке.



Почему расстояние между карандашом и иглой циркуля должно быть фиксированным? Объясните.

Рабочая тетрадь Упражнение 6.5

Измерения, расстояния и углы

Измерение расстояния

$1\,км = \frac{5}{8}$ мили 1 миля = 1.6 км

Классификация четырёхугольников: параллелограмм, ромб, трапеция, прямоугольник, квадрат, дельтоид.

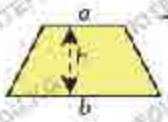
Четырёхугольники

Площадь четырёхугольников: **Параллелограмм**



Площадь = bh

Трапеция



Площадь = $\frac{1}{2}(a + b)h$

Круг

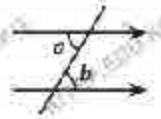
Длина окружности = πD
$= 2\pi r$



Использование свойств углов

Симметрия многоугольников

Правильный многоугольник с n сторонами имеет n линий симметрии и вращательную симметрию n-го порядка.



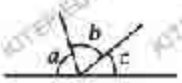
накрест лежащие углы
$a = b$



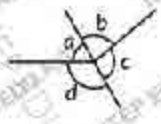
соответственные углы
$c = d$



вертикальные углы
$e = f$



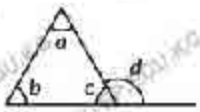
углы на прямой линии
$a + b + c = 180°$



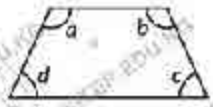
углы вокруг точки
$a + b + c + d = 360°$



сумма внутренних углов треугольника
$x + y + z = 180°$

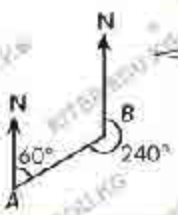


внешний угол треугольника
$d = a + b$



сумма внутренних углов четырёхугольника
$a + b + c + d = 360°$

Азимут точки B относительно точки A = 060°
Азимут точки A относительно точки B = 240°



Азимут

Построение

треугольников, срединных точек, серединных перпендикуляров, биссектрис углов.

KTEP.EDU.KG

1 **Переведите километры в мили.**

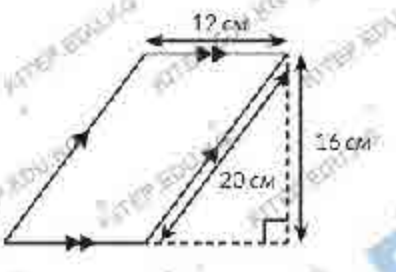
а) 42 км б) 135 км в) 800 км г) 720 км

2 **Переведите мили в километры.**

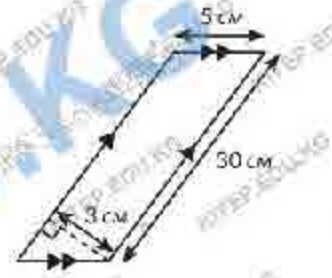
а) 48 миль б) 200 миль в) 480 миль г) 1500 миль

3 **Найдите площадь каждого из следующих четырёхугольников.**

а)



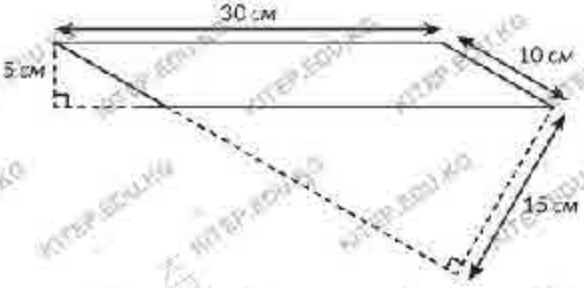
б)



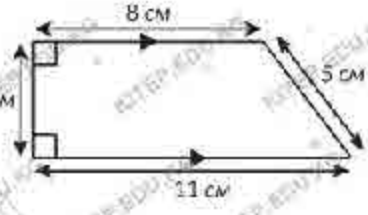
в)



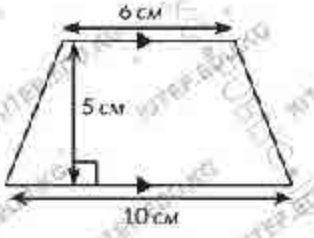
г)



д)

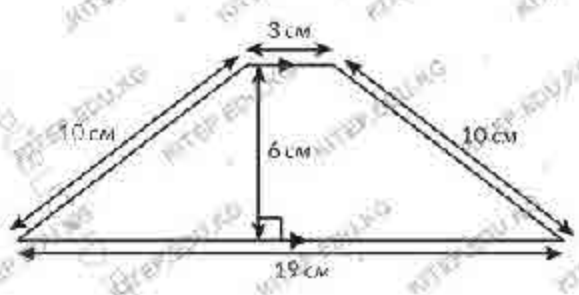


е)

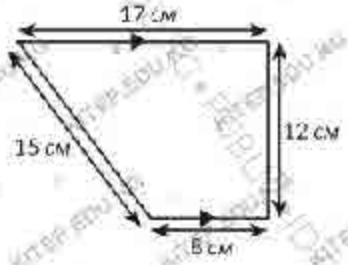


KITEP.EDU.KG

ж



з



4 а Начертите три разных параллелограмма, площадь каждого из которых 64 см².

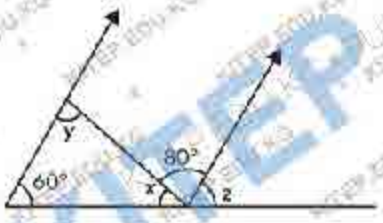
б Начертите две разные трапеции, площадь каждой из которых равна половине площади любого параллелограмма из пункта а.

5 **Найдите длину окружности каждого из следующих кругов. Округлите ответ до 3-й значащей цифры.**

а круг радиусом 7 см б круг радиусом 14 см в круг диаметром 24 см

6 **Найдите неизвестные углы на каждом из следующих рисунков. Обоснуйте свои ответы.**

а

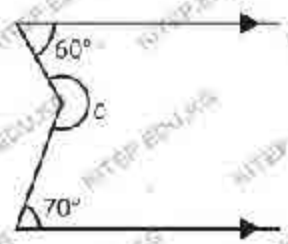


б

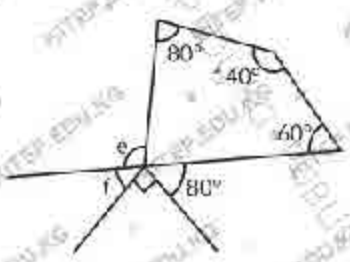


KITEP.EDU.KG

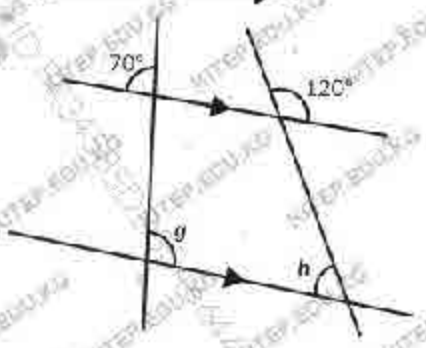
в



г



д

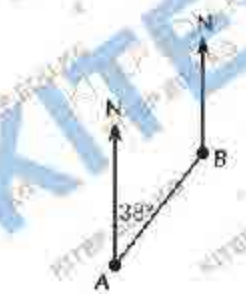


7 **Постройте азимуты при помощи линейки и транспортира.**

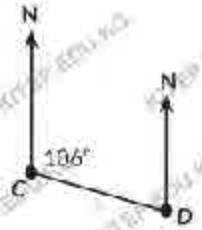
а 065° б 142° в 210° г 315°

8 **При помощи транспортира измерьте каждый из следующих углов.**

а Азимут точки *B* относительно точки *A* и азимут точки *A* относительно точки *B*.



б Азимут точки *D* относительно точки *C* и азимут точки *C* относительно точки *D*.



9 а Постройте треугольник *ABC*, у которого *AB* = 5 *см*, *AC* = 5 *см* и ∠*BAC* = 80°. Измерьте длину отрезка *BC* и ∠*ABC* с помощью линейки и транспортира.

б Постройте треугольник *ABC* со сторонами *AB* = 3 *см*, *BC* = 4 *см* и *CA* = 5 *см*. Измерьте ∠*ABC* и ∠*BAC*. Какой это вид треугольника?

10 а Постройте отрезок длиной 6,4 *см* и обозначьте его как *XY*. Затем к нему постройте серединный перпендикуляр.

б Постройте ∠56° и обозначьте его как ∠*BAC*. Затем постройте биссектрису ∠*BAC*.

KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Выражение расстояния в километрах и милях и перевод значений из одной единицы в другую	1а, б, в, г; 2а, б, в, г	8
2	Нахождение формулы площадей параллелограммов и трапеций	3а, б, в, г, д, е, ж, з; 4а, б	10
3	Нахождение длины окружности круга	5а, б, в	3
4	Применение свойства углов	6а, б, в, г, д	5
5	Построение и измерение азимутов	7а, б, в, г; 8а, б	6
6	Построение треугольников, серединных перпендикуляров и биссектрис углов	9а, б; 10а, б	4
		Итого:	36

KTEP.EDU.KG

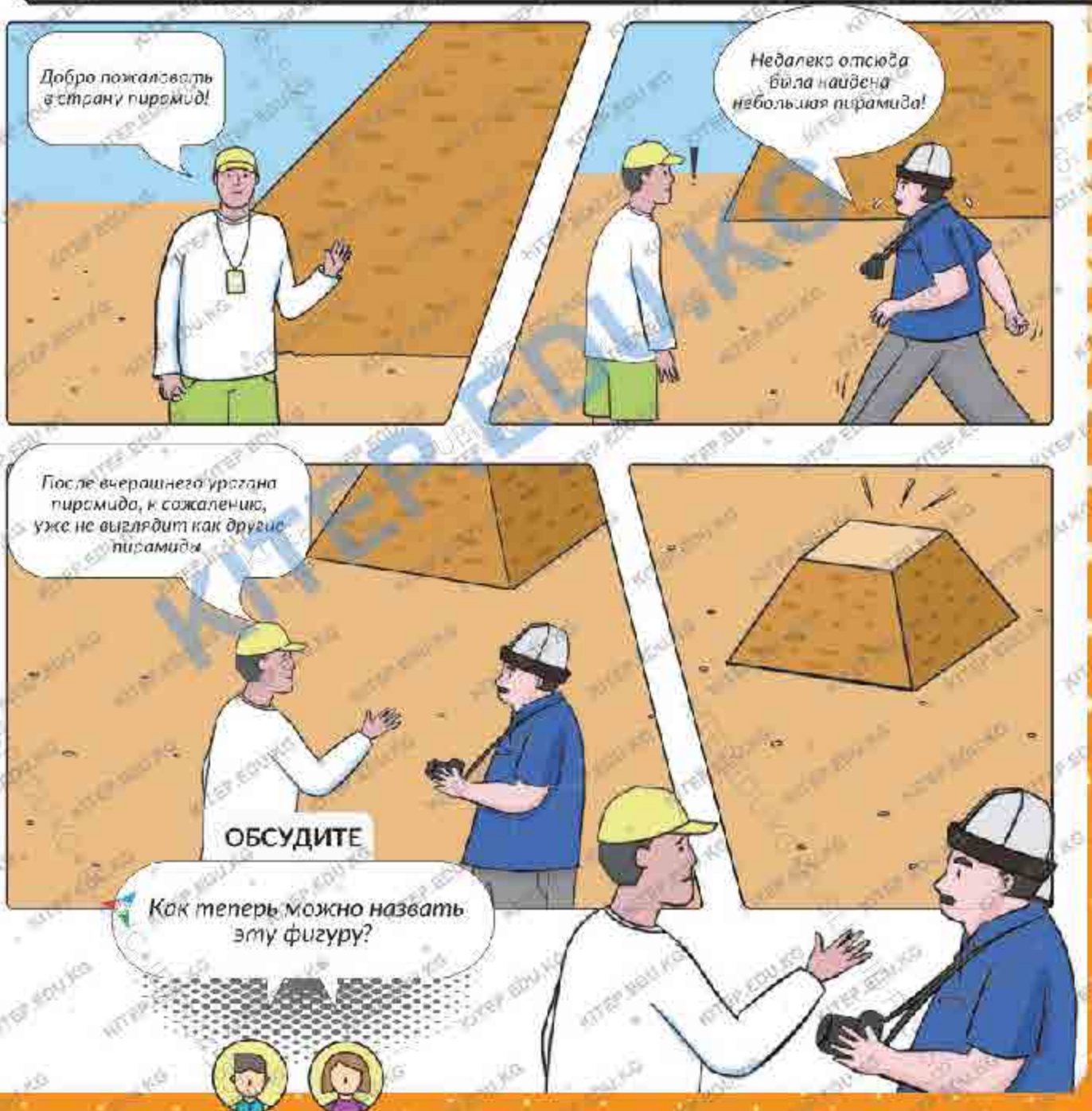
ГЛАВА

7

3D фигуры

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

7.1 Вершины, грани и ребра 3D фигур
7.2 Проекции 3D фигур
7.3 Площадь поверхности призмы и пирамиды
7.4 Объём призмы



KITER EDU.KG

7.1 Вершины, грани и рёбра 3D фигур

Цели обучения

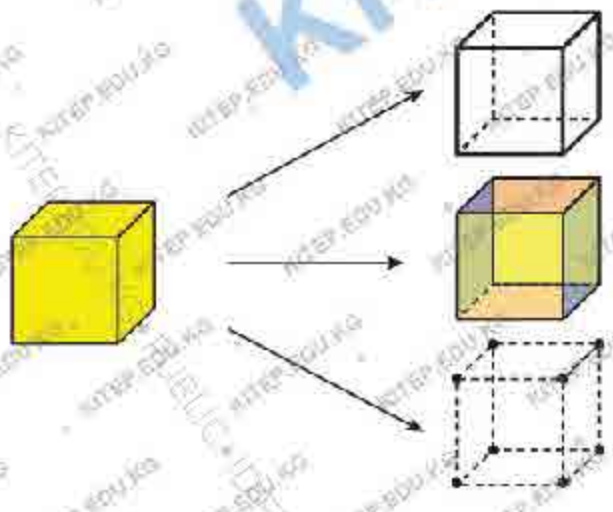
- Определение граней, вершин и рёбер многогранника
- Применение формулы Эйлера

Многогранники

Возможно, вы встречали такие фигуры с гранями, рёбрами и вершинами.



Эти фигуры называются **многогранниками**.
Все грани многогранника являются многоугольниками.
Рассмотрим куб. Это один из самых простых многогранников.



У него 12 рёбер.

Все его 6 граней — квадраты.

У него 8 вершин.

Подумайте!

Сколько рёбер, граней и вершин у кубоида?

KITEP.EDU.KG

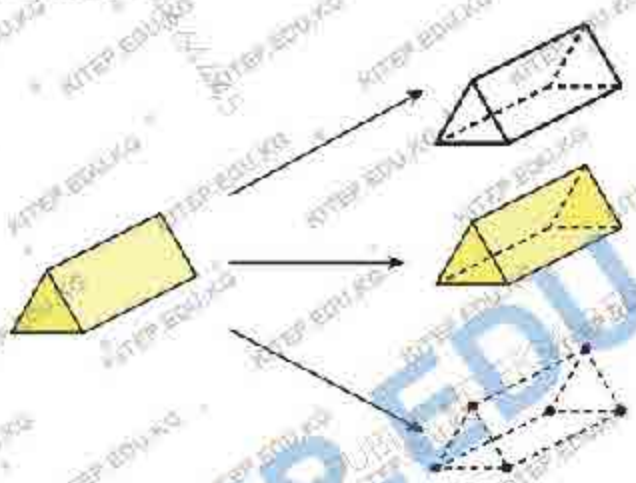
Пример 1

Этот шоколадный батончик имеет форму многогранника.



Начертите этот многогранник и укажите количество его рёбер, граней и вершин.

Решение:



9 рёбер

5 граней

6 вершин

Попробуйте!

Пирамида в Гизе имеет форму многогранника. Начертите этот многогранник и укажите количество его рёбер, граней и вершин.





У него 8 рёбер, 5 граней и 5 вершин.

КТЕР.EDU.KG

Задания на усвоение новых знаний

Следующие объекты имеют форму многогранника. Запишите количество граней, вершин и рёбер каждого объекта в таблицу.

Объекты	Количество граней (F)	Количество вершин (V)	Количество рёбер (E)	Значение F + V – E
 подарочная коробка				
 кубик Рубика				
 пирамида из оникса				
 макет дома				

KITEP.EDU.KG

Какой вывод можно сделать о значении $F + V - E$?

Формула Эйлера утверждает, что для любого многогранника $F + V - E = 2$, где F — количество граней, V — количество вершин, E — количество рёбер.

Обратите внимание!

Мы не можем применять формулу Эйлера к фигуре, у которой есть изогнутая поверхность.



Проверьте, что формула Эйлера верна для четырёх объектов, указанных в таблице выше.

Пример 2

Многогранник имеет 4 грани и 4 вершины. Сколько у него рёбер?

Решение: Подставим $F = 4$ и $V = 4$ в формулу $F + V - E = 2$.

$$4 + 4 - E = 2$$
$$8 - E = 2$$
$$E = 6$$

Обратите внимание!

Тетраэдр имеет 4 грани, 4 вершины и 6 рёбер.



Попробуйте!

Многогранник имеет 8 граней и 6 вершин. Сколько у него рёбер?

Обратите внимание!

Октаэдр имеет 8 граней, 6 вершин и 12 рёбер

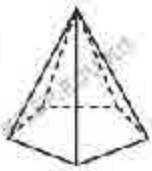


12

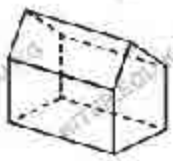
Практика 7А

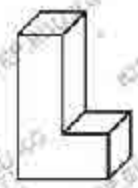
Задания на формирование понятий

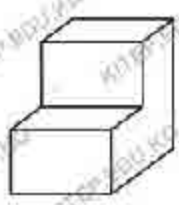
1 Укажите количество граней, вершин и рёбер данных фигур.

а 

б 

в 

г 

д 

е 

2 а Многогранник имеет 12 граней и 30 рёбер. Найдите количество вершин.

б Многогранник имеет 20 граней и 12 вершин. Найдите количество рёбер.

Контекстные задания

3 а) Может ли многогранник иметь 10 граней, 20 рёбер и 15 вершин? Объясните.

б) Определите количество граней, рёбер и вершин куба после того, как у него срезали все 8 вершин. Является ли полученная фигура по-прежнему многогранником? Проверьте ответ с помощью формулы Эйлера.

4 Начертите контуры следующих объектов. Укажите количество граней, вершин и рёбер у каждого. Проверьте, что в каждом случае выполняется формула Эйлера.

а)



здание

б)



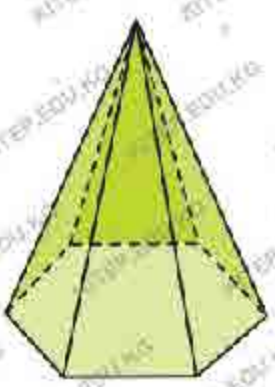
лампа

в)



сарай

г)



кулич

Рабочая тетрадь
Упражнение 7.1

KTEP.EDU.KG

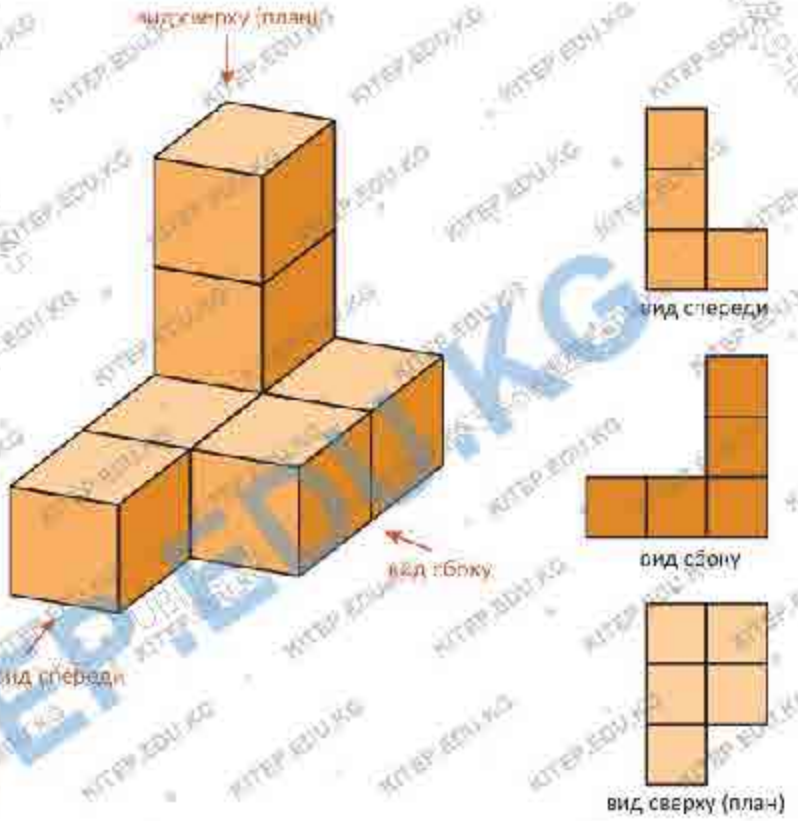
7.2 Проекции 3D фигур

Цель обучения

- Черчение плана и боковых проекций 3D фигур в масштабе.

Вспомним

На рисунке изображён блок, собранный из кубов. Его вид сверху, спереди и сбоку можно изобразить, как показано на рисунке.



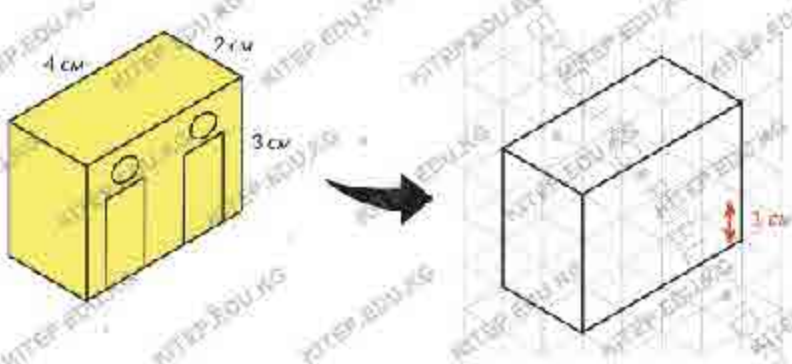
Черчение изображений 3D фигур с разных сторон

Это изометрическая бумага. Она состоит из равносторонних треугольников со стороной 1 см.



КТЕР.EDU.KG

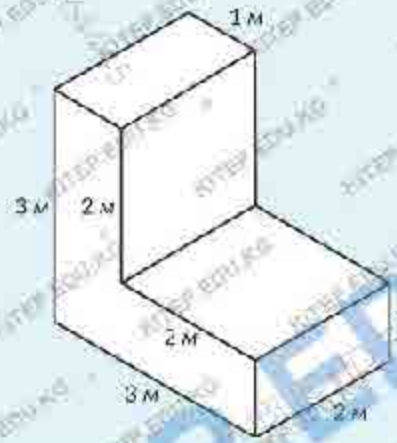
Чертёж — это технический рисунок, который показывает точную форму объекта. Мы можем делать чертежи на изометрической бумаге, чтобы изобразить объекты с разных сторон.



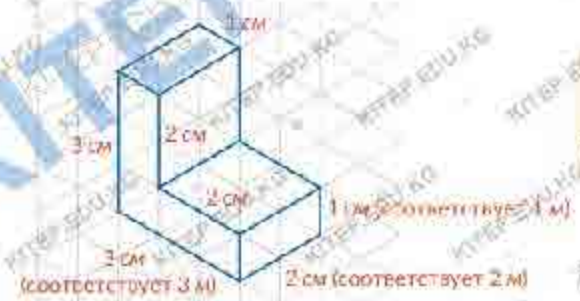
Масштаб чертежа 1 см : 1 см. В таком случае говорят, что размеры чертежа и фигуры одинаковые.

Пример 3

Начертите фигуру на изометрической бумаге.
Масштаб: 1 см к 1 м.



Решение:

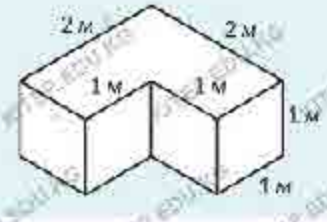


Обратите внимание!

Проверьте, что фигура на изометрической бумаге начерчена согласно заданным размерам.

Попробуйте!

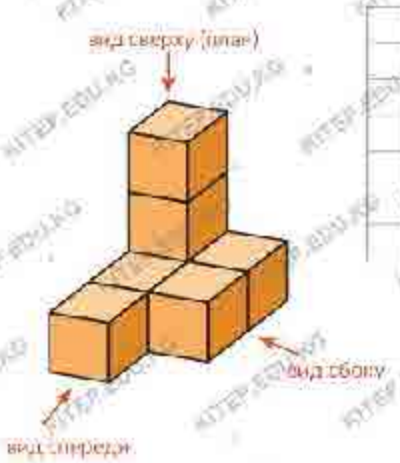
Начертите фигуру на изометрической бумаге. Масштаб: 1 см к 1 м.

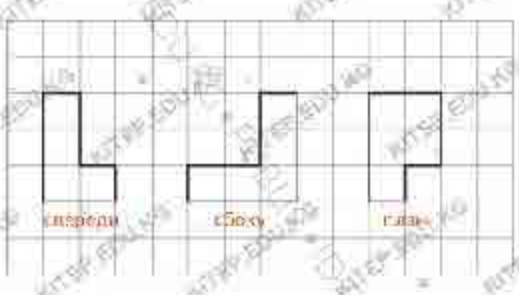


Ответ достигнут по ОК

При построении плана и проекций 3D фигуры мы можем использовать бумагу в клетку, чтобы выполнять чертёж в нужном масштабе.

Обратитесь к блоку кубов из раздела «Вспомним». Мы можем начертить его проекции и план на бумаге в клетку, как показано на рисунке. Каждый квадрат на бумаге в клетку имеет сторону 1 см.





Обратите внимание:

Проекция — это вид объекта с одной из его сторон.

Пример 4

Начертите план и проекции 3D фигуры на бумаге в клетку. Масштаб: 1 см к 10 м.



Решение:



Попробуйте!

Начертите план и проекции 3D фигуры на бумаге в клетку. Масштаб: 1 см к 10 м.

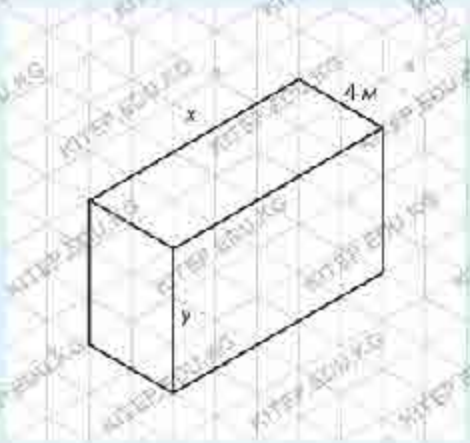


Ответ доступен по QR

КТЕР.EDU.KG

Пример 5

На рисунке показан чертеж здания в масштабе на изометрической бумаге. Найдите неизвестные ребра.



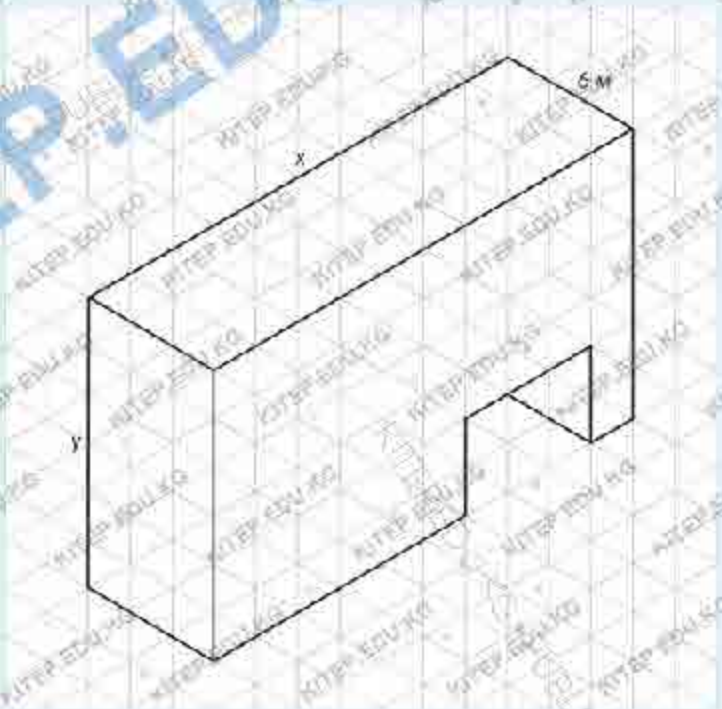
Решение: 2 *см* → 4 м
1 *см* → 2 м
5 *см* → 5 × 2 = 10 м
3 *см* → 3 × 2 = 6 м
Следовательно, x = 10 м и y = 6 м.

Обратите внимание!

Масштаб чертежа на изометрической бумаге 1 см к 2 м.

Попробуйте!

На рисунке показан чертёж здания в масштабе на изометрической бумаге. Найдите неизвестные рёбра.



x = 20 м, y = 12 м

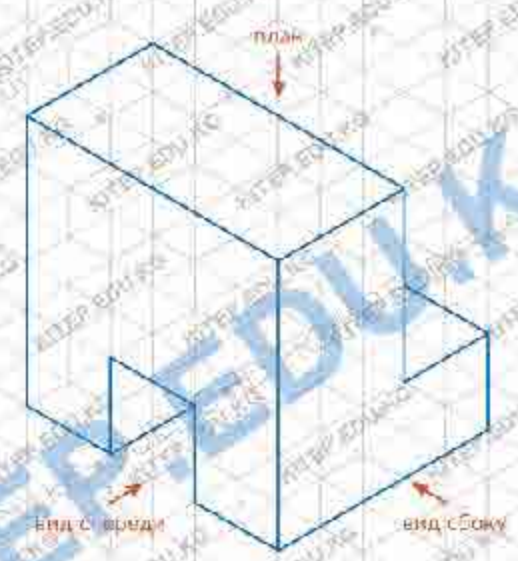
KITEP.EDU.KG

Пример 6

На бумаге в клетку показаны две проекции и план 3D фигуры. Начертите эту фигуру в том же масштабе на изометрической бумаге.



Решение:



Попробуйте!

На бумаге в клетку показаны две проекции и план 3D фигуры. Начертите эту фигуру на изометрической бумаге в том же масштабе.



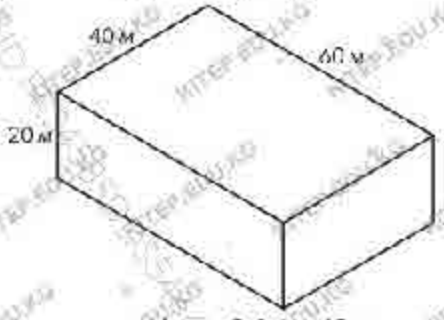
Ответ: смотрите ниже

Практика 7Б

Задания на формирование понятий

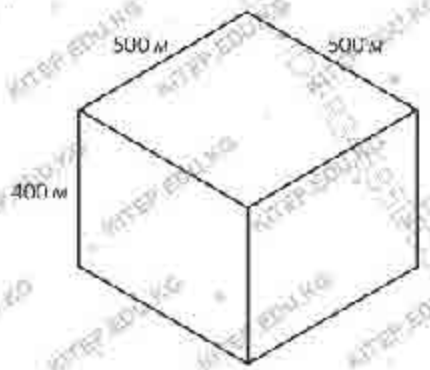
1 Начертите следующие фигуры на изометрической бумаге.

а



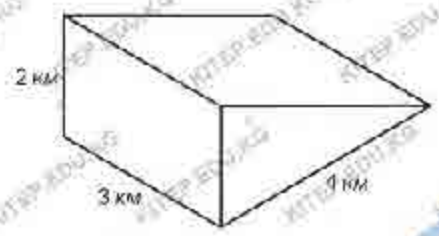
Масштаб: 1 см к 10 м

б



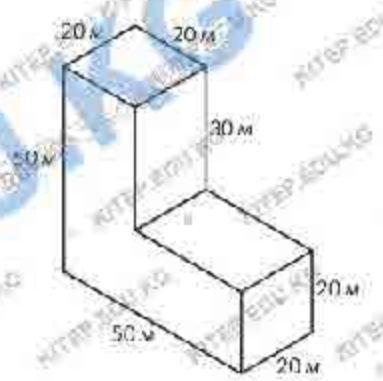
Масштаб: 1 см к 100 м

в



Масштаб: 1 см к 1 км

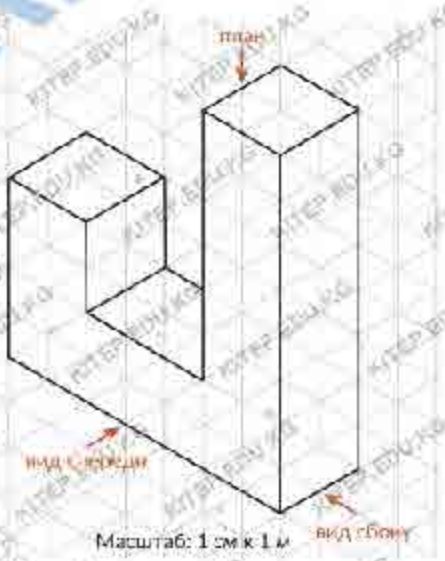
г



Масштаб: 1 см к 10 м

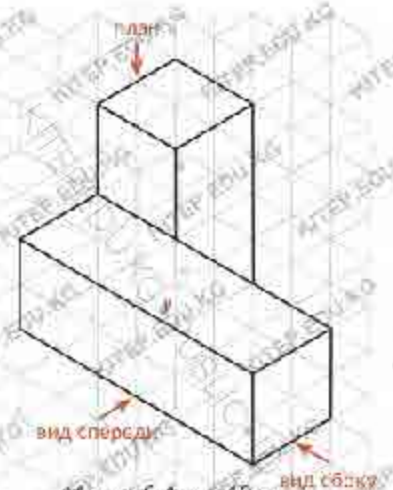
2 Для каждой из следующих фигур начертите план и две проекции на бумаге в клетку, используя тот же масштаб, что и на изометрической бумаге. Затем найдите все неизвестные рёбра.

а



Масштаб: 1 см к 1 м

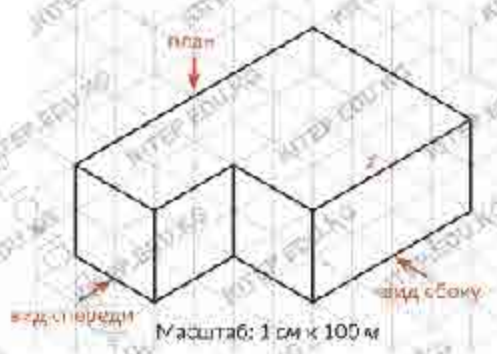
б



Масштаб: 1 см к 10 м

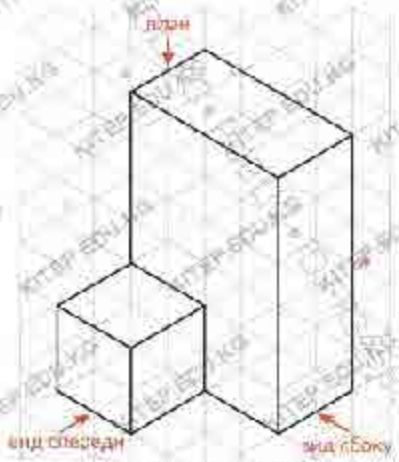
КТЕР.EDU.KG

в)



Масштаб: 1 см к 100 м

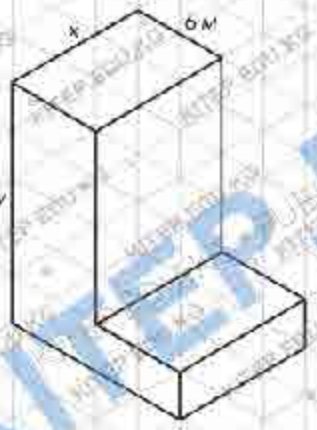
г)



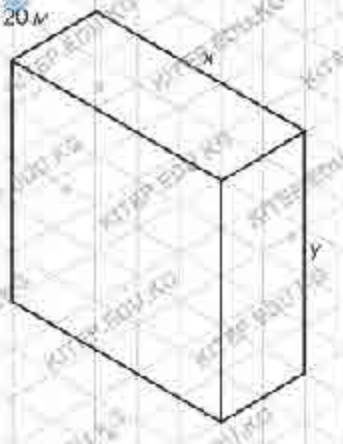
Масштаб: 1 см к 100 м

3 Ниже приведены чертежи фигур в масштабе. Найдите все неизвестные рёбра.

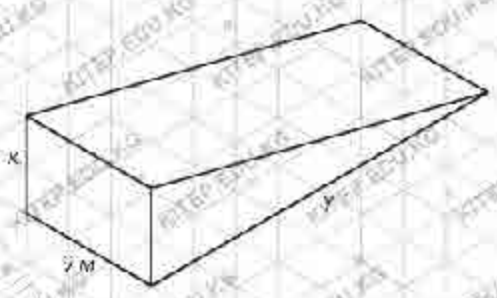
а)



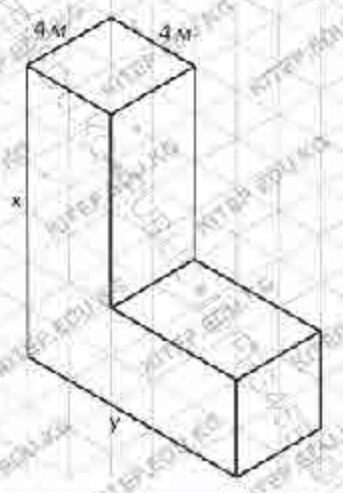
б)



в)



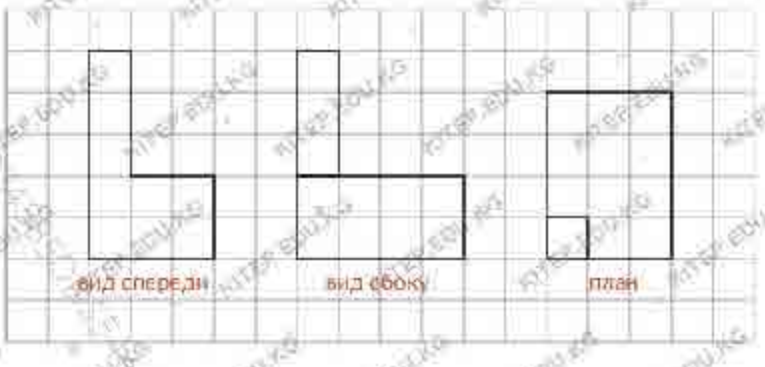
г)



KITEP.EDU.KG

4 Ниже показаны разные проекции и план некоторых 3D фигур. На основе этих проекций и плана начертите фигуры на изометрической бумаге в том же масштабе, что и на бумаге в клетку.

а



б



Рабочая тетрадь Упражнение 7.2

KITEP.EDU.KG

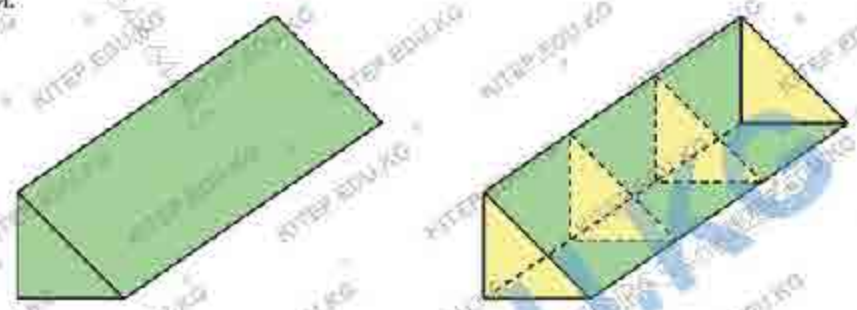
7.3 Площадь поверхности призмы и пирамиды

Цели обучения

- Черчение развёртки призмы и вычисление площади её поверхности
- Черчение развёртки пирамиды и вычисление площади её поверхности

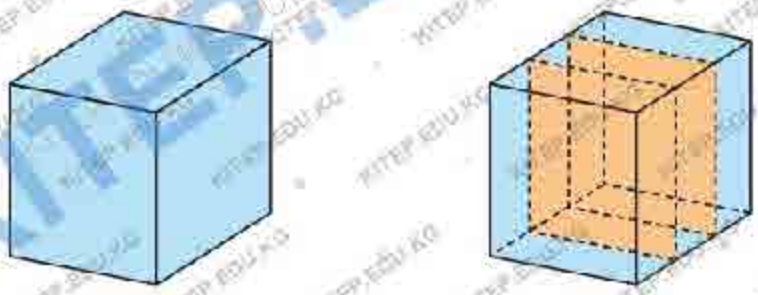
Призма

Призма — это 3D фигура с одинаковыми поперечными сечениями, все её грани являются многоугольниками. Если следующую призму разрезать плоскостями, параллельными её основаниям, то все полученные поперечные сечения будут конгруэнтными треугольниками.

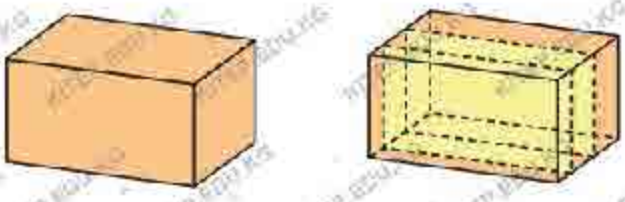


Эта призма называется треугольной призмой, так как её поперечные сечения имеют форму треугольников.

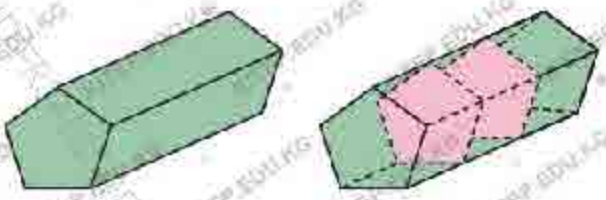
Куб — это призма с квадратными сечениями.



Кубоид — это призма с прямоугольными сечениями.

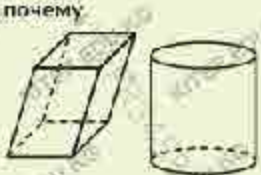


Эта призма имеет пятиугольные поперечные сечения.



Подумайте!

Являются ли эти объекты призмами? Объясните почему.

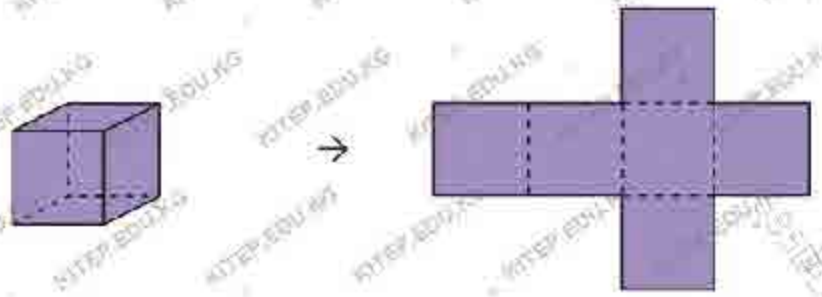


KITEP.EDU.KG

Развёртка призмы

Если разрезать куб по его рёбрам и разложить на плоскости, то получим развёртку куба.

Развёртка куба состоит из шести квадратов. Следовательно, площадь полной поверхности куба равна сумме площадей этих шести квадратов.



куб — развёртка куба

Если разрезать кубоид по рёбрам и разложить его на плоскости, то получим развёртку кубоида.

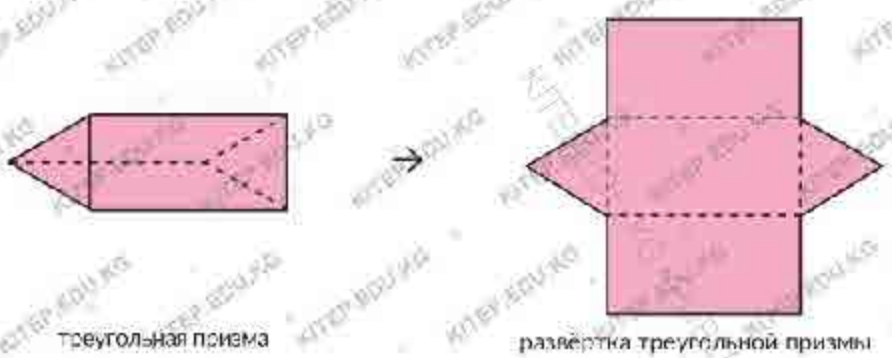
Развёртка кубоида состоит из шести прямоугольников. Следовательно, площадь полной поверхности кубоида равна сумме площадей этих шести прямоугольников.



кубоид — развёртка кубоида

Если разрезать треугольную призму по рёбрам и разложить ее на плоскости, то получим развертку, состоящую из двух треугольников и трех прямоугольников.

Треугольники являются основаниями призмы, а прямоугольники — её боковыми гранями.



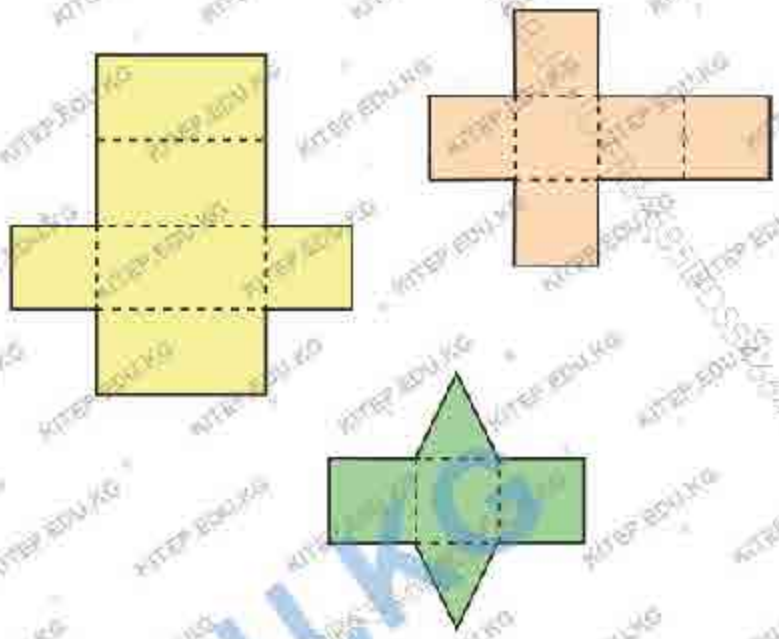
треугольная призма — развёртка треугольной призмы

KITEP.EDU.KG

Задания на усвоение новых знаний

В этом задании вы научитесь собирать фигуры по данным развёрткам.

1. Начертите данные развёртки и вырежьте их.
2. Сложите вырезанные развёртки по пунктирным линиям, чтобы собрать фигуру.
3. Какие фигуры у вас получились?



Ниже приведены примеры развёрток и соответствующие фигуры, полученные из них.

РАЗВЁРТКА



3D ФИГУРА



Прямоугольная призма (кубоид)

Треугольная призма

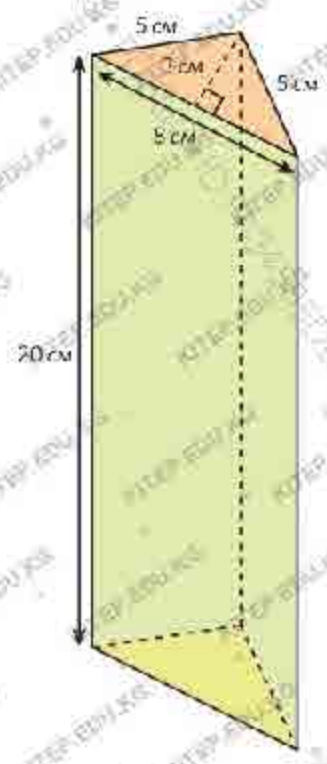
Квадратная призма (куб)

Начертите ещё один набор развёрток для трёх призм, указанных выше. Что можно сказать обо всех развёртках каждой из этих призм?

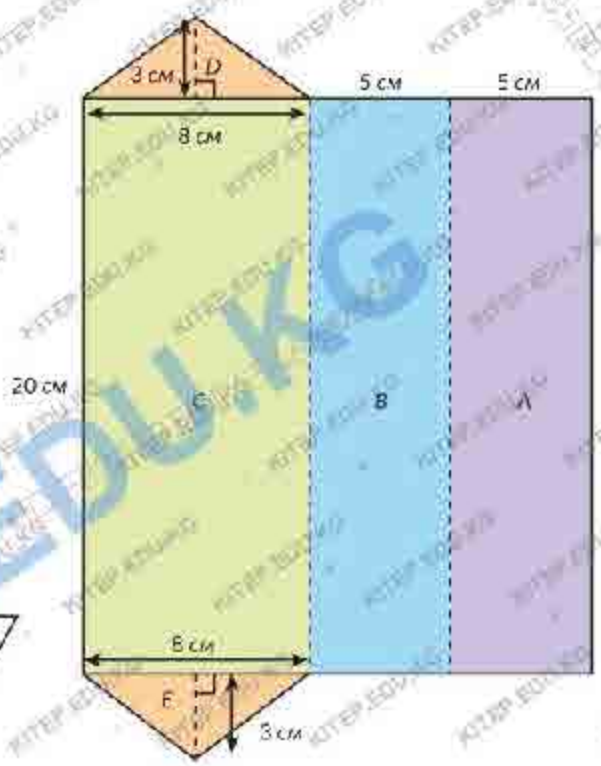
KTEP.EDU.KG

Площадь поверхности призмы

Это треугольная призма.



Разрежьте призму по рёбрам и разложите её на плоскости. Показан один из возможных вариантов развёртки.



Построение развёртки призмы помогает найти площадь её полной поверхности.

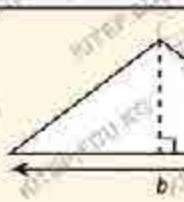
Площадь полной поверхности = площадь прямоугольника A + площадь прямоугольника B + площадь прямоугольника C + площадь треугольника D + площадь треугольника E

$= (5 \times 20) + (5 \times 20) + (8 \times 20) + \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 3\right) + \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 3\right)$

$= 100 + 100 + 160 + 12 + 12$

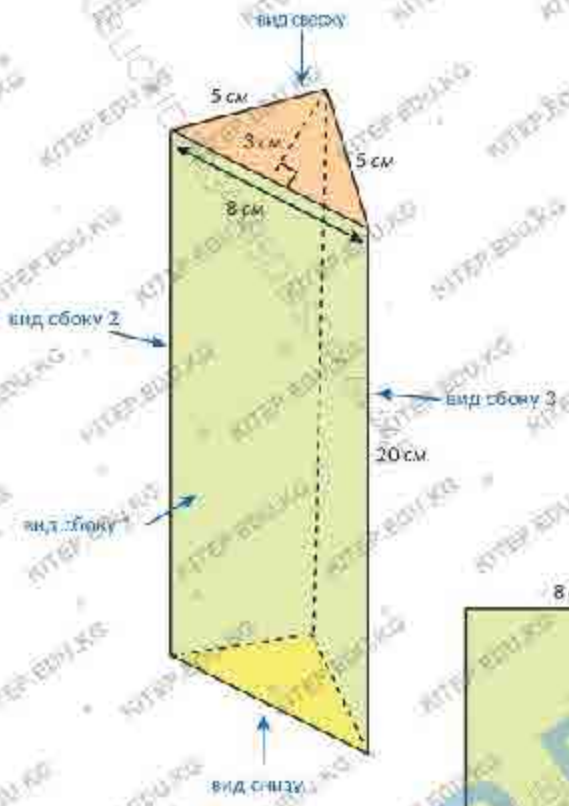
$= 384\ см^2$

Обратите внимание!

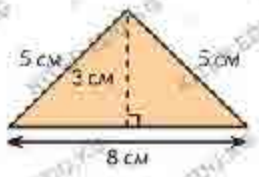


Площадь треугольника $= \frac{1}{2}bh$

Другой способ найти площадь полной поверхности — определить все грани призмы.



Мы определяем фигуры со всех сторон.



вид сверху



вид снизу



вид сбоку 1



вид сбоку 2



вид сбоку 3

Формы треугольников одинаковы на видах сверху и снизу, поэтому их площади равны.

Вид сверху: площадь = $\frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12\ см^2$

Вид снизу: площадь = $\frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12\ см^2$

Вид сбоку 1: площадь = $8 \times 20 = 160\ см^2$

Вид сбоку 2: площадь = $5 \times 20 = 100\ см^2$

Вид сбоку 3: площадь = $5 \times 20 = 100\ см^2$

Площадь полной поверхности = $12 + 12 + 160 + 100 + 100$
$= 384\ см^2$

Площадь полной поверхности призмы $384\ см^2$

KITEP.EDU.KG

Пример 7

Данная призма состоит из двух треугольников и трёх прямоугольников. Найдите площадь её полной поверхности.



Решение: Чтобы найти площадь полной поверхности, сначала нужно построить развёртку призмы.



Площадь полной поверхности = площадь прямоугольника A − площадь прямоугольника B + площадь прямоугольника C − площадь треугольника D + площадь треугольника E

$= (20 \times 12) + (20 \times 9) + (20 \times 15) + \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 9\right) + \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 9\right)$

$= 240 + 180 + 300 + 54 + 54$

$= 828\ см^2$

Площадь полной поверхности призмы 828 $см^2$.

Попробуйте!

Найдите площадь полной поверхности данной призмы. Чтобы было легче, можете начертить её развёртку.



Пример 8

Площадь полной поверхности куба 486 см².

а Вычислите площадь каждой грани куба.

б Вычислите длину каждого ребра куба.



а **Решение:** Сумма площадей 6 граней = площади полной поверхности куба

6 × площадь одной грани = 486

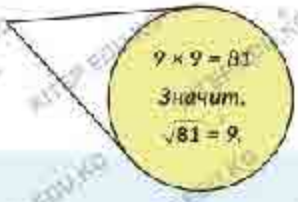
Площадь одной грани = 486 ÷ 6

= 81 см²



б **Решение:** Длина ребра куба = $\sqrt{81}$ Найдём положительный корень

= 9 см



Попробуйте!

Площадь полной поверхности куба 216 см².

а Вычислите площадь каждой грани куба.

б Вычислите длину каждого ребра куба.

а) 36 см²; б) 6 см

Соберите куб из этой развёртки. Какого цвета грань, которая находится напротив зелёной грани? Попробуйте начертить эту развёртку. Сложите её в куб, чтобы проверить правильность своего ответа.



КТЕР.EDU.KG

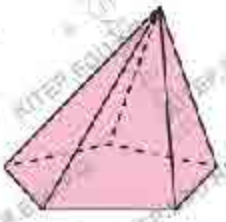
Пирамида

Пирамида — это 3D фигура, основанием которой является многоугольник, а все боковые грани сходятся в одной точке, называемой вершиной.



Пирамиду называют в зависимости от формы её основания.


Треугольная пирамида


Пятиугольная пирамида

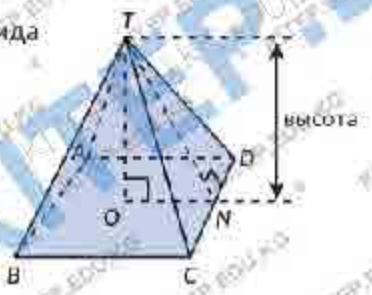

Восьмиугольная пирамида

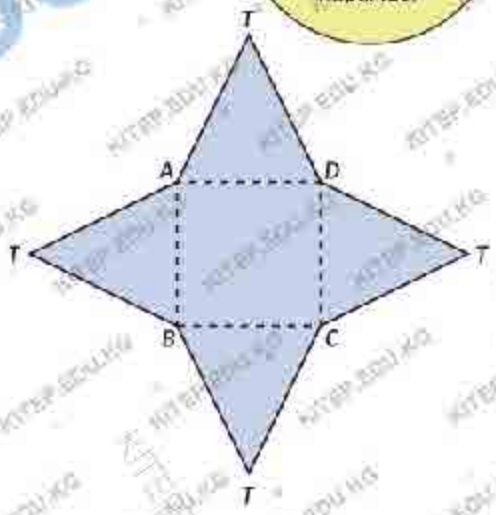
Подумайте! Объясните, почему все боковые грани пирамиды являются треугольниками.

В этой главе мы сосредоточимся на площади поверхности треугольных и прямоугольных пирамид.

Площадь поверхности пирамиды

Даны квадратная пирамида *TABCD* и её развёртка.





Так как вершина *T* пирамиды находится прямо над центром *O* основания *ABCD*, эта пирамида является прямой.
TO — это высота пирамиды, и она перпендикулярна основанию *ABCD*.
Апофема пирамиды — это высота одной из её боковых граней.
TN — это апофема пирамиды, и она перпендикулярна ребру *CD*.
Площадь полной поверхности пирамиды равна сумме площади основания и площадей всех её боковых граней.

Площадь полной поверхности пирамиды = площадь основания + площадь всех боковых граней

Обратите внимание! Основанием правильной пирамиды всегда является правильный многоугольник, например, квадрат.

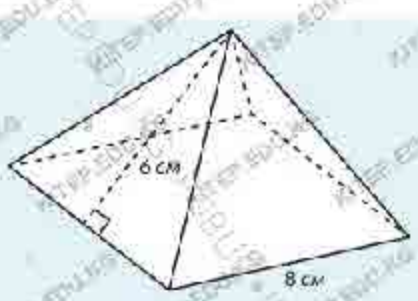
KTEP.EDU.KG

Пример 9

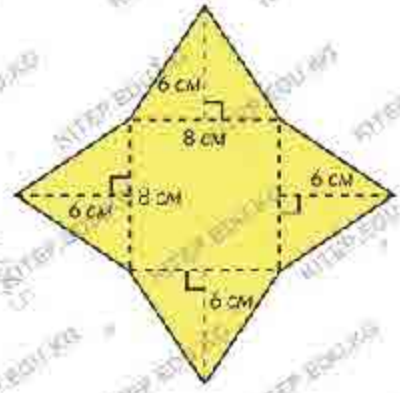
На рисунке показана прямая пирамида с квадратным основанием со стороной 8 см и апофемой 6 см.

а Начертите развертку пирамиды.

б Вычислите площадь полной поверхности пирамиды.



а **Решение:**





б **Решение:** Площадь полной поверхности пирамиды = площадь основания + площадь всех боковых граней.

$= (8 \times 8) + \left(4 \times \frac{1}{2} \times 8 \times 6\right)$

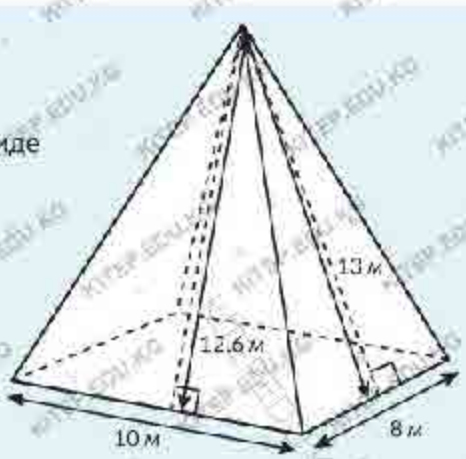
$= 160\ см^2$

Попробуйте!

Прямая пирамида имеет основание в виде прямоугольника размером 10 м на 8 м. Апофемы пирамиды 13 м и 12.6 м.

а Начертите развёртку пирамиды.

б Вычислите площадь полной поверхности пирамиды.



а) Отрез. постр. по ОВ. б) 310 м²

Практико-ориентированное задание



В этом задании вы научитесь чертить развёртки объектов, похожих на призмы, и находить площади их поверхностей.

Найдите вокруг себя четыре объекта, похожих на призму. Два объекта должны иметь площадь поверхности около 500 $см^2$ (например, пенал). Другие два объекта – около 4 $м^2$ (например, коробка).

Начертите развёртку каждого объекта.

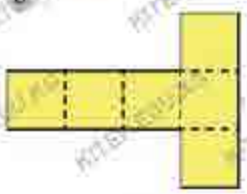
Затем сделайте несколько замеров и вычислите площадь поверхности каждого предмета.

Задание	Уровень 1 (1 балл)	Уровень 2 (2 балла)	Уровень 3 (3 балла)	Уровень 4 (4 балла)
Сколько призм я нашёл/нашла ?	Я нашёл/нашла одну призму.	Я нашёл/нашла две призмы.	Я нашёл/нашла три призмы.	Я нашёл/нашла четыре призмы.
Черчение тел и развёрток (баллы начисляются, если найдено не менее 3 объектов).	Я могу начертить одну призму и её развёртку.	Я могу начертить две призмы и их развёртки.	Я могу начертить три призмы и их развёртки.	Я могу начертить четыре призмы и их развёртки.
Нахождение площадей поверхности (баллы начисляются, если найдено не менее 3 объектов).	Я могу найти площадь поверхности одной призмы.	Я могу найти площадь поверхности двух призм.	Я могу найти площадь поверхности трёх призм.	Я могу найти площадь поверхности четырёх призм.

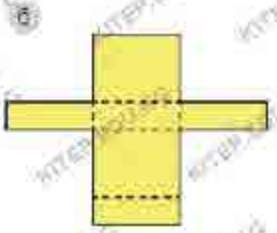
Практика 7B

1 Начертите 3D фигуры, соответствующие данным развёрткам.

а



б



в



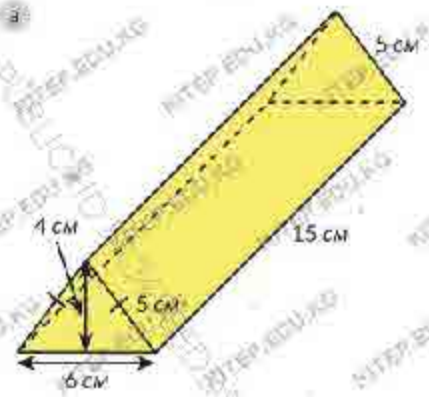
2 Может ли это быть развёрткой призмы? Объясните. Если ваш ответ – нет, то какая 3D фигура образуется из этой развёртки?



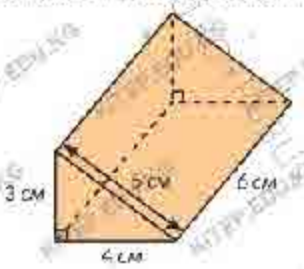
КТЕР.EDU.KG

3 Вычислите площадь полной поверхности каждой из призм, приведённых ниже.

а)



б)



4 Площадь полной поверхности куба 150 см².

а) Какова площадь каждой грани куба?

б) Какова длина каждого ребра куба?

5 На рисунке показана прямая пирамида с квадратным основанием со стороной 4 см и апофемой 7 см.

а) Постройте развёртку пирамиды.

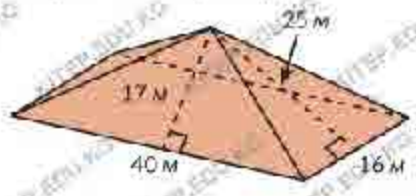
б) Вычислите площадь полной поверхности пирамиды.



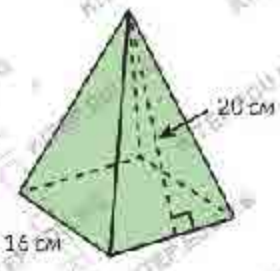
6 Прямая пирамида имеет прямоугольное основание размером 40 м на 16 м. Апофема пирамиды 17 м и 25 м.

а) Начертите развёртку пирамиды.

б) Вычислите площадь полной поверхности пирамиды.



7 На рисунке показана прямая пирамида с квадратным основанием со стороной 16 см и апофемой 20 см. Вычислите площадь полной поверхности пирамиды.



8 $VABC$ — это пирамида с треугольным основанием ABC. Площадь VAB 291.5 см². $AC = BC = 20$ см, $CV = 15$ см, и $\angle ACB = \angle BCV = \angle ACV = 90°$. Вычислите площадь полной поверхности пирамиды.



Рабочая тетрадь
Упражнение 7.3

7.4 Объём призмы

Цель обучения

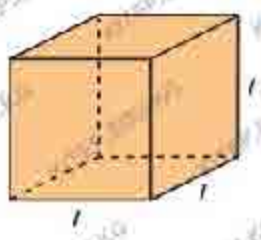
- Вычисление объёма призмы

Вспомним

Объём куба = ребро × ребро × ребро

$$= l \times l \times l$$

$$= l^3$$



Обратите внимание!

Куб — это призма с квадратными поперечными сечениями, тогда как кубоид — это призма с прямоугольными поперечными сечениями.

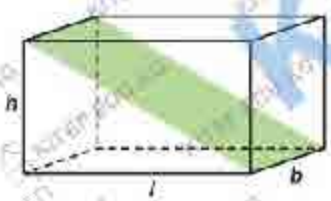
Объём кубоида = длина × ширина × высота

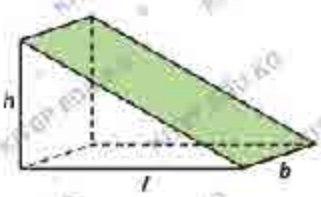
$$= l \times b \times h$$



Практико-ориентированное задание

Кубоид разрезали по диагональному сечению и получили треугольную призму, как показано на рисунке.





а) Как объём треугольной призмы соотносится с объёмом прямоугольного кубоида?

б) Сравните площади оснований треугольной призмы и кубоида. Объясните свой результат.

в) Исходя из пунктов а) и б), выведите формулу для вычисления объёма треугольной призмы через l, b и h.

KITEP.EDU.KG

Из задания видно, что объём треугольной призмы составляет половину объёма кубсида.

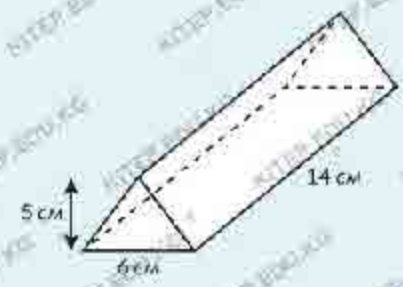
$V = \frac{1}{2} \times (l \times b \times h)$

$= \left(\frac{1}{2} \times l \times b\right) \times h$

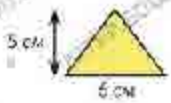
= площадь одинаковых поперечных сечений × высота

Пример 10

Найдите объём призмы.



Решение: Её одинаковые поперечные сечения являются треугольниками как на рисунке.



Объём призмы = площадь треугольника × длина

$= \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 5\right) \times 14$

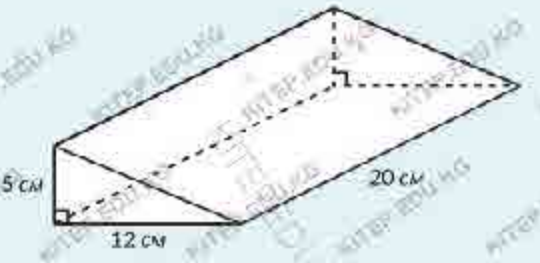
$= 15 \times 14$

$= 210\ см^3$

Объём призмы 210 $см^3$.

Попробуйте!

Найдите объём призмы.



№ 005

KITEP.EDU.KG

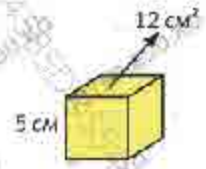
Практика 7Г

Фигуры изображены не в масштабе. Если ваши ответы неточные, округлите их до 3-й значащей цифры.

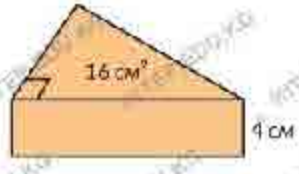
Задания на формирование понятий

1 Найдите объём каждой призмы.

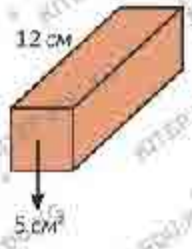
а



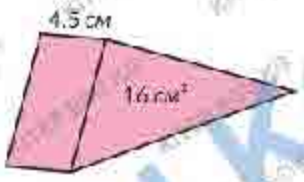
б



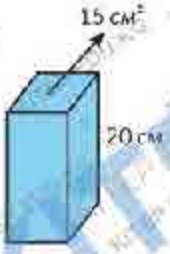
в



г



д



е



2 Найдите объём каждой призмы.

а

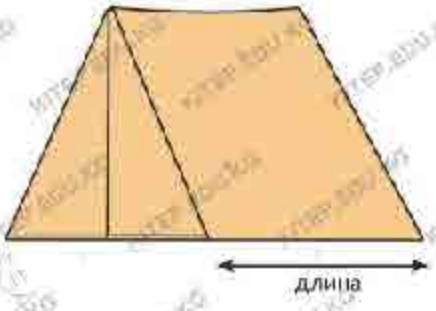


б

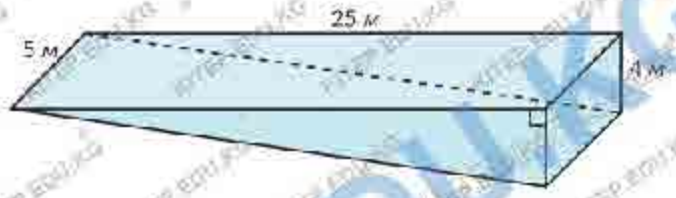


KITEP.EDU.KG

3 Объём закрытой палатки 5.6 м³. Найдите длину палатки, если площадь её поперечного сечения 1.4 м².



4 Показанный бассейн полностью заполнен водой.



Найдите:

а) площадь поперечных сечений

б) объём бассейна

5 а) Объём треугольной призмы 200 см³, а её высота 10 см. Какими могут быть другие размеры призмы, если все длины выражаются целыми числами?

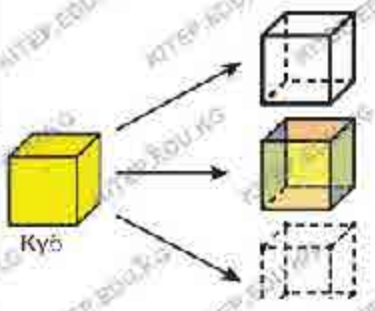
б) Другая треугольная призма имеет такой же объём, как и призма в пункте а), но её высота 40 см. Какими могут быть другие её размеры, если все длины являются целыми числами?

Рабочая тетрадь
Упражнение 7.4

KTEP.EDU.KG

3D фигуры

Многогранники



У него 12 рёбер.

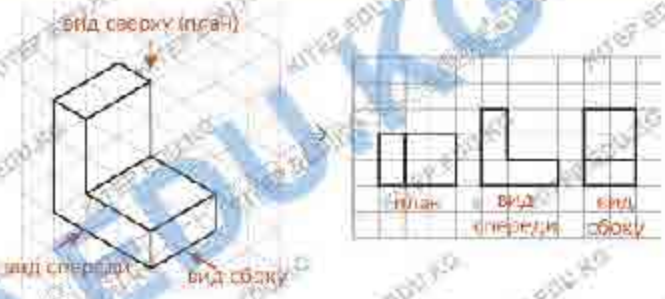
Все 6 его граней — квадраты.

У него 8 вершин.

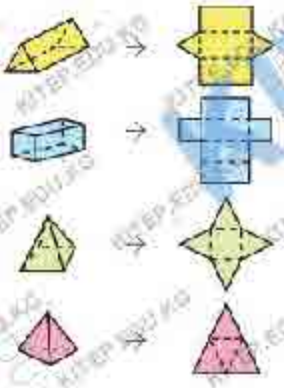
Формула Эйлера

По формуле Эйлера для любого многогранника $F + V - E = 2$, где F — это количество граней, V — количество вершин, а E — количество рёбер многогранника.

Изображения 3D фигуры с разных сторон



Развёртки призм и пирамид



Площадь полной поверхности призмы или пирамиды = площадь её развёртки

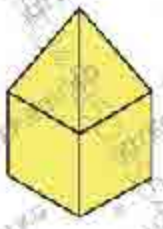
Объём призмы

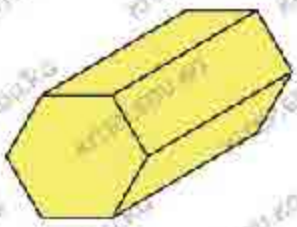
Объем призмы = площадь одинаковых поперечных сечений × длина, или объём призмы = площадь одинаковых поперечных сечений × высота

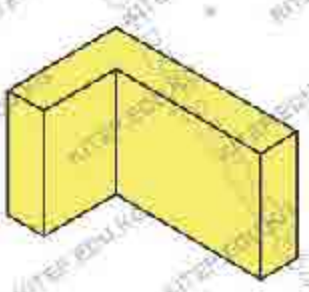


Объем = 20 × 5 = 100 см³

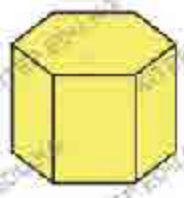
1 **Укажите количество граней, вершин и рёбер у фигур.**

а 

б 

в 

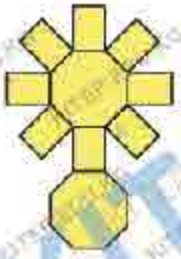
2 На рисунке показана шестигранная призма.



а Укажите количество вершин, граней и рёбер шестигранной призмы.

б Является ли она многогранником? Объясните почему.

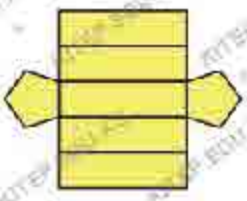
в Жоомарт начертил следующие развёртки. Какая из них подходит для построения данной призмы? Объясните.



Развёртка 1



Развёртка 2



Развёртка 3

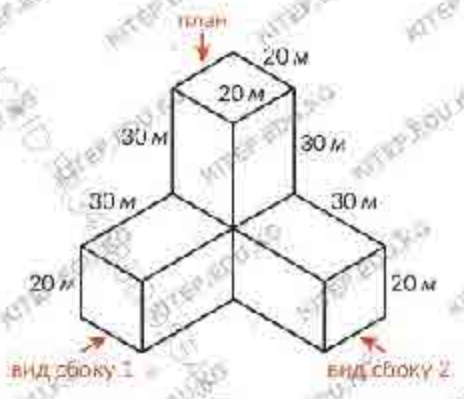
3 а Многогранник имеет 6 граней и 5 вершин. Вычислите количество рёбер.

б Многогранник имеет 6 рёбер и 4 грани. Вычислите количество вершин.

КТЕР.EDU.KG

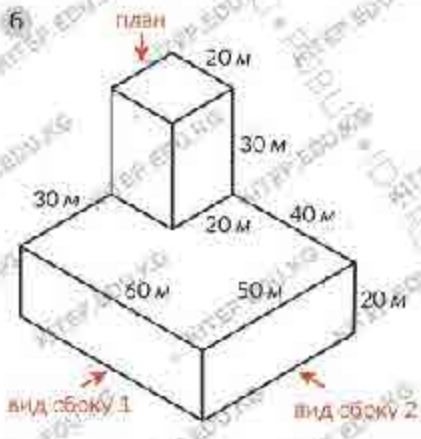
4 Показаны чертежи некоторых объектов. Для каждого из них начертите его изображения с разных сторон на бумаге в клетку.

а)



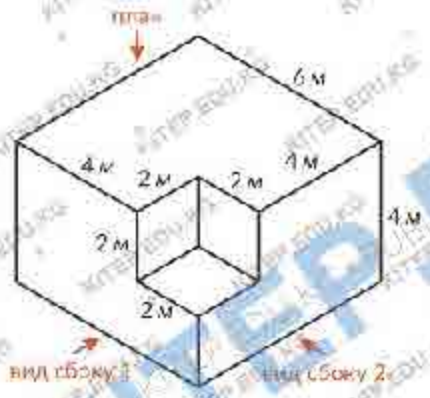
Масштаб: 1 см к 10 м

б)



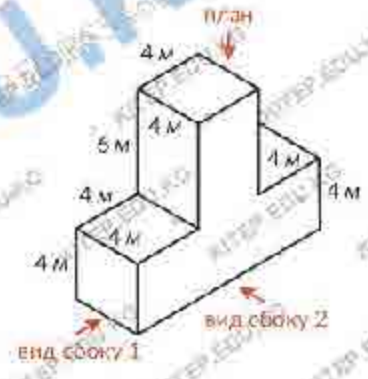
Масштаб: 1 см к 10 м

в)



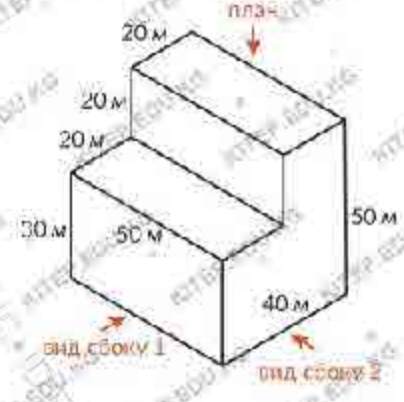
Масштаб: 1 см к 1 м

г)



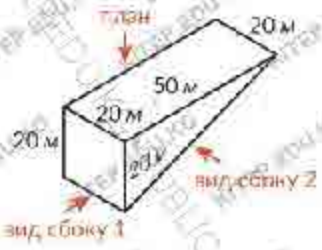
Масштаб: 1 см к 2 м

д)



Масштаб: 10 см к 10 м

е)

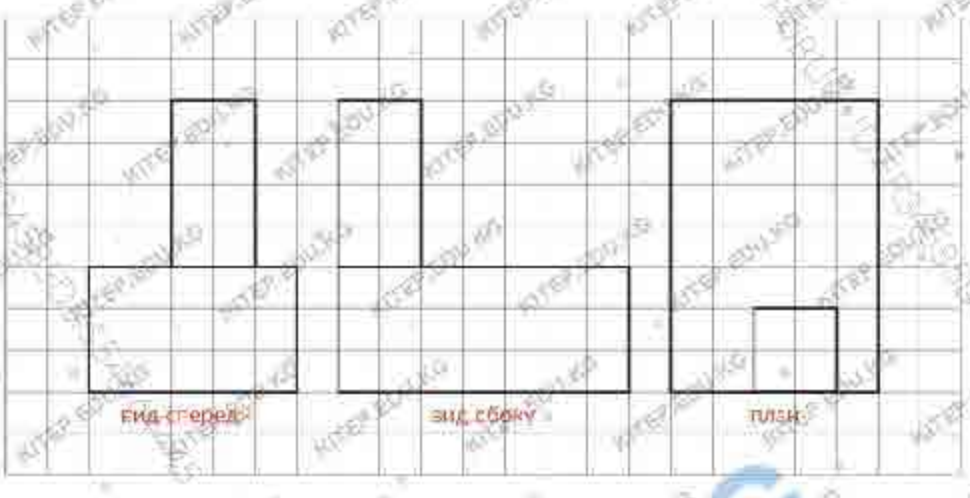


Масштаб: 1 см к 10 м

KTEP.EDU.KG

5 Ниже показаны изображения объектов спереди, сбоку и сверху. Для каждого из них начертите объект на изометрической бумаге, используя тот же масштаб, что и на бумаге в клетку.

а

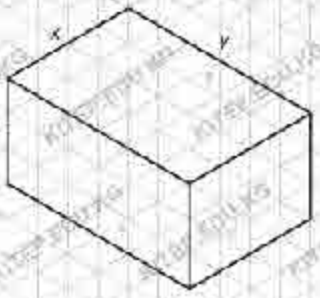


б

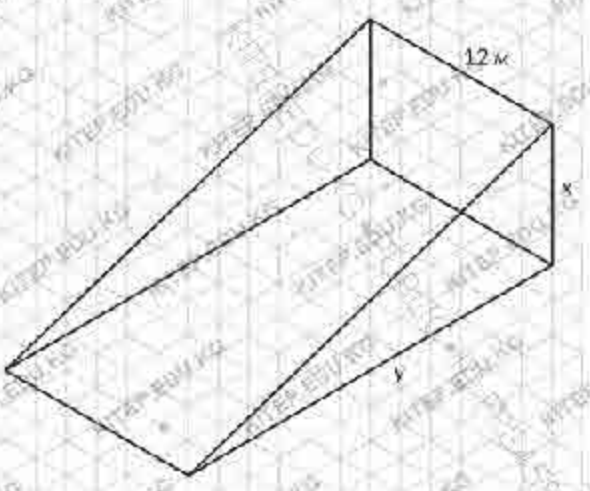


6 На изометрической бумаге начерчены две 3D фигуры. Найдите все неизвестные рёбра.

а



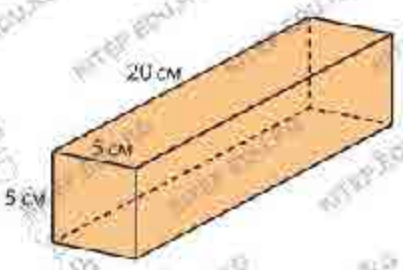
б



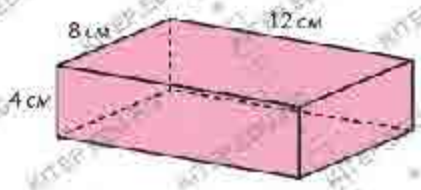
КТЕР.EDU.KG

7 **Для каждой из приведённых ниже фигур начертите развёртку и вычислите площадь полной поверхности.**

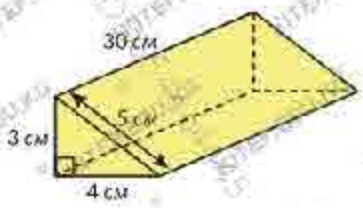
а)



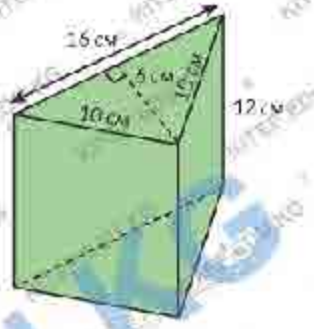
б)



в)

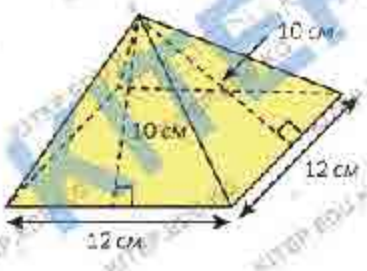


г)



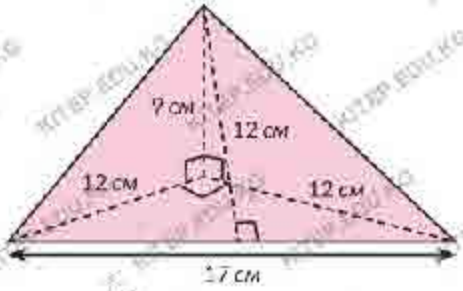
8 **Для каждой из нижеприведённых фигур начертите развёртку и используйте её для вычисления площади полной поверхности.**

а)



Прямая пирамида с квадратным основанием

б)

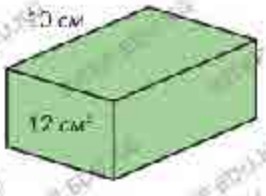


Тетраэдр

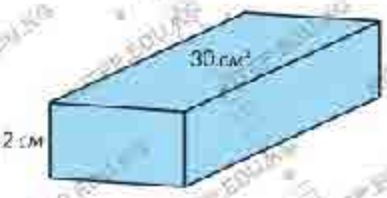
KITEP.EDU.KG

9 Вычислите объём каждой призмы.

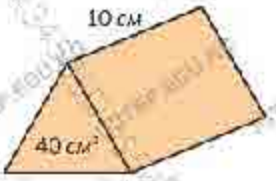
а)



б)



в)

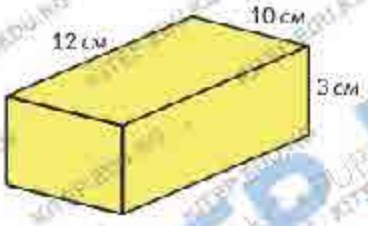


г)



10 Вычислите объём каждой призмы.

а)



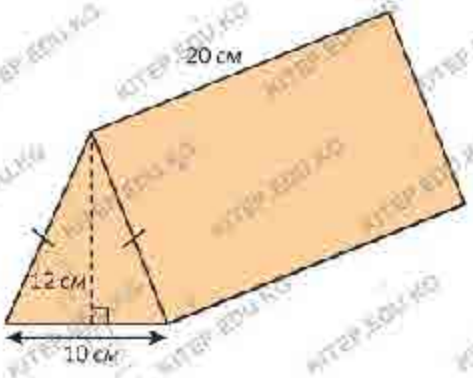
б)



в)



г)



KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Определение граней, вершин и рёбер многогранника	1а, б, в; 2а, б	5
2	Применение формулы Эйлера	3а, б	2
3	Черчение изображений 3D фигур с разных сторон	4а, б, в, г, д, е; 5а, б; 6а, б	10
4	Черчение развёртки призмы и вычисление площади её поверхности	7а, б, в, г	4
5	Черчение развёртки пирамиды и вычисление площади её поверхности	2в; 8а, б	3
6	Вычисление объёма призмы	9а, б, в, г; 10а, б, в, г	8
		Итого:	32

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

8

Координаты и преобразования

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

8.1 Подробнее о координатах
8.2 Перенос
8.3 Отражение
8.4 Вращение
8.5 Увеличение





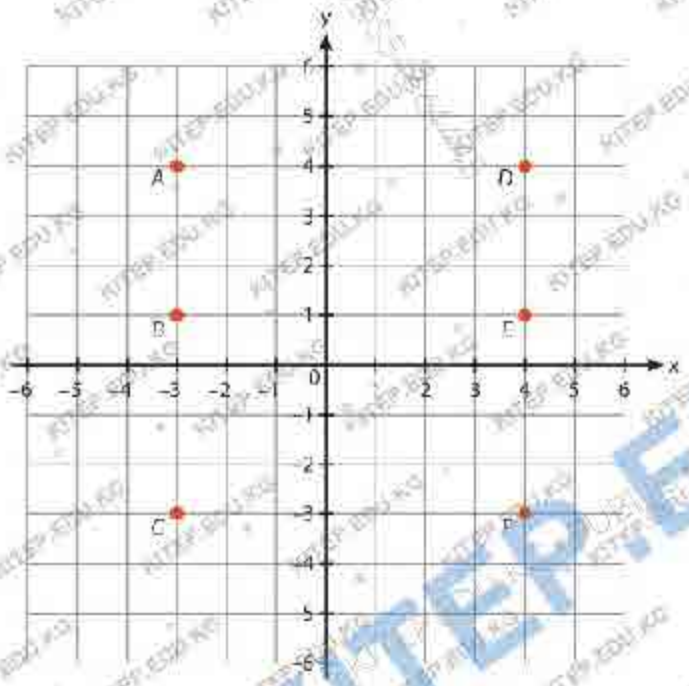
8.1 Подробнее о координатах

Цели обучения

- Нахождение координат срединной точки отрезка
- Решение задач на нахождение срединной точки отрезка

Вспомним

Вы научились определять местоположение точки на координатной плоскости и вычислять расстояние между двумя точками, имеющими одинаковую координату x или y.



Координаты точки $A(-3, 4)$.
Координаты точки $B(-3, 1)$.
Координаты точки $D(4, 4)$.

Расстояние между точками A и D = $4 - (-3) = 7$ единиц.
Расстояние между точками A и B = $4 - 1 = 3$ единицы.

Обратите внимание!

При описании точки с помощью её координат, например (–3, 4), первое значение всегда является x-координатой, а второе значение всегда является y-координатой этой точки.

Подумайте!

Каковы координаты точек C, E и F?

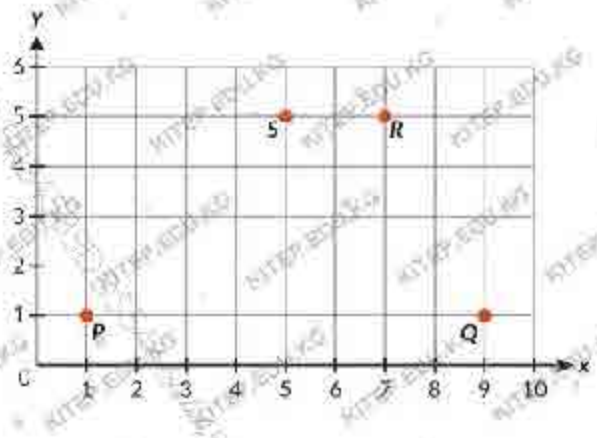
На каком расстоянии от точки F находится точка C?

Каково расстояние от точки E до точки F?

KITEP.EDU.KG

Задания на усвоение новых знаний

На координатной плоскости даны точки *P*, *Q*, *R* и *S*.



а) Запишите координаты точек *P*, *Q*, *R* и *S*.

б) Отметьте срединную точку отрезка *PQ* на координатной плоскости и обозначьте её *X*. Является ли (5, 1) координатой точки *X*?

в) Сравните координаты точек *X*, *P* и *Q*. Что вы заметили?

г) Отметьте срединную точку отрезка *QR* на координатной плоскости и обозначьте её *Y*. Вы получили координаты (8, 3)?

д) Сравните координаты точек *Y*, *Q* и *R*. Что вы заметили?

е) Отметьте срединную точку отрезка *PS* на координатной плоскости и обозначьте её *Z*. Является ли (3, 3) координатой *Z*?

ж) Сравните координаты точек *Z*, *P* и *S*. Что вы заметили?

з) Исходя из вышеизложенного, что можно заметить о координатах середины и концов отрезка? Почему вы так думаете?

В результате этой работы мы получили следующий результат.

Координаты срединной точки *M* отрезка с концами *P(a, b)* и *Q(c, d)* определяются по формуле $\left(\frac{a+c}{2}; \frac{b+d}{2}\right)$

Обратите внимание!

Координаты срединной точки отрезка являются средним значением соответствующих координат его концов.

KTEP.EDU.KG

Пример 1

Найдите координаты срединной точки отрезка AB, где $A(2, 5)$ и $B(8, 7)$.

Решение: Координаты срединной точки $= \left(\frac{2+8}{2}, \frac{5+7}{2}\right)$

$= \left(\frac{10}{2}, \frac{12}{2}\right)$

$= (5, 6)$

Попробуйте!

Найдите координаты срединной точки отрезка PQ, где $P(3, 13)$ и $Q(5, 19)$.

(4, 16)

Пример 2

Точка $M(5, 8)$ является срединной точкой отрезка CD, где координаты точки $C(8, 13)$. Найдите координаты точки D.

Решение: Пусть координаты точки D будут (a, b).

Тогда $5 = \frac{8+a}{2}$ и $8 = \frac{13+b}{2}$

$5 \times 2 = \frac{8+a}{2} \times 2$ $\quad$ $8 \times 2 = \frac{13+b}{2} \times 2$

$10 = 8 + a$ $\quad$ $16 = 13 + b$

$10 - 8 = a$ $\quad$ $16 - 13 = b$

$a = 2$ $\quad$ $b = 3$

Координаты точки D будут $(2, 3)$.

Попробуйте!

Точка $Q(5, 6)$ является срединной точкой отрезка AB, где координаты точки $A(2, 4)$. Найдите координаты точки B.

(8, 8)

KITEP.EDU.KG

Практика 8А

Задания на формирование понятий

1 Координаты точек A и B приведены ниже. Найдите координаты срединной точки отрезка AB.

а) $A(5, 8)$, $B(13, 12)$ б) $A(4, 3)$, $B(18, 5)$ в) $A(-2, 8)$, $B(-8, 12)$

г) $A(1, -3)$, $B(9, -5)$ д) $A(5, 7)$, $B(12, 15)$ е) $A(2, 13)$, $B(5, 10)$

ж) $A\left(\frac{1}{2}, 5\right)$, $B\left(3\frac{1}{2}, 3\right)$

2 Точка M является срединной точкой отрезка PQ. Даны координаты точек M и P, найдите координаты точки Q.

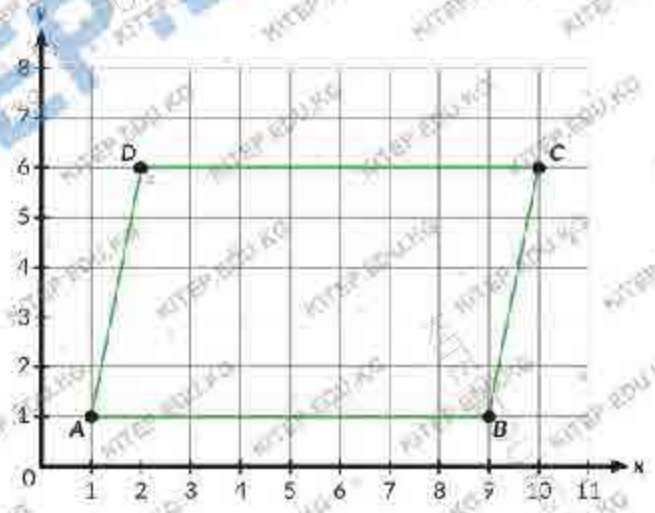
а) $M(2, 5)$, $P(3, 7)$ б) $M(4, 2)$, $P(1, 1)$ в) $M(13, 20)$, $P(10, 15)$

г) $M(4, 8)$, $P(1, 7)$ д) $M(7, 5)$, $P(-8, 2)$ е) $M(-3, 5)$, $P(-8, 2)$

ж) $M(6.5, 2.5)$, $P(8, 2)$

Контекстные задания

3 На координатной плоскости дан четырёхугольник $ABCD$, представляющий бассейн.



а) Найдите координаты срединной точки отрезка AC.

б) Найдите координаты срединной точки отрезка BD.
Сравните ответы в пунктах а) и б). Что вы заметили?

в) Какую форму имеет бассейн? Объясните свой ответ.

Рабочая тетрадь
Упражнение
8.1

KITEP.EDU.KG

8.2 Перенос

Цели обучения

- Описание переноса с помощью вектора, определение объекта и его образа при данном переносе
- Построение объекта или его образа при переносе

Вспомним

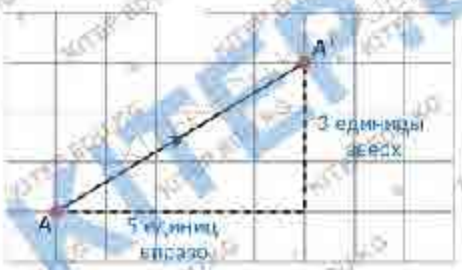
Перенос (параллельный перенос) — это перемещение фигуры без изменения её размера и направления. При переносе объект и его образ являются конгруэнтными.



Перенос

Не перенос

На рисунке ниже точка A перенесена в точку A′ на 5 единиц вправо и на 3 единицы вверх.



Подумайте!

Как вы опишете перенос из точки A′ в точку A?

Перенос с помощью вектора

В этом разделе будем использовать вектор для представления переноса.

Например, вектор $\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$ представляет собой перенос на 5 единиц вправо, на 3 единицы вверх.

Вектор $\begin{pmatrix}-5\\3\end{pmatrix}$ представляет собой перенос на 5 единиц влево, на 3 единицы вверх.

Вектор $\begin{pmatrix}5\\-3\end{pmatrix}$ представляет собой перемещение на 5 единиц вправо, на 3 единицы вниз.

Таким образом, вектор переноса $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ показывает перемещение на x единиц по горизонтали и на y единиц по вертикали.

Обратите внимание!

Рассмотрите вектор переноса $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$.

Сдвиньте вправо, если $x > 0$, и влево, если $x < 0$.

Сдвиньте вверх, если $y > 0$, и вниз, если $y < 0$.

KTEP.EDU.KG

Пример 3

Выполнен перенос точки $A(5, 4)$ в точку A' на вектор $\begin{pmatrix}7\\-3\end{pmatrix}$. Найдите координаты точки A'.

Решение: Вектор переноса

$$\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}7\\-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}12\\1\end{pmatrix} \qquad \begin{matrix}12 = 5 + 7\\1 = 4 - 3\end{matrix}$$

Точка A — Точка A'

Координаты точки A' (12, 1).

При сложении векторов мы записываем координаты (5, 4) в столбец $\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$.

Попробуйте! Выполнен перенос точки $P(4, -3)$ в точку P' на вектор $\begin{pmatrix}-6\\2\end{pmatrix}$. Найдите координаты точки P'.

(-2; -1)

Пример 4

Выполнен перенос точки A в точку $A'(5, 3)$ на вектор $\begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$. Найдите координаты точки A.

Решение: Пусть координаты точки A будут (x, y).

Вектор переноса

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$$

Точка A — Точка A'

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix} \qquad \begin{matrix}-1 = 5 - 6\\5 = 3 - (-2)\end{matrix}$$

Координаты точки $A(-1, 5)$.

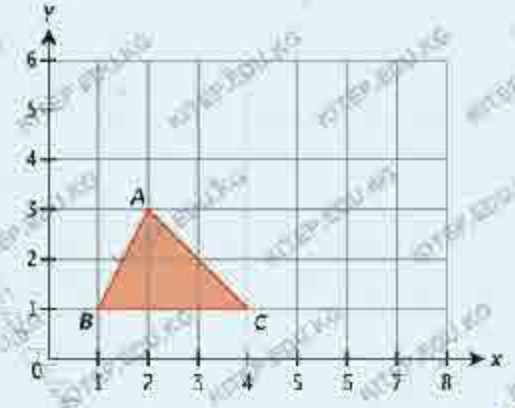
Попробуйте! Выполнен перенос точки P в точку $P'(3, 8)$ на вектор $\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$. Найдите координаты точки P.

(1; 13)

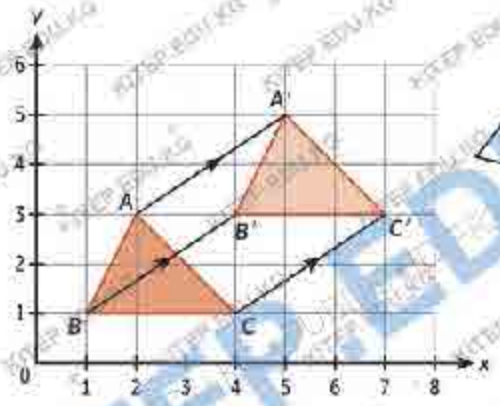
KTEP.EDU.KG

Пример 5

Выполнен перенос треугольника ABC на вектор $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$. Начертите его образ $A'B'C'$.



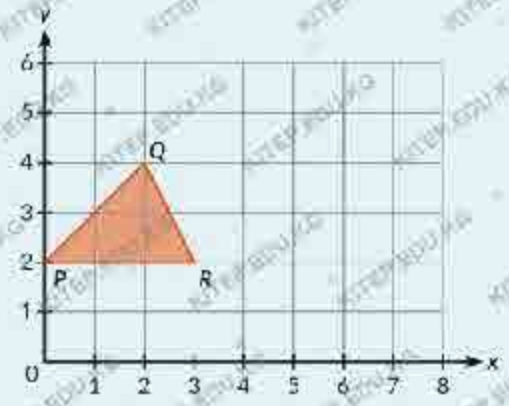
Решение:



$\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ *означает перенос на 3 единицы вправо, 2 единицы вверх. Каждая точка треугольника переносится на один и тот же вектор.*

Обратите внимание! Объект и его образ при переносе конгруэнтны.

Попробуйте! Выполнен перенос треугольника PQR на вектор $\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$. Начертите его образ $P'Q'R'$.



Отрезок соединяет QR

KITEP.EDU.KG

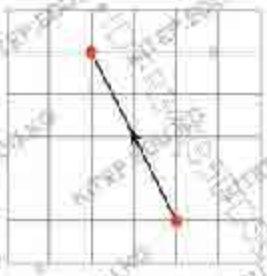
Практика 8Б

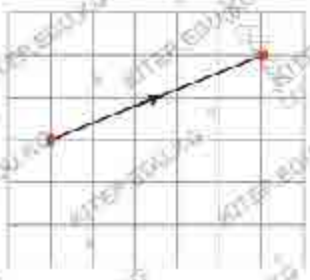
Задания на формирование понятий

1 Для каждого из следующих переносов запишите его вектор переноса.

а 

б 

в 

г 

д 

е 

2 Выполнен перенос точки A в точку A' на заданный вектор. Найдите координаты точки A'.

а $A(2, 4)$, $\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$

б $A(-2, 5)$, $\begin{pmatrix}-2\\8\end{pmatrix}$

в $A(2, -8)$, $\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$

г $A(4, 1)$, $\begin{pmatrix}8\\2\end{pmatrix}$

д $A(5, 7)$, $\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$

е $A(7, 2)$ $\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$

3 Выполнен перенос точки A в точку A' на заданный вектор. Найдите координаты точки A.

а $\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$, $A'(4, 3)$

б $\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$, $A'(4, -2)$

в $\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}$, $A'(2, 5)$

г $\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$, $A'(4, -3)$

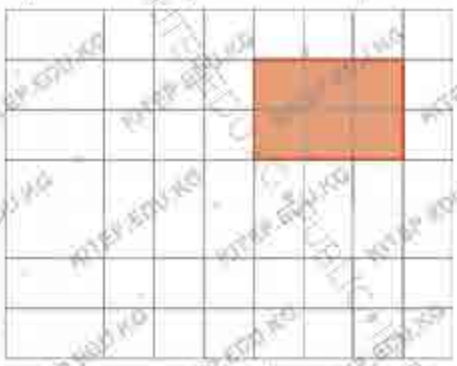
д $\begin{pmatrix}2.5\\-5.5\end{pmatrix}$, $A'(6, 7)$

е $\begin{pmatrix}-2.5\\1.5\end{pmatrix}$, $A'(8.5, 2.5)$

4 Для каждого из нижеприведённых объектов начертите его образ после переноса.

а 

Вектор переноса $\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$

б 

Вектор переноса $\begin{pmatrix}-4\\-3\end{pmatrix}$

КТЕР.EDU.KG

а



Вектор переноса $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

г



Вектор переноса $\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$

5 а) Выполнен перенос точки $A(2, 3)$ в точку $A'(6, 8)$. Запишите этот вектор переноса. Какой будет вектор переноса, который перемещает точку A' в точку A?

б) Выполнен другой перенос точки $B(4, -3)$ в точку $B'(-3, 2)$. Запишите этот вектор переноса. Какой будет вектор переноса, который перемещает точку B' в точку B?

в) Что можно сказать о взаимосвязи между вектором переноса, который перемещает X в Y, и другим вектором переноса, который перемещает Y в X?

Контекстные задания

6 На карте точка P обозначает завод.

Точка Q обозначает кинотеатр.

Точка S обозначает музей.

Точка R обозначает библиотеку.



а) В следующем году завод будет перенесён в точку P' на вектор переноса $\begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$. Отметьте местоположение P' на карте.

б) Старый кинотеатр на карте был перенесён в точку Q на вектор $\begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}$. Отметьте местоположение старого кинотеатра и обозначьте его точкой X.

в) Асан перемещается из кинотеатра Q в другое место на вектор переноса $\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$. Покажи это место на карте.

Рабочая тетрадь Упражнение 8.2

КТЕР.EDU.KG

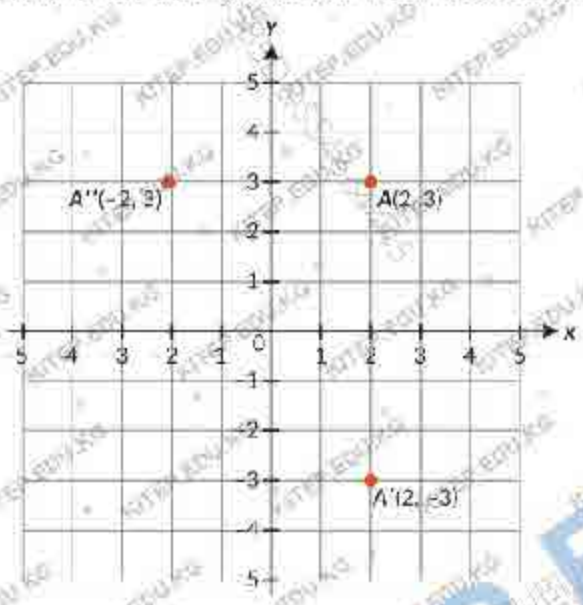
8.3 Отражение

Цели обучения

- Построение объекта или его образа при отражении относительно прямой, параллельной осям x, y или прямым $y = \pm x$
- Определение линии отражения по заданному объекту и его образу

Вспомним

Вы уже изучили отражение точки относительно оси x и оси y.



При отражении точки A(2, 3) относительно оси x её образом будет точка A'(2, −3).

При отражении точки A относительно оси y её образом будет точка A''(−2, 3).

Отражение относительно прямой линии, параллельной оси x или y

В этом разделе вы научитесь находить образы точек после их отражения относительно прямых, параллельных осям x или y.

Чтобы выполнить отражение объекта, необходима линия отражения. Объект и его образ находятся на одинаковом расстоянии от линии отражения.



Обратите внимание!

Линия отражения также известна как линия симметрии.

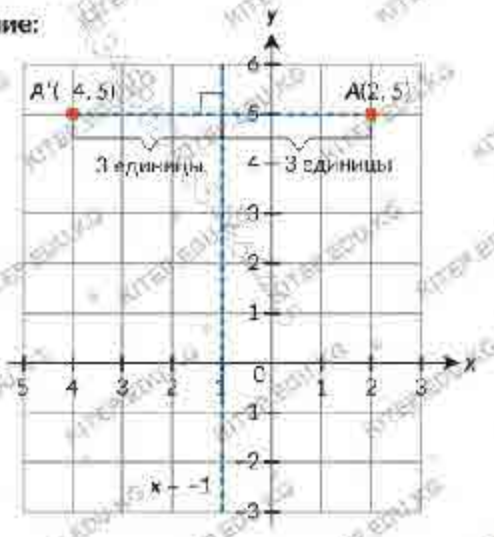
Прямая, соединяющая объект и его образ, перпендикулярна линии отражения.

Пример 6

Найдите отражение точки $A(2, 5)$ относительно следующих прямых линий.

а $x = -1$ б $y = 2$

а Решение:



Точка A и её образ A' находятся на одинаковом расстоянии от линии отражения.

$2 - 3 - 3 = -4$ (x — координата образа)

Следовательно, образом является $A'(-4, 5)$.

б Решение:



Точка A и её образ A'' находятся на одинаковом расстоянии от линии отражения.

$5 - 3 - 3 = -1$ (y — координата образа)

Следовательно, образом является $A''(2, -1)$.

Попробуйте! Найдите отражение точки $B(5, 6)$ относительно следующих прямых линий

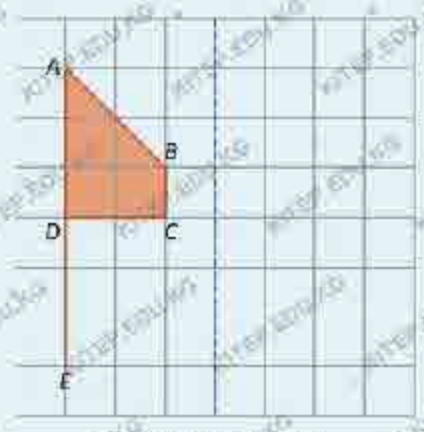
а $x = 3$ б $y = -1$

(8 − 5) (9 − 1) (с

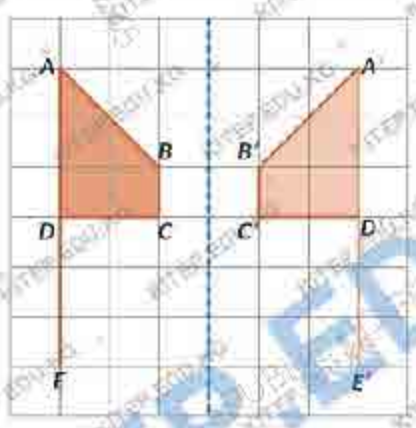
KTEP.EDU.KG

Пример 7

Начертите образ данного объекта при отражении



Решение:



Каждая точка и её образ находятся на одинаковом расстоянии от линии отражения.

Попробуйте!

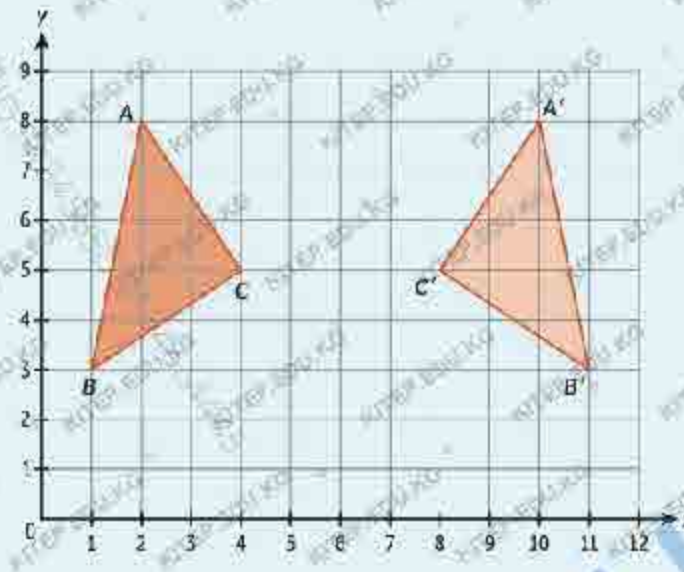
Начертите образ данного объекта при отражении.



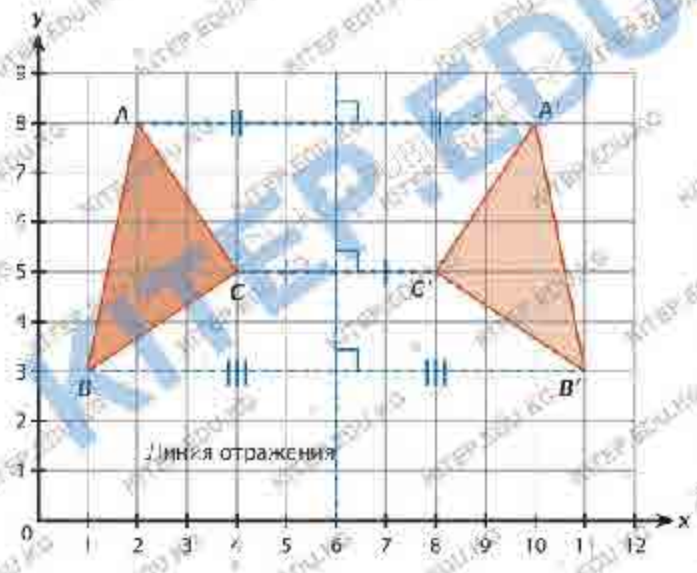
Ответ доступен по QR-

Пример 8

Даны треугольник ABC и его образ $A'B'C'$. Проведите линию отражения. Запишите уравнение линии отражения.



Решение:



Линия отражения перпендикулярна отрезкам AA', BB' и CC'.

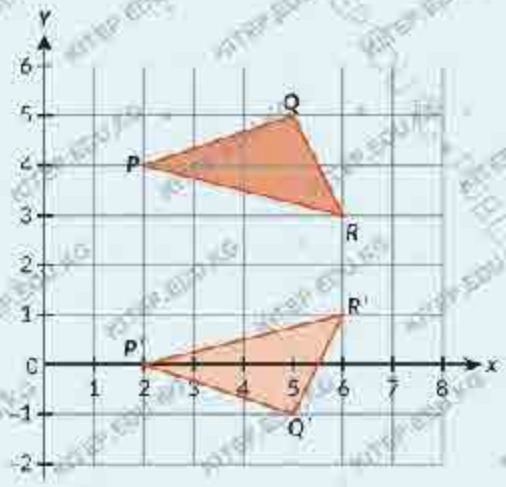
Кроме того, каждая точка и её образ имеют одинаковое расстояние до линии отражения.

Уравнением линии отражения является $x = 6$.

KTEP.EDU.KG

Попробуйте!

Даны треугольник PQR и его образ $P'Q'R'$. Проведите линию отражения. Запишите уравнение линии отражения.



Ответ дистанционно по QR

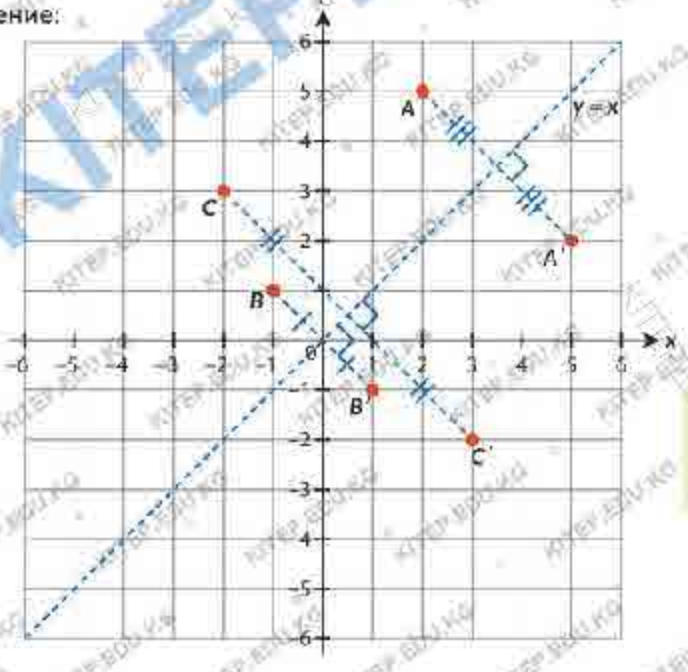
Отражение относительно прямой $y = x$ или $y = -x$

Пример 9

Найдите отражение точек $A(2, 5)$, $B(-1, 1)$ и $C(-2, 3)$ относительно следующих прямых линий.

а $y = x$ б $y = -x$

а **Решение:**



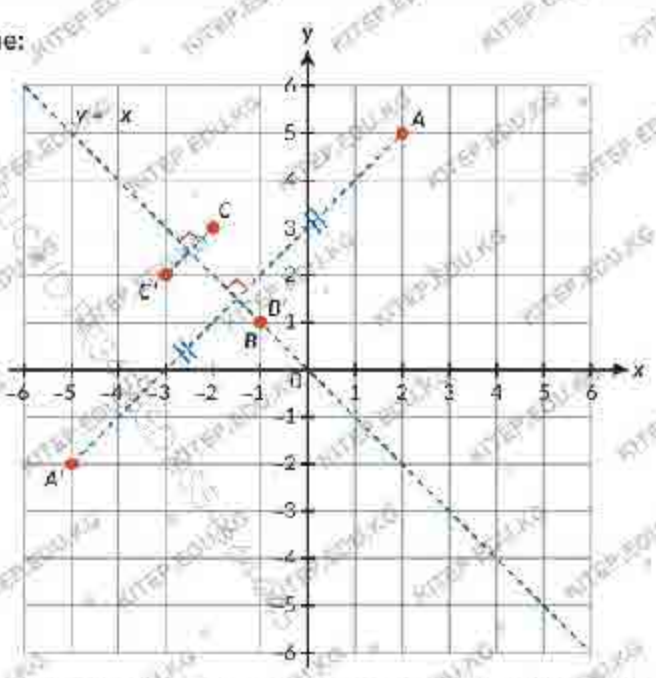
Образами отражения являются точки $A'(5, 2)$, $B'(1, -1)$ и $C'(3, -2)$.

Подумайте!

В общем случае, каков образ точки (a, b) при отражении относительно прямой $y = x$?

Как вы обоснуете свой ответ?

б **Решение:**



Образами отражения являются точки $A'(-5, -2)$, $B'(-1, 1)$ и $C'(-3, 2)$.

Обратите внимание!

Точки B и B' являются одной и той же точкой. Мы говорим, что точка B является *инвариантной (неподвижной)*, поскольку она лежит на линии отражения.

Подумайте!

В общем случае, как выглядит образ точки (a, b) при отражении относительно прямой $y = -x$?

Как вы обоснуете свой ответ?

Попробуйте!

Найдите отражение точек $P(4, 6)$, $Q(-2, 5)$, $R(3, -4)$ относительно следующих прямых линий.

а $y = x$ **б** $y = -x$

а) $P'(6, 4)$, $Q'(5, -2)$, $R'(-4, 3)$ б) $P'(-6, -4)$, $Q'(-5, 2)$, $R'(4, -3)$

Практика 8В

Задания на формирование понятий

1 Найдите отражение точек $A(2, -3)$ и $B(-5, 2)$ относительно следующих прямых.

а $x = 1$ **б** $x = 2$ **в** $y = 5$ **г** $y = -1$

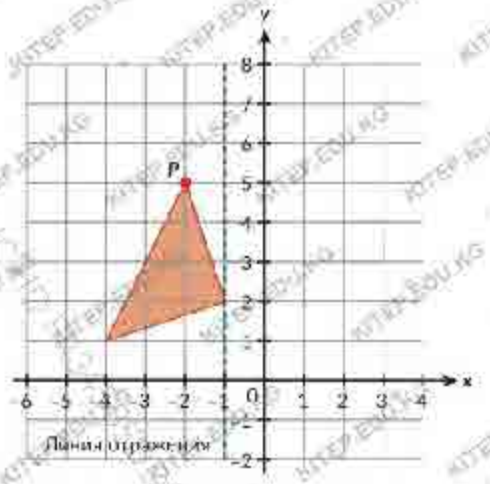
2 Начертите образы объектов относительно пунктирных линий.

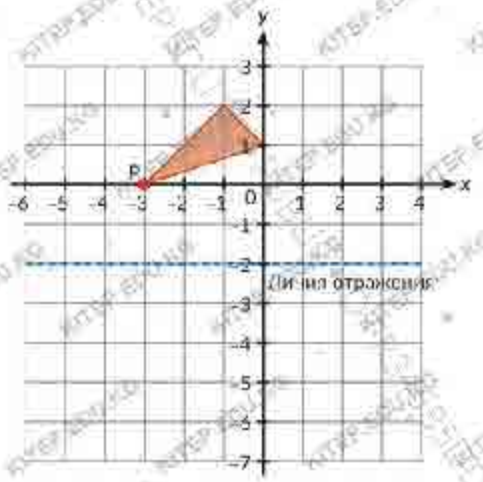
а



б









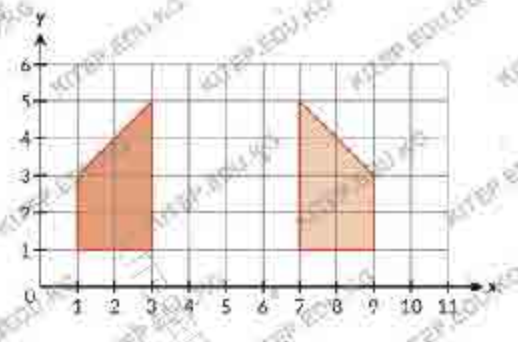


3 На каждом из следующих рисунков показаны объект и его образ. Проведите линию отражения. Запишите уравнение линии отражения.

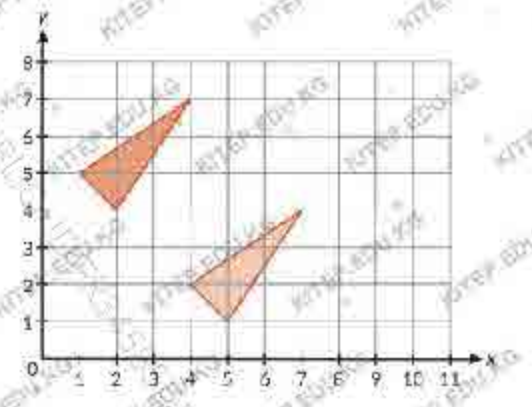
а



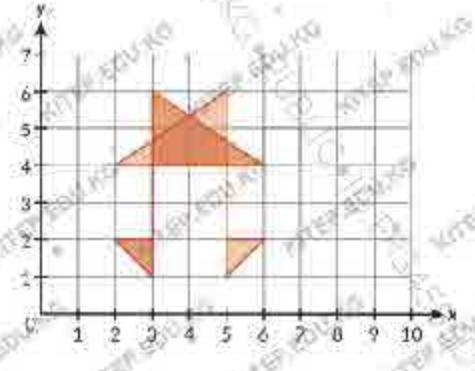
б



в

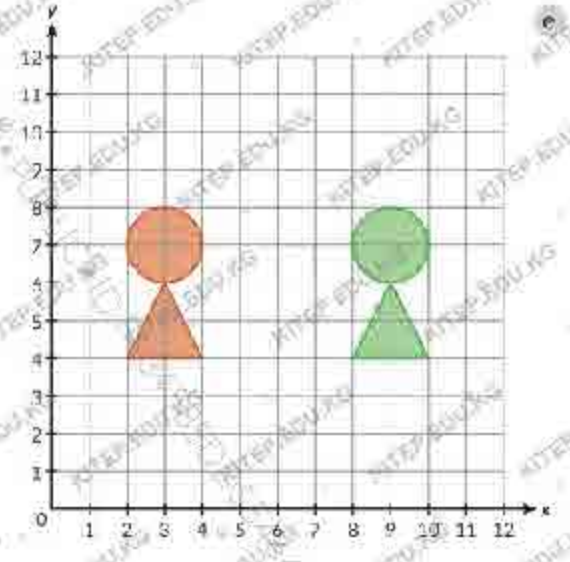


г

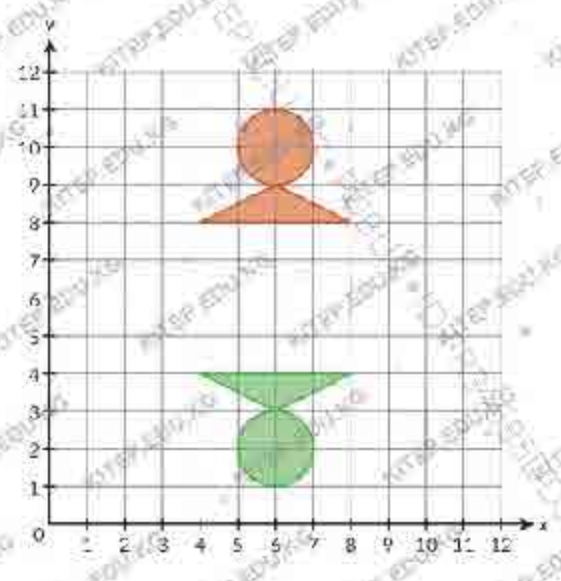


КИТЕР EDU.KG

д



е



4 Найдите отражение точек $A(4, 6)$, $B(5, -6)$ и $C(-2, 8)$ относительно следующих прямых линий.

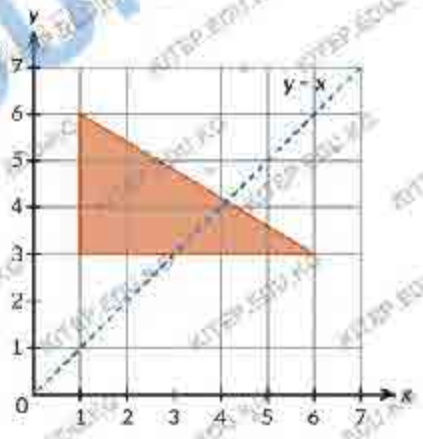
а $y = x$ б $y = -x$

5 Постройте образы каждого из данных объектов при отражении относительно прямой $y = x$.

а



б



Контекстные задания

6 Сейде утверждает, что при отражении точки (a, b) относительно прямой $x = 0$ образом будет точка $(-a, b)$. Согласны ли вы с этим? Почему? Выберите несколько точек, чтобы проверить, верно ли её утверждение.

7 Каков образ точки (a, b) при отражении относительно прямой $y = 0$? Проверьте свой ответ, выбрав несколько точек.

8 Найдите отражение точки (a, b) относительно прямой $x = 1$. Объясните, как вы это сделали. Как ещё можно найти отражение точки? Какой способ более рациональный?

Рабочая тетрадь
Упражнение 8.3

KITEP.EDU.KG

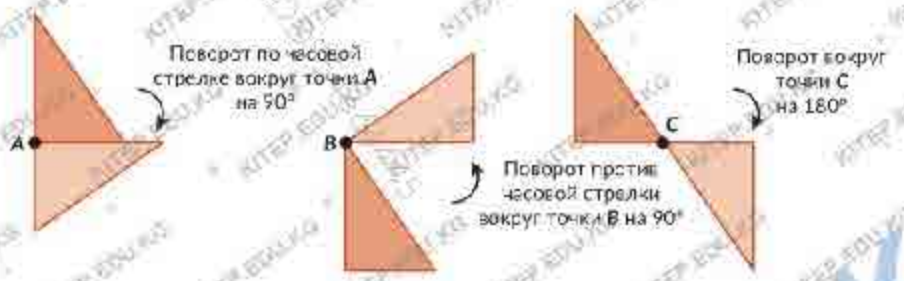
8.4 Поворот

Цели обучения

- Построение образа при повороте вокруг заданной точки
- Описание поворота, заданного по объекту и его образу

Вспомним

Вы изучали повороты объектов.



Обратите внимание, что:

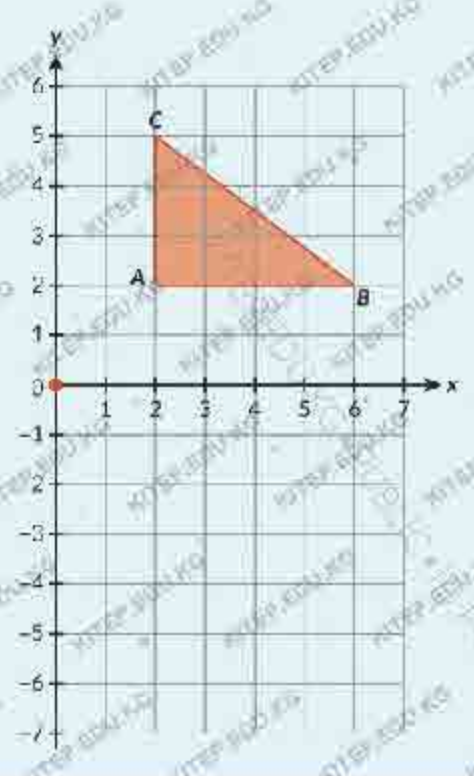
- объект и его образ при повороте конгруэнтны;
- центр поворота влияет на то, как будет повёрнут объект;
- центр поворота при повороте не перемещается.

Поворот вокруг точки

В этом разделе мы будем выполнять поворот фигуры вокруг точки, которая не лежит на самой фигуре.

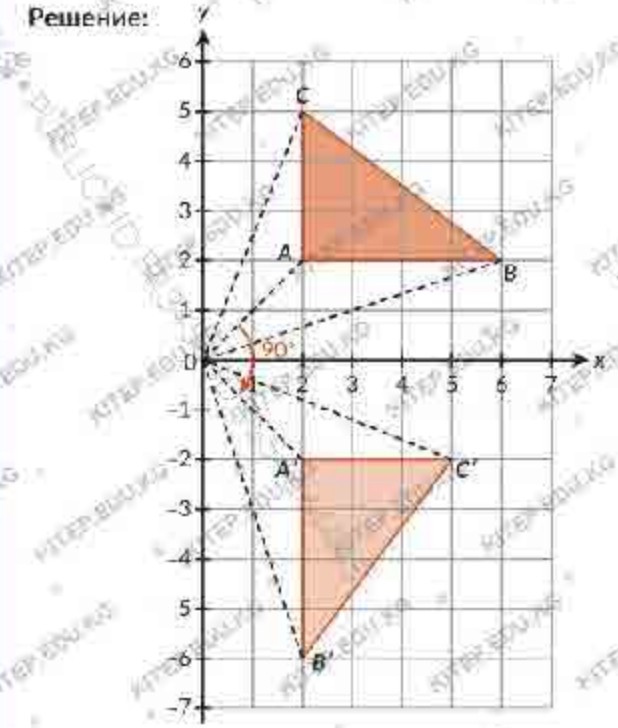
Пример 10

Постройте образ треугольника ABC после его поворота на 90° по часовой стрелке вокруг точки (0, 0).



КИТЕР.EDU.KG

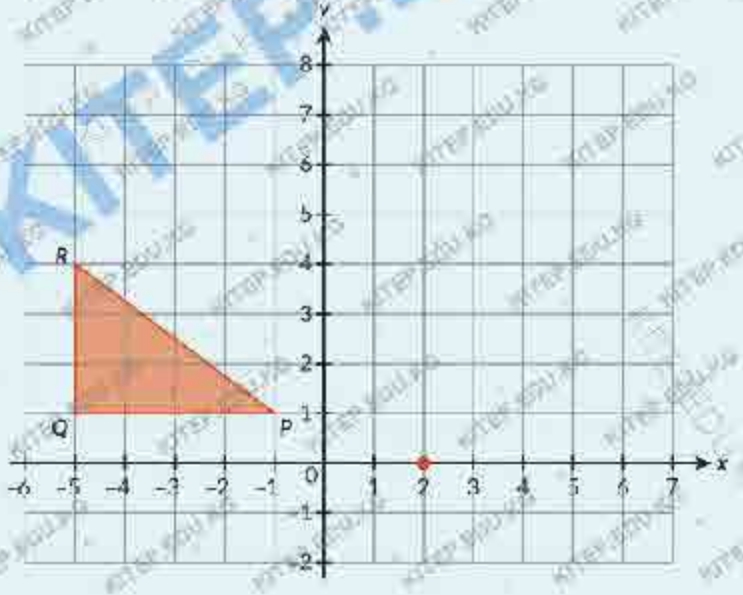
Решение:



Проследим, как поворачиваются точки A, B и C. Полученный образ A'B'C' конгрузнтен исходному треугольнику ABC.

Попробуйте!

Постройте образ треугольника *PQR* после его поворота на 90° по часовой стрелке вокруг точки (2, 0).

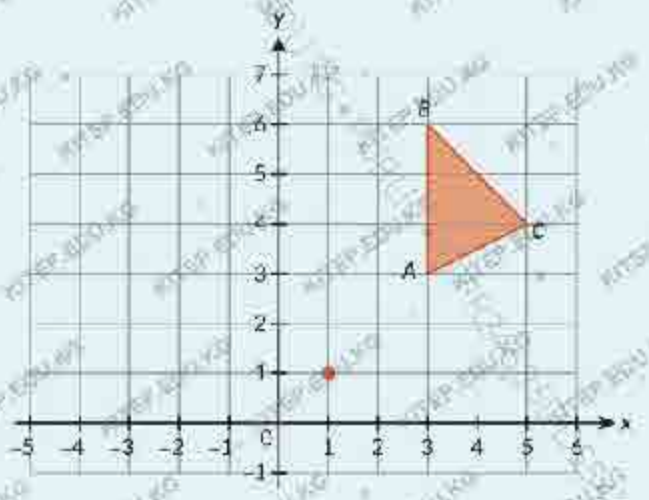


Ответ дается по ОК.

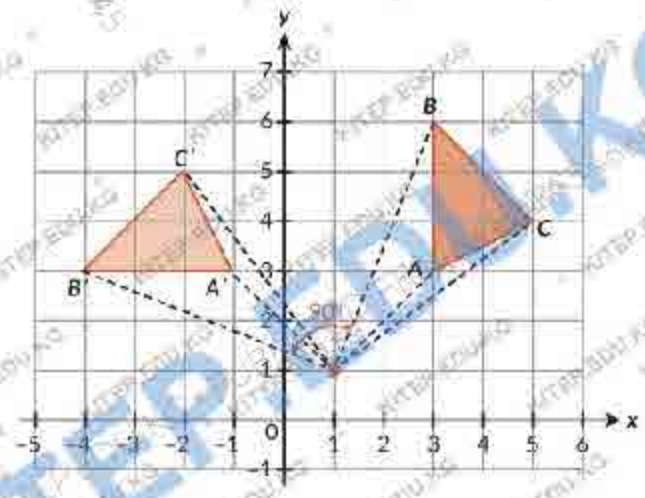
KITEP.EDU.KG

Пример 11

Постройте образ треугольника ABC после его поворота на 90° против часовой стрелки вокруг точки (1, 1).

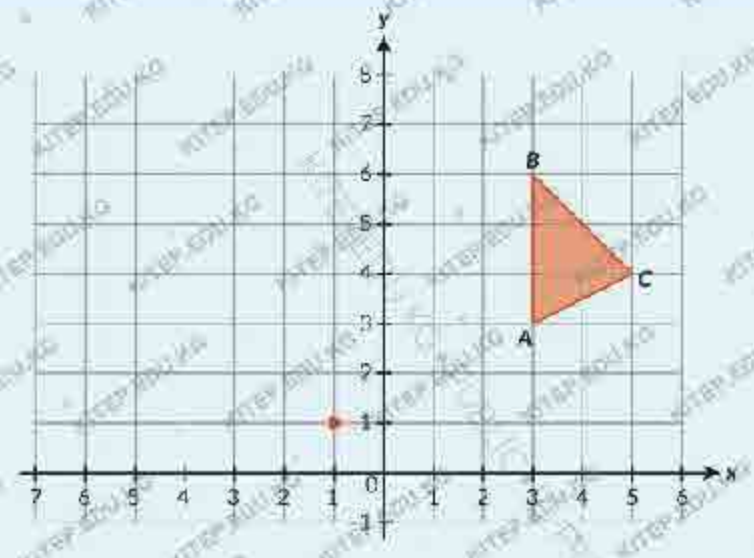


Решение:



Попробуйте!

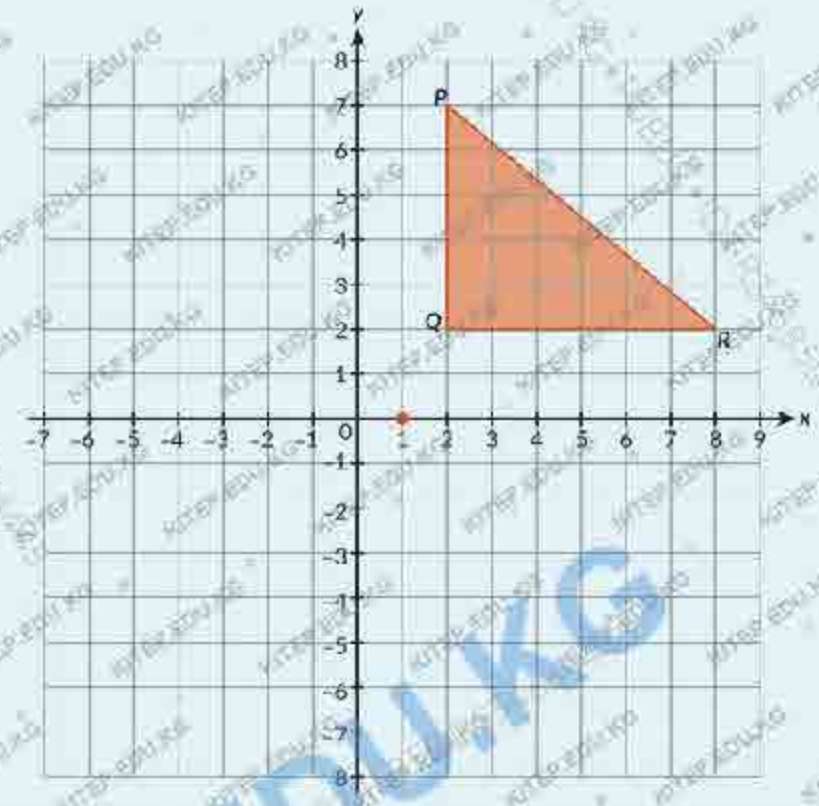
Постройте образ треугольника ABC после его поворота на 90° против часовой стрелки вокруг точки (−1, 1).



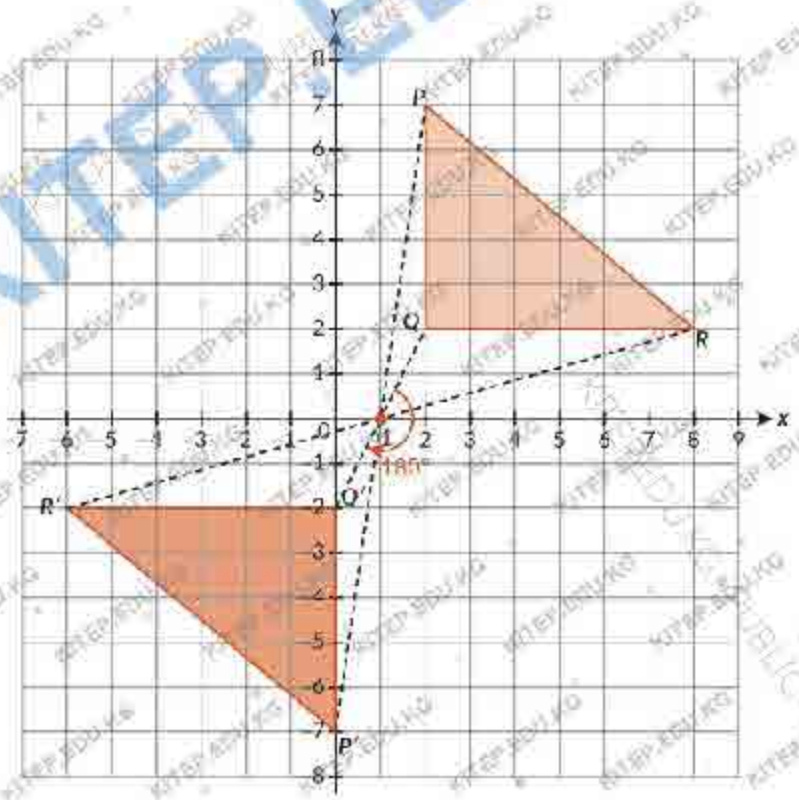
Ответ достучен по QR

Пример 12

Постройте образ треугольника PQR после его поворота на 180° вокруг точки (1, 0).



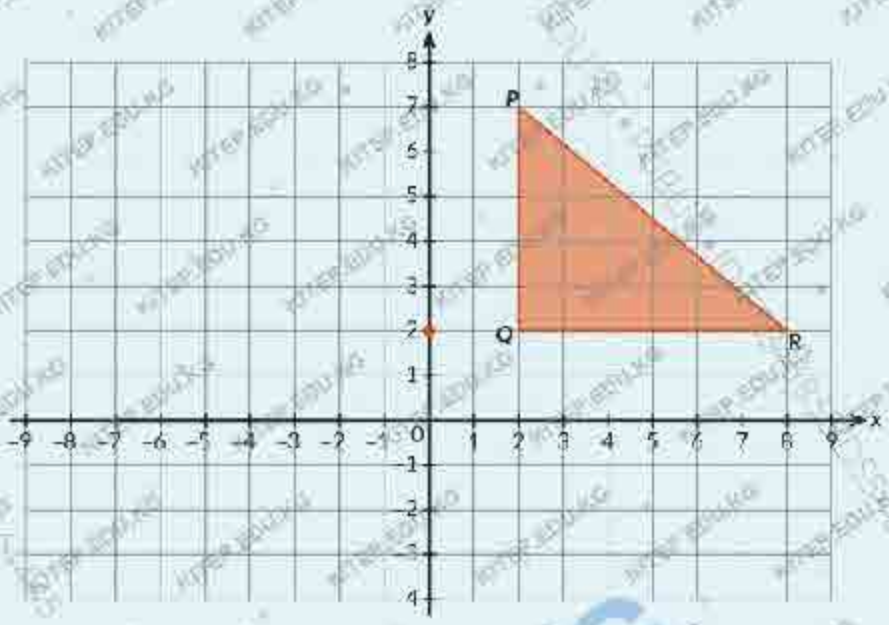
Решение:



КТЕР.EDU.KG

Попробуйте!

Постройте образ треугольника PQR после его поворота на 180° вокруг точки (0, 2).

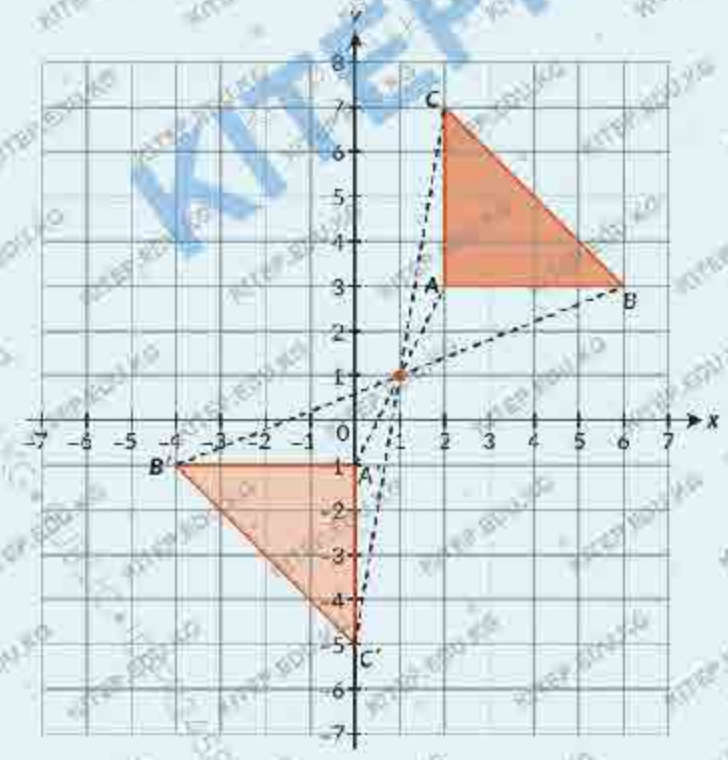


Ответ достучен на QR.

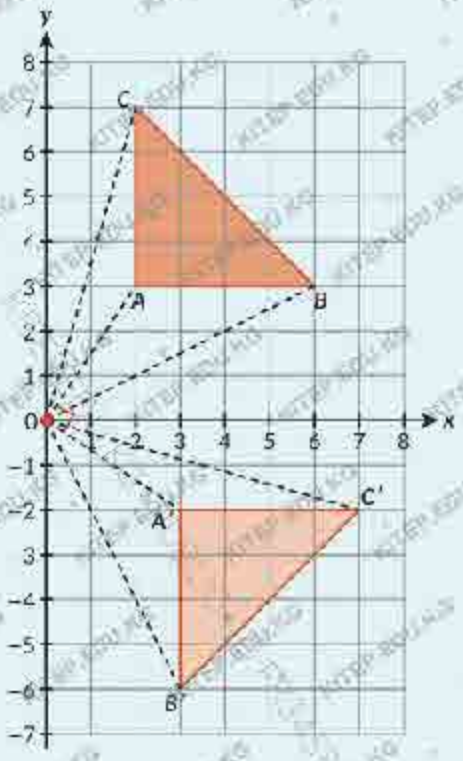
Пример 13

Опишите каждый из следующих поворотов, при которых треугольник ABC переходит в треугольник $A'B'C'$.

а

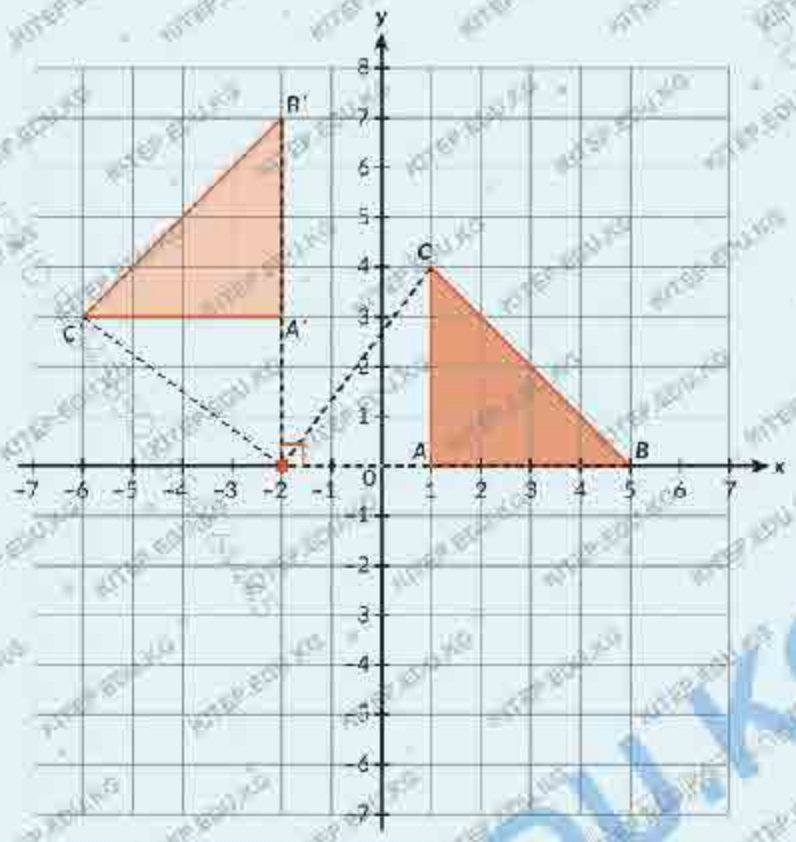


б



КТЕР.EDU.KG

в



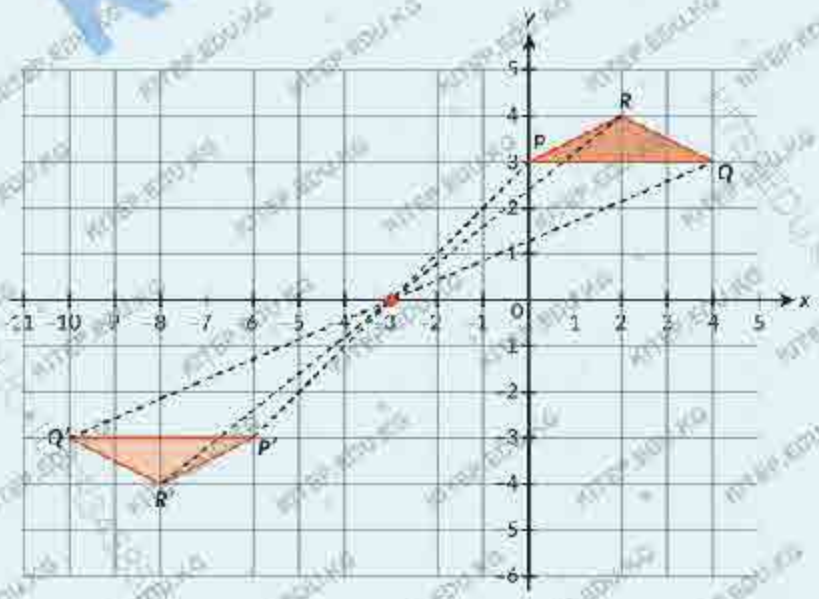
Решение: а) Поворот на 180° вокруг точки (1, 1).

б) Поворот на 90° по часовой стрелке вокруг точки (0, 0).

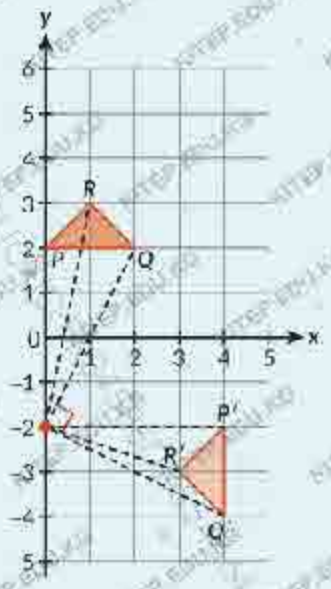
в) Поворот на 90° против часовой стрелки вокруг точки (−2, 0).

Попробуйте! Опишите каждый из следующих поворотов, при которых треугольник PQR переходит в треугольник $P'Q'R'$.

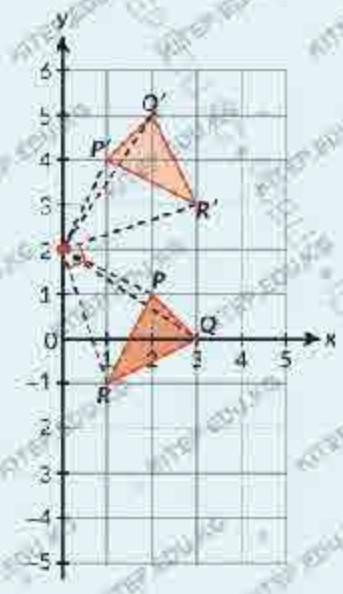
а



б)



в)



а) Поворот на 180° вокруг точки (−3, 0)

б) Поворот на 90° по часовой стрелке вокруг точки (0, −2)

в) Поворот на 90° против часовой стрелки вокруг точки (0, 2)

Практика 8Г

1 На рисунке дан треугольник PQR. Постройте его образ $P'Q'R'$ при каждом из поворотов.

а) Поворот по часовой стрелке на 90° вокруг точки $P(3, 8)$.

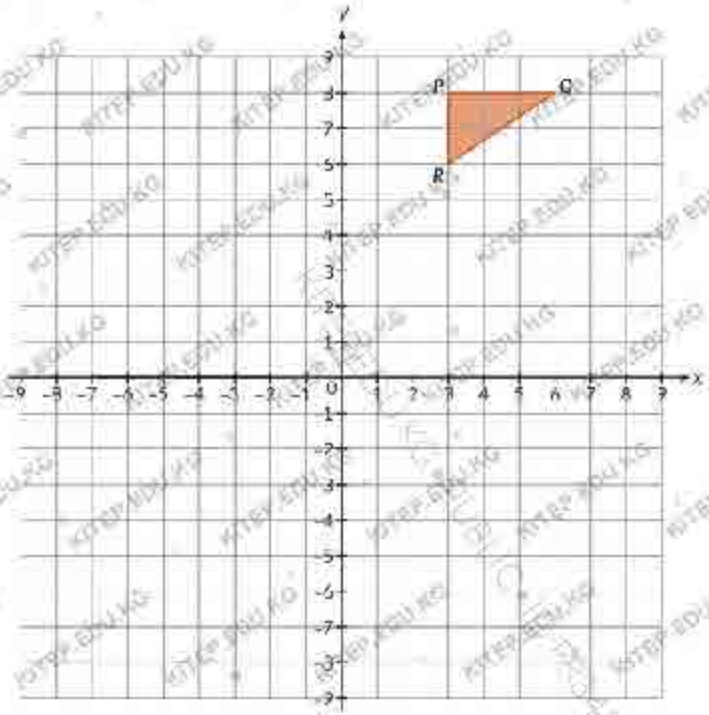
б) Поворот против часовой стрелки на 90° вокруг точки $R(3, 6)$.

в) Поворот по часовой стрелке на 90° вокруг точки $T(4, 3)$.

г) Поворот на 180° вокруг точки $U(4, 6)$.

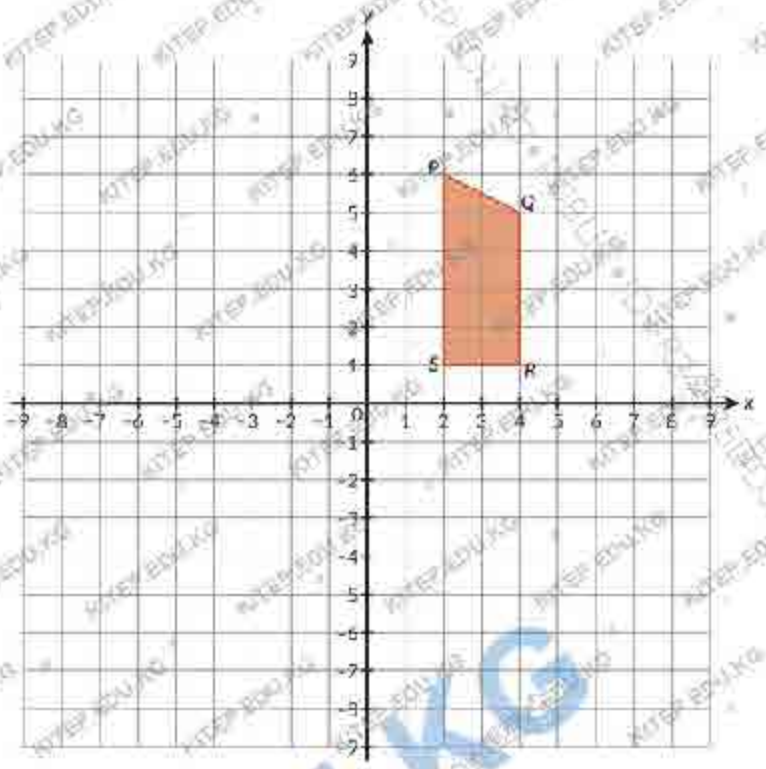
д) Поворот по часовой стрелке на 90° вокруг точки $O(0, 0)$.

е) Поворот против часовой стрелки на 90° вокруг точки $V(3, 4)$.



КТЕР.EDU.KG

2 На рисунке дан четырехугольник $PQRS$. Постройте его образ $P'Q'R'S'$ при каждом из поворотов.



а Поворот против часовой стрелки на 90° вокруг точки $O(0, 0)$.

б Поворот по часовой стрелке на 90° вокруг точки $A(0, 3)$.

в Поворот против часовой стрелки на 90° вокруг точки $B(2, 0)$.

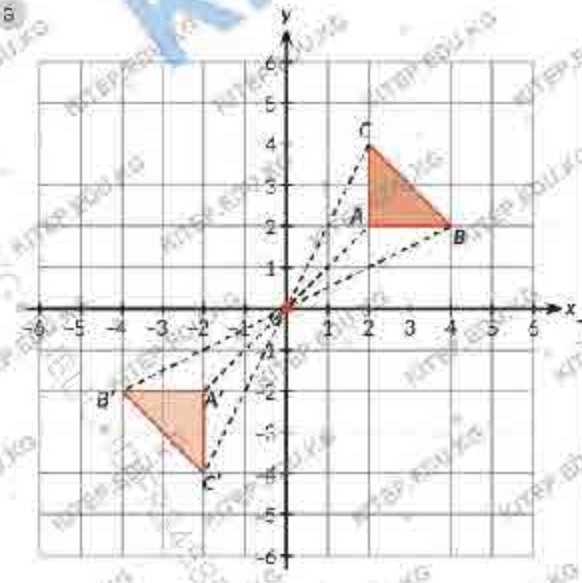
г Поворот на 180° вокруг точки $O(0, 0)$.

д Поворот на 180° вокруг точки $C(0, 1)$.

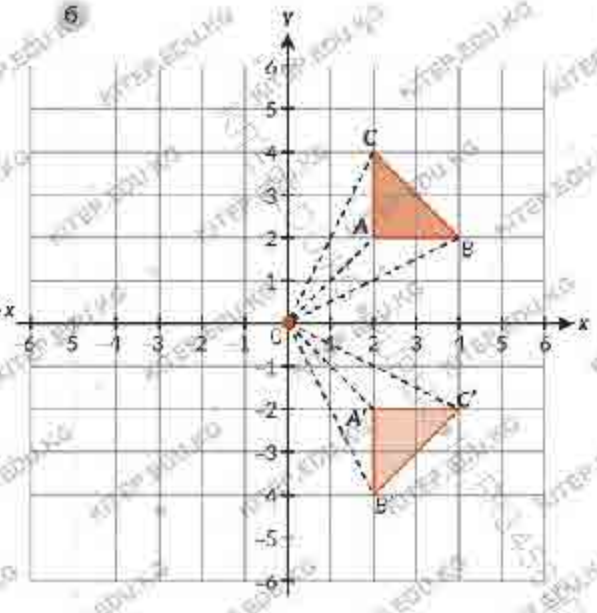
е Поворот на 180° вокруг точки $D(1, 0)$.

3 Опишите каждый из следующих поворотов, при которых треугольник ABC переходит в треугольник $A'B'C'$.

а

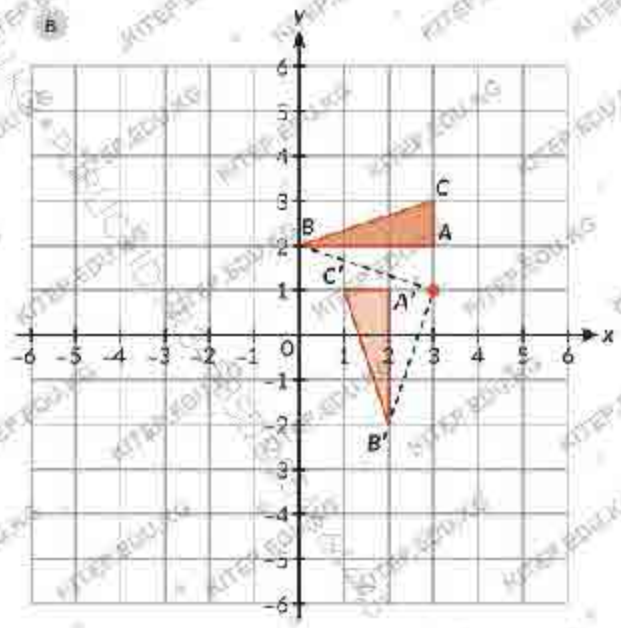


б

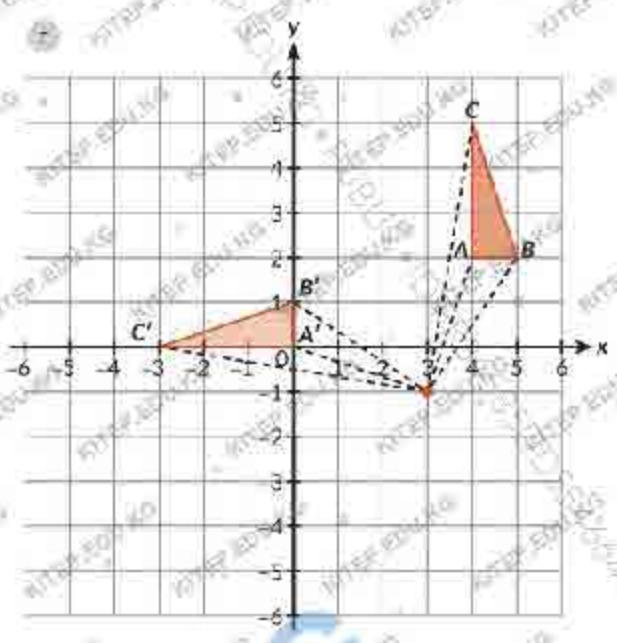


КТЕР EDU.KG

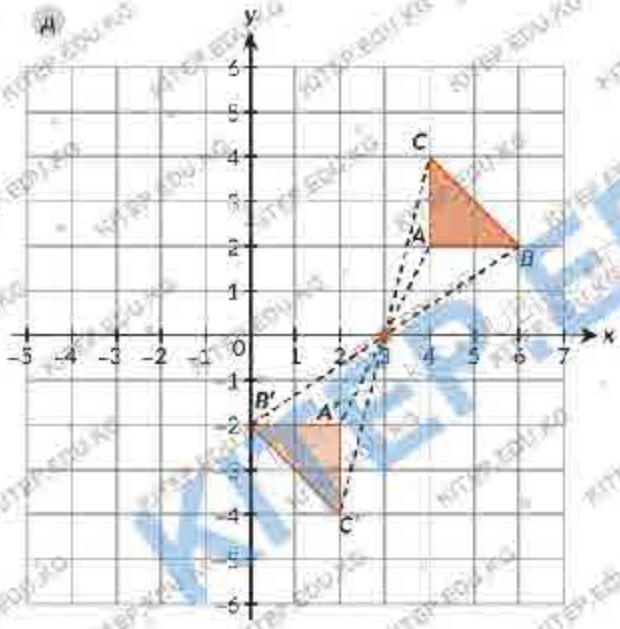
в)



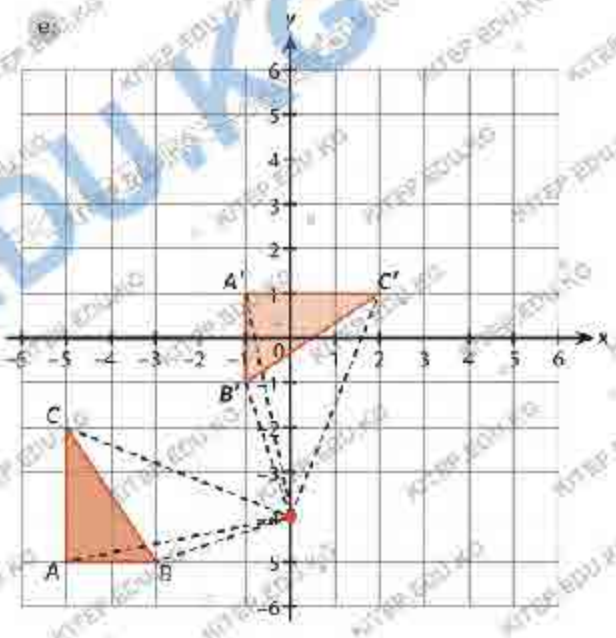
г)



д)



е)



4 а) Найдите образ каждой из следующих точек после её поворота на 90° против часовой стрелки вокруг $O(0, 0)$.

$A(1, 2)$, $B(3, 4)$, $C(-1, 3)$, $D(2, -4)$

б) Каким будет образ точки (a, b) после поворота против часовой стрелки на 90° вокруг точки $O(0, 0)$? Проверьте, верен ли ваш ответ для точек, указанных в пункте а.

5 Каким будет образ точки (a, b) после поворота по часовой стрелке на 90° вокруг точки $O(0, 0)$? Проверьте свой ответ на точках $A(1, 2)$, $B(3, 4)$, $C(1, 3)$ и $D(2, 4)$.

Рабочая тетрадь
Упражнение 8.4

KITEP.EDU.KG

8.5 Увеличение

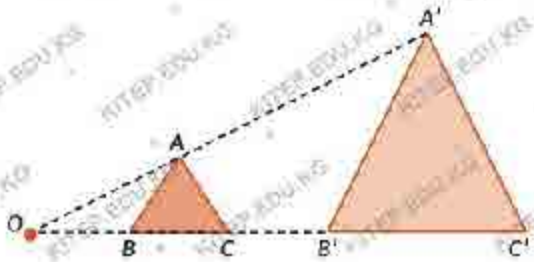
Цели обучения

- Построение образа объекта при увеличении
- Определение центра увеличения и коэффициента масштабирования по заданному объекту и его образу

При увеличении размер объекта изменяется, но его форма остаётся прежней. Мы говорим, что объект и его образ являются подобными.



На рисунке изображены треугольник ABC и его увеличение $A'B'C'$.



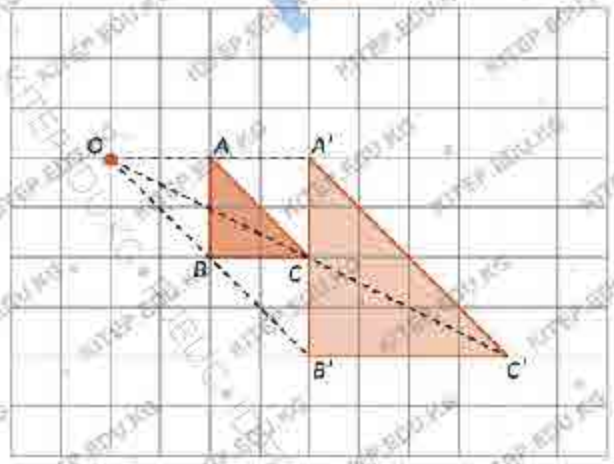
Точка O — это **центр увеличения**.

Отношение расстояния от центра увеличения до образа к расстоянию от центра увеличения до объекта называется **коэффициентом увеличения**, или **коэффициентом масштабирования**.

Коэффициент увеличения

$$= \frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC}$$

На рисунке даны треугольник ABC и точка O. Мы собираемся увеличить его с коэффициентом масштабирования 2, используя точку O как центр увеличения.



Шаг 1: проведите прямую OA и продолжите её до точки A' так, чтобы $\frac{OA'}{OA} = 2$.

Шаг 2: проведите прямую OB и продолжите её до точки B' так, чтобы $\frac{OB'}{OB} = 2$.

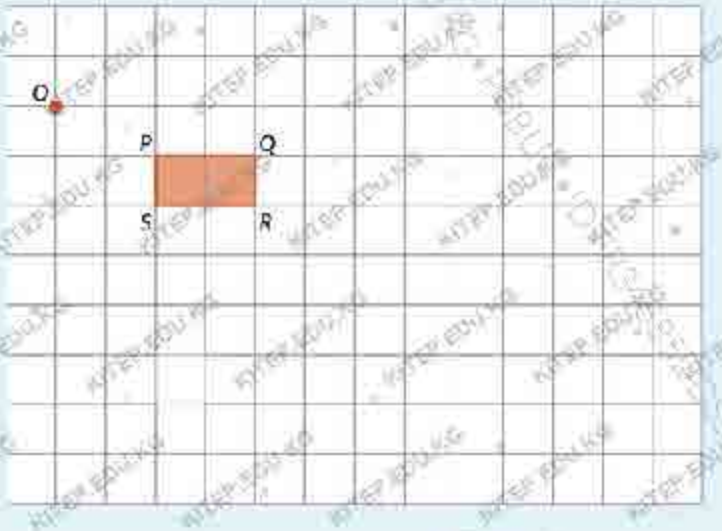
Шаг 3: проведите прямую OC и продолжите её до точки C' так, чтобы $\frac{OC'}{OC} = 2$.

Шаг 4: соедините точки A', B' и C'. Треугольник $A'B'C'$ является увеличением треугольника ABC.

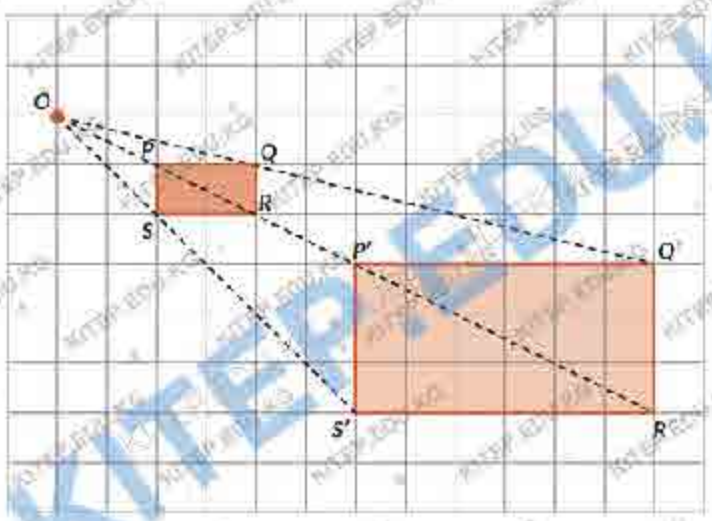
KTEP.EDU.KG

Пример 14

Увеличьте прямоугольник $PQRS$ с коэффициентом масштабирования 3, используя точку O как центр увеличения.



Решение:



Продолжите прямые линии OP, OQ, OR и OS до точек P', Q', R' и S' соответственно так, чтобы

$$\frac{OP'}{OP} = \frac{OQ'}{OQ} = \frac{OR'}{OR} = \frac{OS'}{OS} = 3.$$

Коэффициент масштабирования

$$= \frac{PQ'}{PQ} = \frac{PS'}{PS} = \frac{QR'}{QR} = \frac{SR'}{SR}$$

$$= 3$$

Попробуйте!

Увеличьте треугольник PQR с коэффициентом масштабирования 3, используя точку O как центр увеличения.



O_вет астуяин по OIL

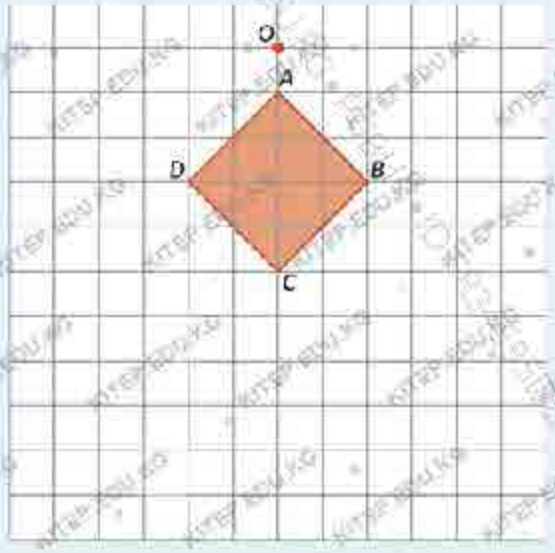
Пример 15

Увеличьте квадрат $ABCD$ с коэффициентом масштабирования 2, используя

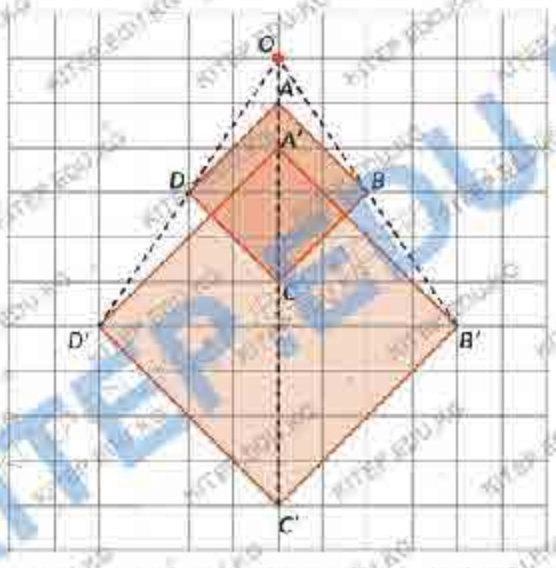
а) точку O

б) точку A

как центр увеличения.



Решение: а)



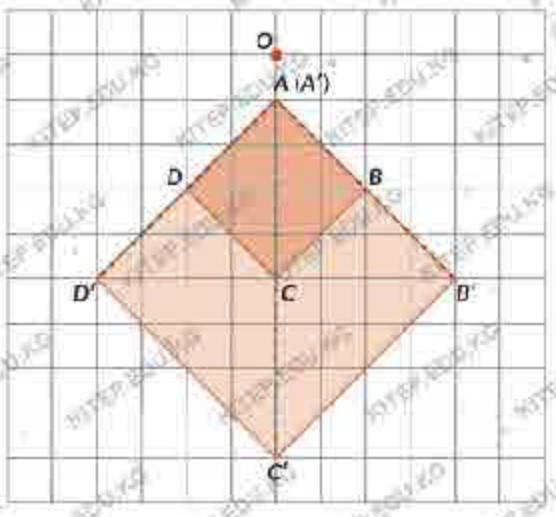
Обратите внимание! При увеличении объект и его образ могут накладываться друг на друга.

Продолжите прямые линии OA, OB, OC и OD до точек A', B', C' и D' соответственно так, чтобы

$$\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC} = \frac{OD'}{OD} = 2.$$

KTEP.EDU.KG

Решение: б)



Продолжите прямые линии AB, AC и AD до точек B', C' и D' соответственно так, чтобы $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{AD'}{AD} = 2$.

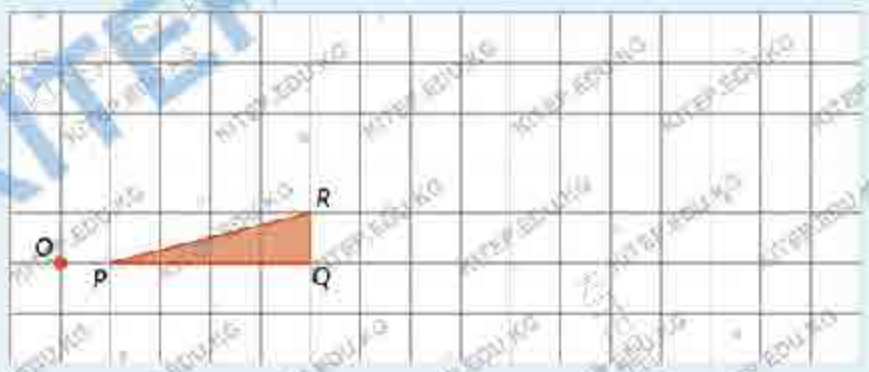
Попробуйте!

Увеличьте треугольник PQR с коэффициентом масштабирования 3, используя

а) точку O

б) точку P

как центр увеличения.

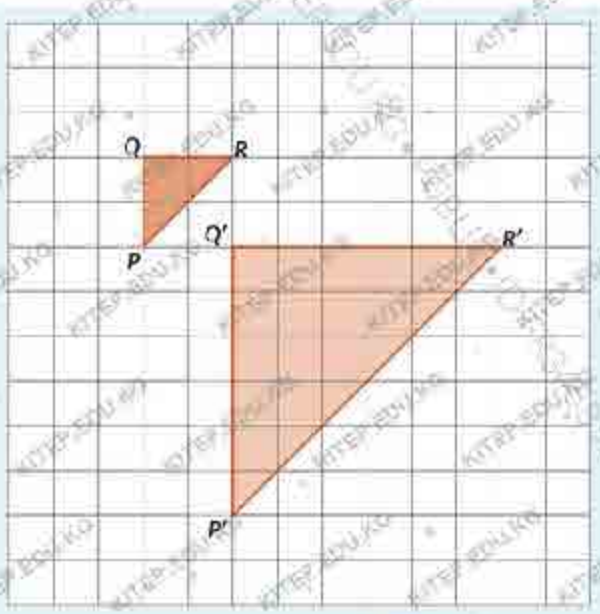


Ответ доступен по QR

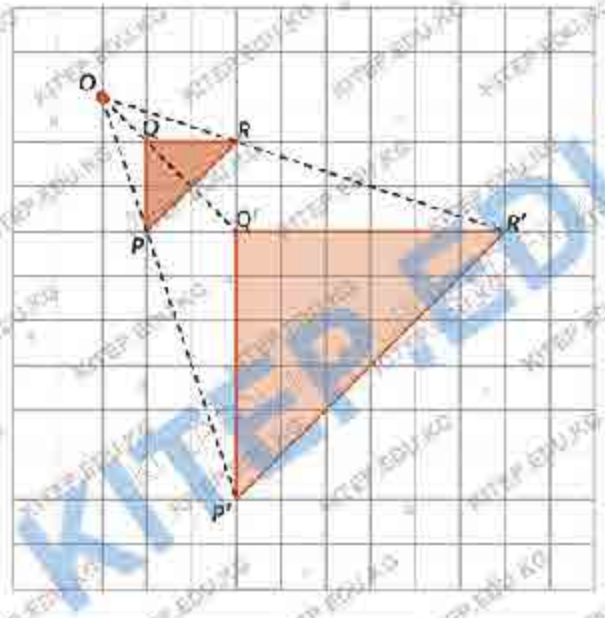
KITEP.EDU.KG

Пример 16

На рисунке треугольник $P'Q'R'$ является увеличением треугольника PQR. Укажите коэффициент масштабирования и отметьте центр увеличения.



Решение:



Согласно рисунку, $\frac{Q'R'}{QR} = \frac{Q'P'}{QP} = 3$.

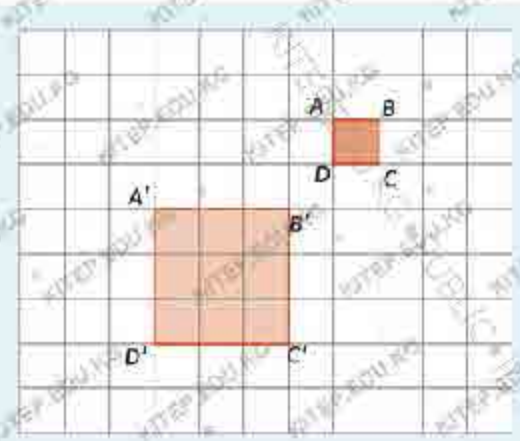
Следовательно, коэффициент масштабирования равен 3.

Продолжите прямые линии $Q'Q$, $P'P$ и $R'R$, пока они не встретятся в одной точке O.

Точка O является центром увеличения.

Попробуйте!

На рисунке квадрат $A'B'C'D'$ является увеличением квадрата $ABCD$.
Укажите коэффициент масштабирования и отметьте центр увеличения.



Ответ дистанционно

KITEP.EDU.KG

Практика 8Д

1 Постройте образ фигуры при увеличении с заданным коэффициентом масштабирования, используя O как центр увеличения.

а



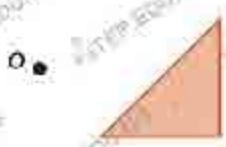
Коэффициент масштабирования 2

б



Коэффициент масштабирования 3

в



Коэффициент масштабирования 4

г



Коэффициент масштабирования 2

д



Коэффициент масштабирования 2

е

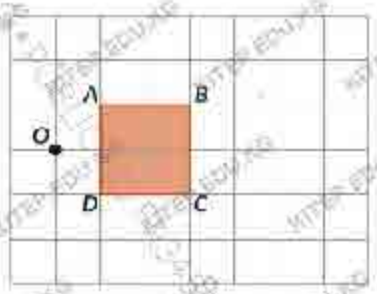


Коэффициент масштабирования 3

KITEP.EDU.KG

2 На каждом из приведенных ниже рисунков увеличьте фигуру с заданным коэффициентом масштабирования, используя точку O как центр увеличения.

а)



Коэффициент масштабирования 2

б)



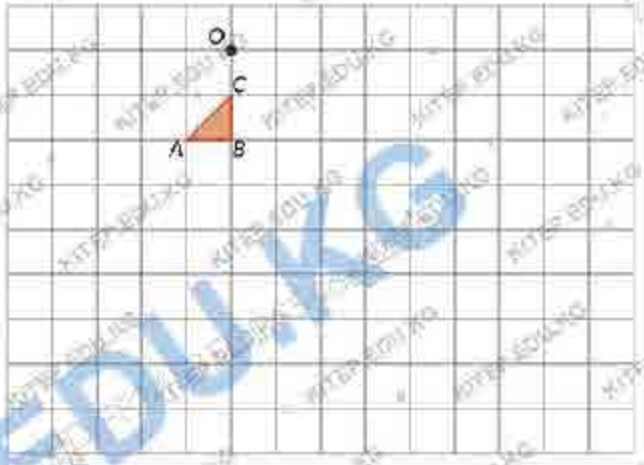
Коэффициент масштабирования 3

в)



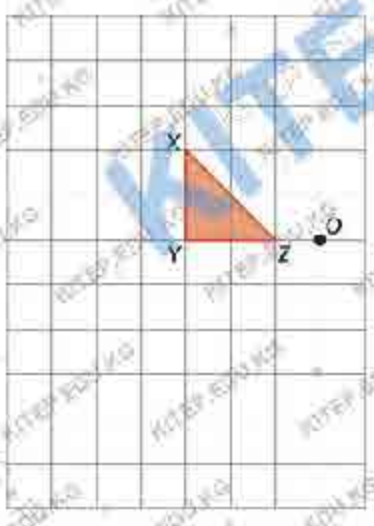
Коэффициент масштабирования 3

г)



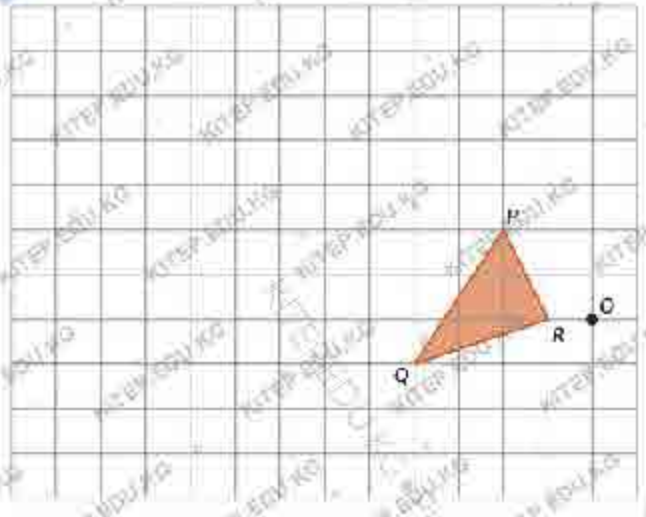
Коэффициент масштабирования 4

д)



Коэффициент масштабирования 2

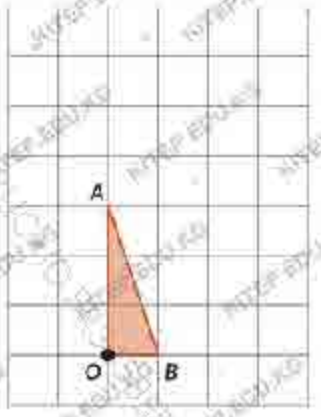
е)



Коэффициент масштабирования 3

КИТЕР.EDU.KG

ж)



Коэффициент масштабирования 2

з)

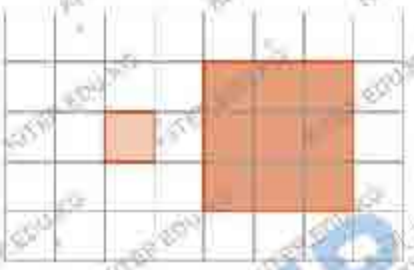


Коэффициент масштабирования 3

3 Каково будет отношение площади образа к площади объекта при увеличении фигуры с коэффициентом масштабирования k? Используйте рисунки из задания **2**, чтобы проверить свой ответ.

4 На каждом из приведённых ниже рисунков меньшая фигура увеличена до размеров большей фигуры. Укажите коэффициент масштабирования и отметьте центр увеличения.

а)



б)



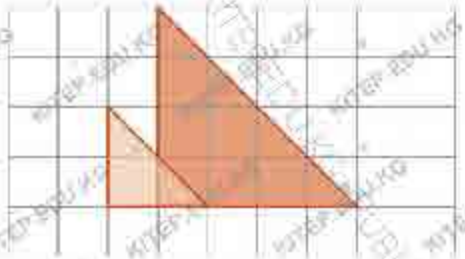
в)



г)



д)



Рабочая тетрадь
Упражнение
8.5

КТЕР.EDU.KG

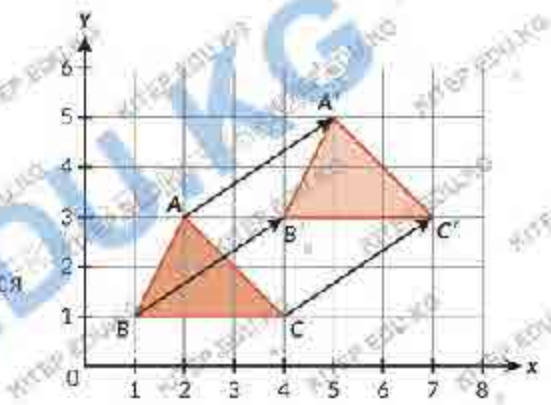
Координаты и преобразования

Координаты

Точка, лежащая посередине точек (a, b) и (c, d), имеет координаты $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$.

Перенос

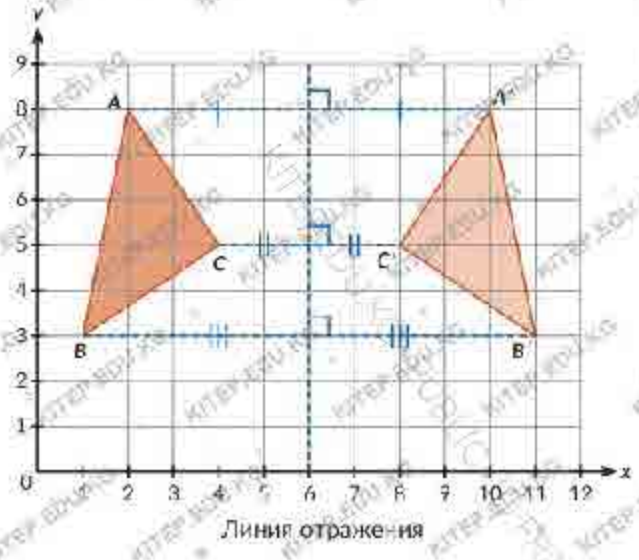
Выполняется перенос точки A в точку A' на вектор переноса $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.



При переносе объект и его образ являются конгруэнтными и имеют одинаковое направление.

Отражение

Точка A и её образ A' находятся на одинаковом расстоянии от линии отражения.
Прямая линия AA' перпендикулярна линии отражения. Объект и его образ являются конгруэнтными при отражении.



Линия отражения

Частные случаи отражения

Отражение относительно оси y:
$(x, y) \rightarrow (-x, y)$

Отражение относительно оси x:
$(x, y) \rightarrow (x, -y)$

Отражение относительно $y = x$:
$(x, y) \rightarrow (y, x)$

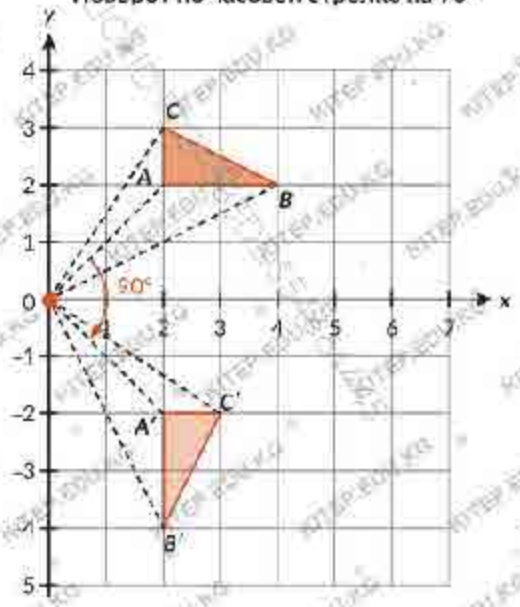
Отражение относительно $y = -x$:
$(x, y) \rightarrow (-y, -x)$

KITEP.EDU.KG

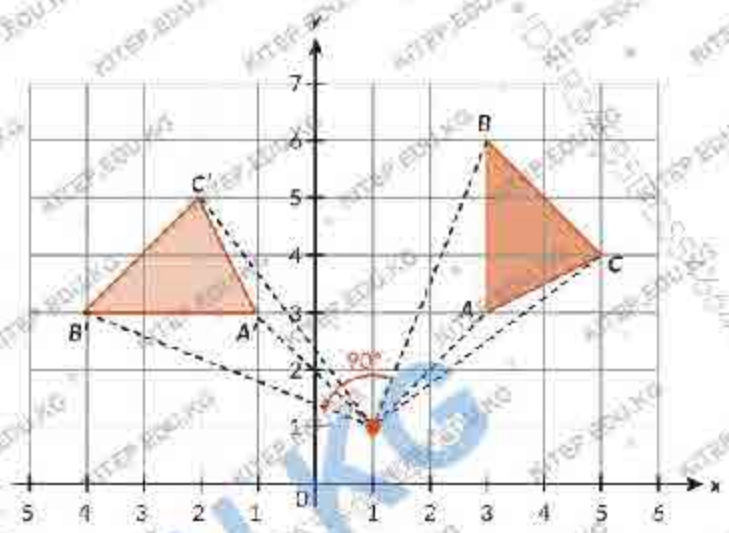
Поворот

Объект и его образ являются конгруэнтными при повороте.

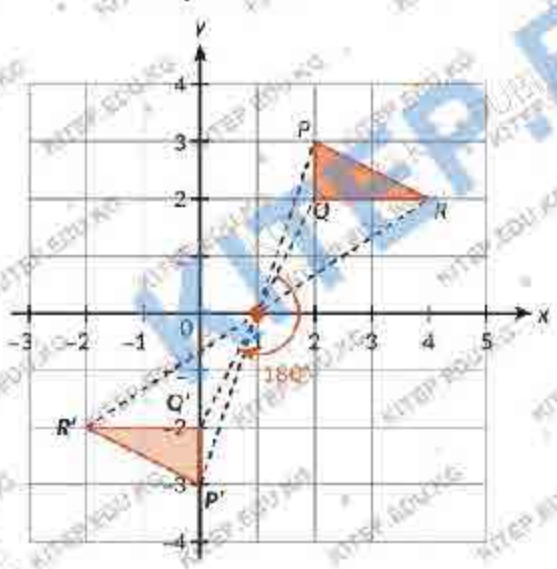
Поворот по часовой стрелке на 90°



Поворот против часовой стрелки на 90°



Поворот на 180°



Увеличение

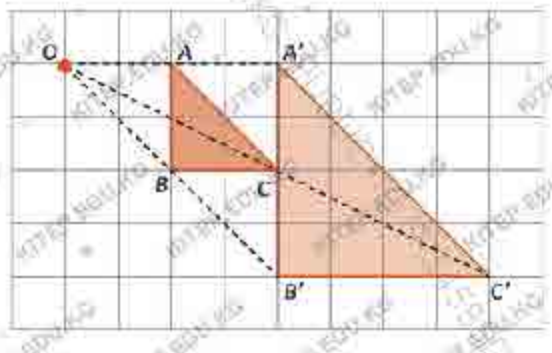
Треугольник $A'B'C'$ является увеличением треугольника ABC с коэффициентом масштабирования 2, где точка O является центром увеличения.

Коэффициент масштабирования $= \frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC}$

$=$ $\frac{\text{расстояние от центра до образа}}{\text{расстояние от центра до объекта}}$

Коэффициент масштабирования $= \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$

$=$ $\frac{\text{длина стороны образа}}{\text{длина стороны объекта}}$



KITEP.EDU.KG

1 а) Найдите координаты срединной точки отрезка с концами $A(2, 5)$ и $B(8, 3)$.

б) Найдите координаты срединной точки отрезка с концами $P(3, 5)$ и $Q(-5, -7)$.

2 а) Точка $P(2, 3)$ является срединной точкой отрезка AB, где точка A с координатами $(5, 6)$. Найдите координаты точки B.

б) Точка $Q(4, 5)$ является срединной точкой отрезка XY, где точка X с координатами $(2, 3)$. Найдите координаты точки Y.

3 **Точки $A(2, 5)$, $B(7, 5)$, $C(5, -1)$ и $D(a, b)$ являются вершинами четырёхугольника $ABCD$.**

а) Найдите координаты срединной точки отрезка AC.

б) Учитывая, что срединная точка отрезка AC является срединной точкой отрезка BD, найдите координаты точки D.

в) К какому виду четырёхугольников относится $ABCD$?

4 а) Выполняется перенос точки $A(4, 5)$ на вектор $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. Найдите координаты её образа.

б) Выполняется перенос точки P на вектор $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ в точку $(5, 4)$. Найдите координаты точки P.

5 а) Выполните перенос треугольника на вектор $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.



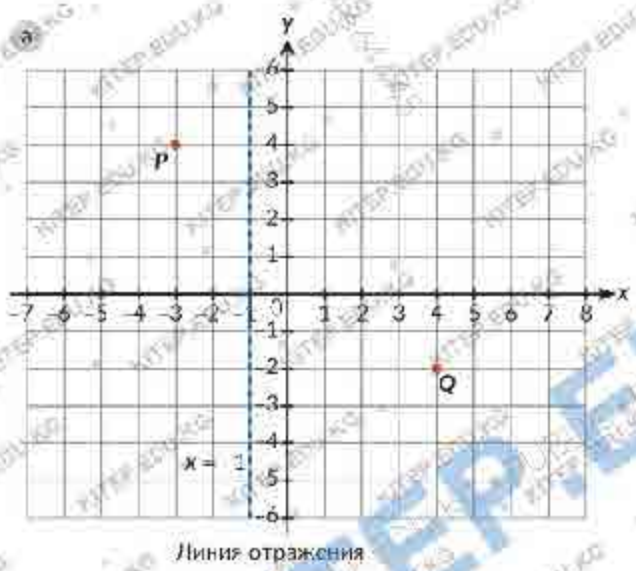
KITEP.EDU.KG

б Известно, что треугольник получен переносом на вектор $\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix}$, как показано на рисунке. Постройте исходный треугольник.



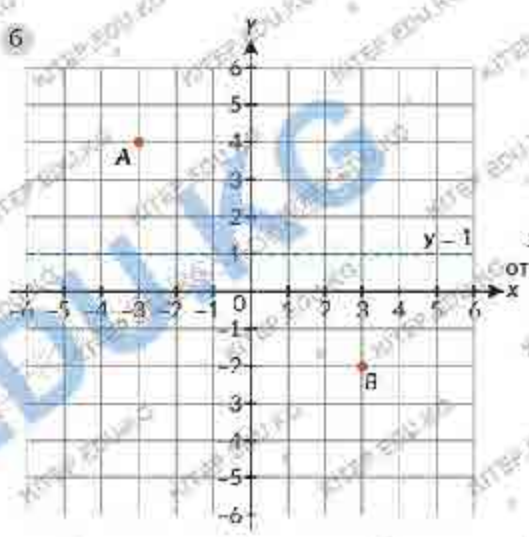
6 **Найдите отражения красных точек относительно пунктирных линий.**

а



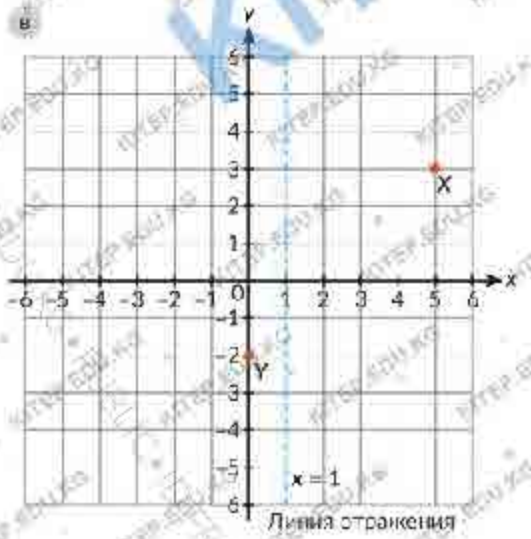
Линия отражения

б



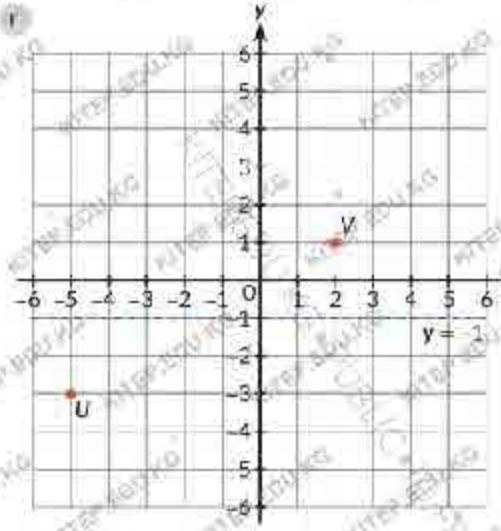
Линия отражения

в



Линия отражения

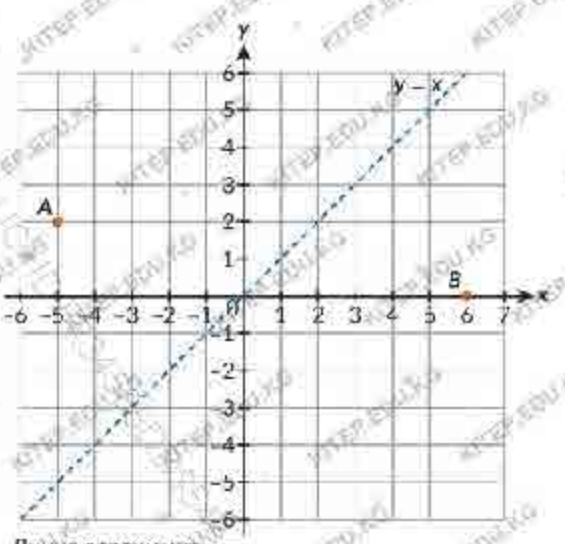
г



Линия отражения

КТЕР.EDU.KG

д)

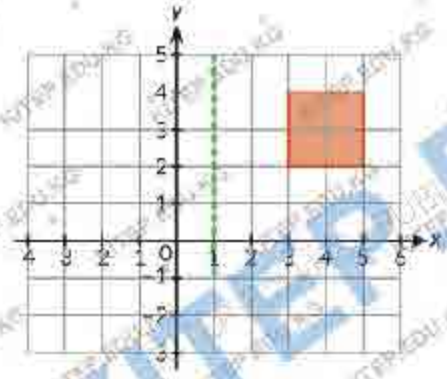


е)

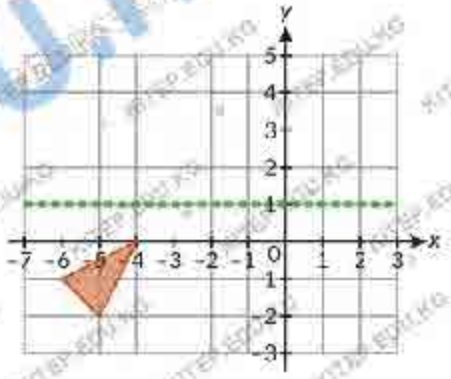


7 **Постройте образ объекта относительно пунктирной линии.**

а)



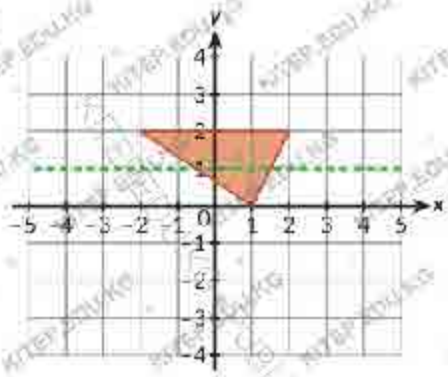
б)



в)

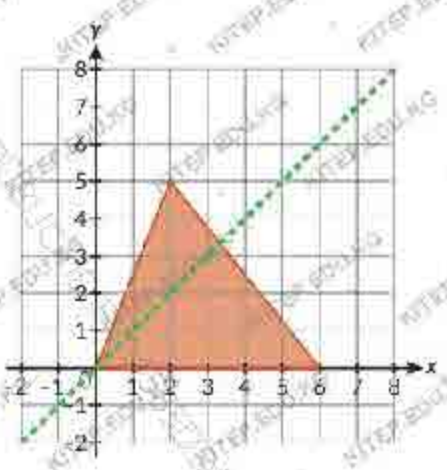


г)

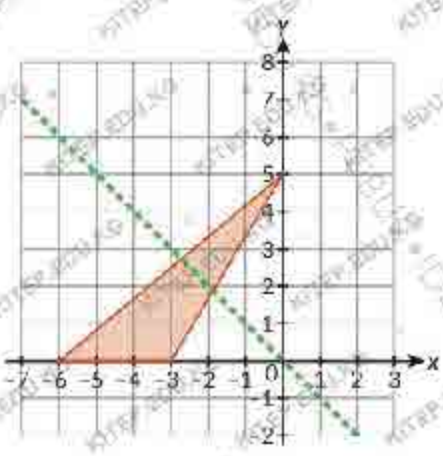


KITEP.EDU.KG

д)



е)

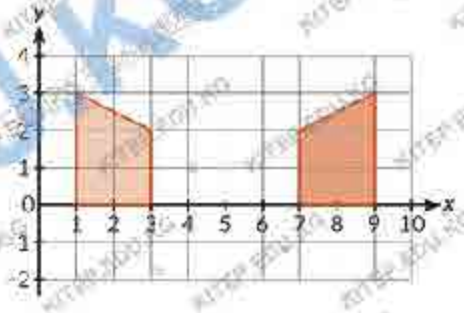


8 **Даны объект и его образ при отражении. Проведите линию отражения и запишите её уравнение.**

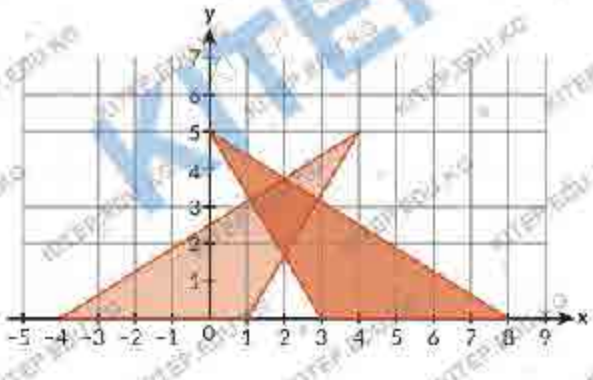
а)



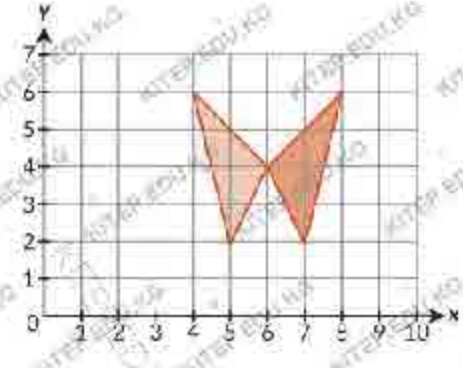
б)



в)

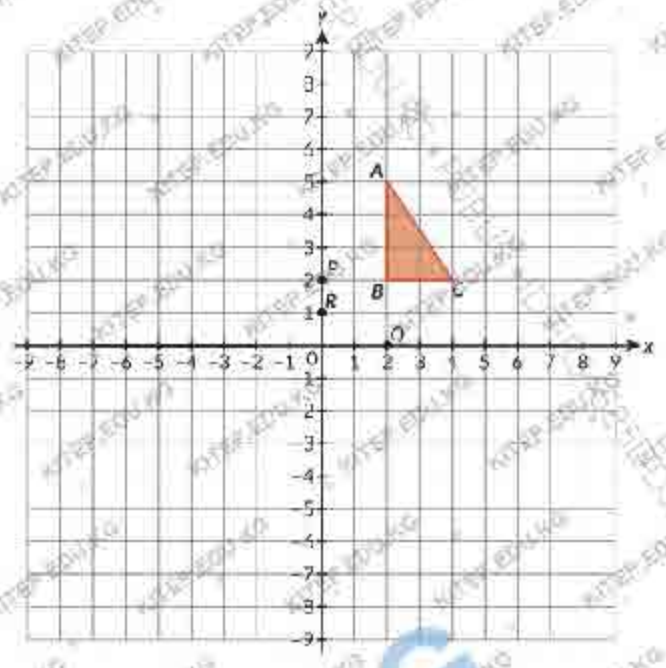


г)



KITEP.EDU.KG

9 **Даны треугольник *ABC* и точки *P*, *Q* и *R*. Постройте образ треугольника при заданных поворотах.**

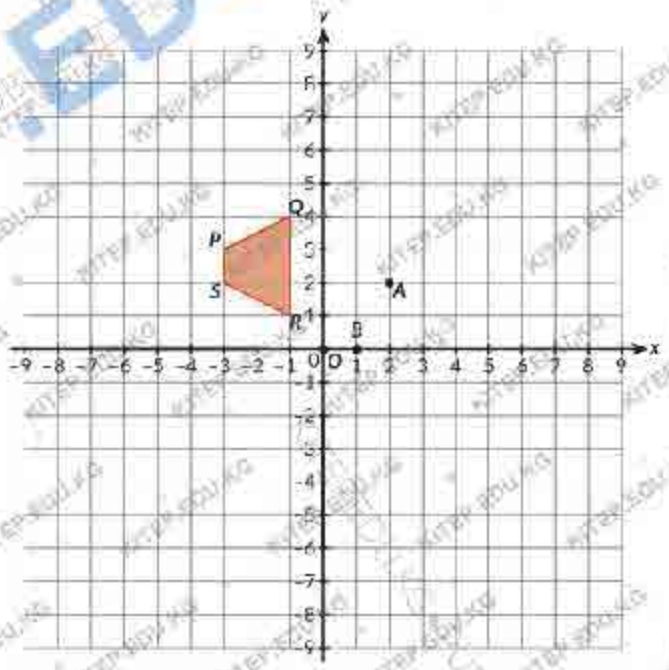


а) Поворот по часовой стрелке на 90° вокруг точки *P*.

б) Поворот против часовой стрелки на 90° вокруг точки *Q*.

в) Поворот на 180° вокруг точки *R*.

10 **Даны четырёхугольник *PQRS* и точки *A*, *B* и *O*. Постройте образ четырёхугольника при заданных поворотах.**



а) Поворот на 180° вокруг точки *B*.

б) Поворот против часовой стрелки на 90° вокруг точки *O*.

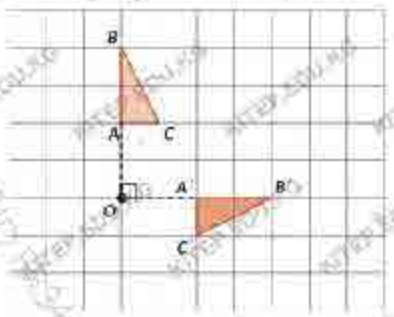
в) Поворот по часовой стрелке на 90° вокруг точки *B*.

г) Поворот против часовой стрелки на 90° вокруг точки *A*.

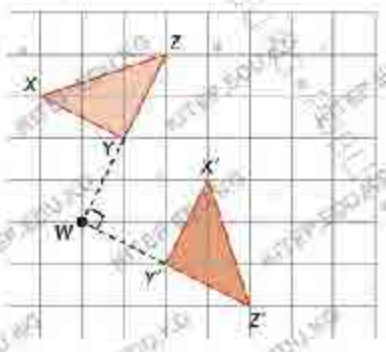
KITEP.EDU.KG

11 **Опишите следующие повороты.**

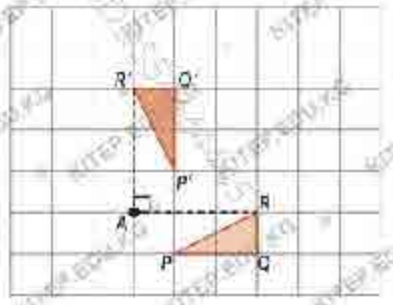
а



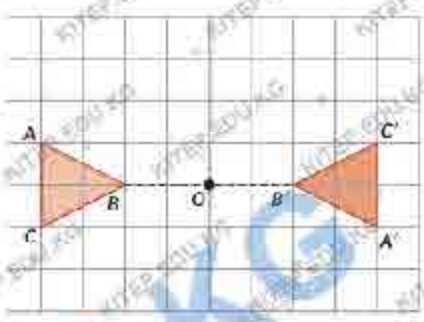
б



в



г

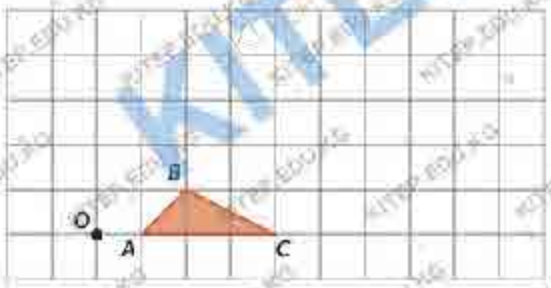


д Как ещё можно описать повороты в пункте в?

е Какой из вышеуказанных поворотов, по вашему мнению, является поворотом по часовой стрелке?

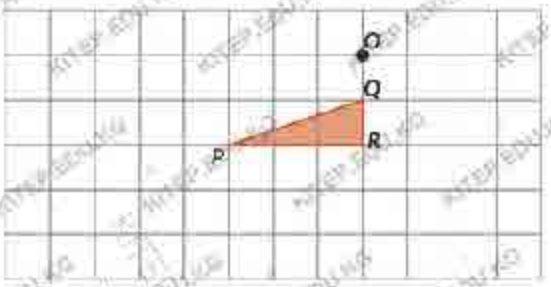
12 **Увеличьте фигуру на каждом из приведённых ниже рисунков с заданным коэффициентом масштабирования, используя точку O как центр увеличения.**

а



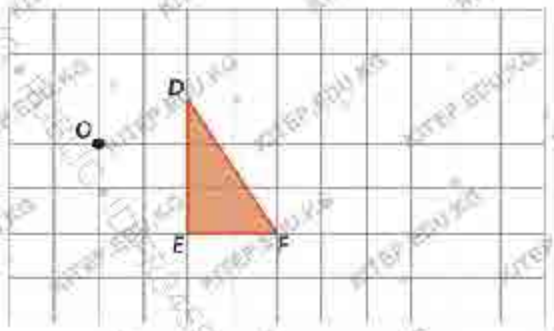
Коэффициент масштабирования 2

б



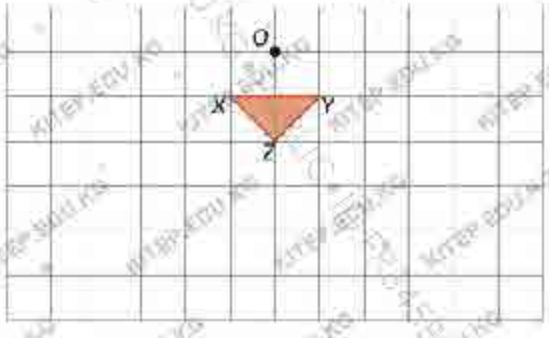
Коэффициент масштабирования 2

в



Коэффициент масштабирования 2

г



Коэффициент масштабирования 3

д)



Коэффициент масштабирования 3

е)



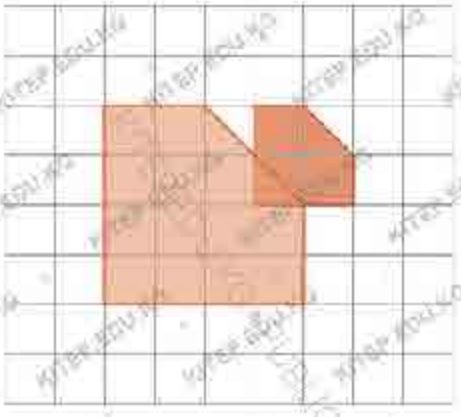
Коэффициент масштабирования 4

13 **На каждом из приведённых ниже рисунков меньшая фигура увеличена до размеров большей фигуры. Укажите коэффициент масштабирования и центр увеличения.**

а)



б)



KITEP.EDU.KG

в)



г)



14 Запишите виды преобразований, удовлетворяющие следующим условиям.

а) Объект и образ имеют одинаковую форму, но не обязательно одинаковый размер.

б) Объект и образ имеют одинаковые форму и размер.

в) Объект и образ имеют одинаковые форму, размер и направление.

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Нахождение координат срединной точки отрезка и решение задач на нахождение срединной точки отрезка	1а, б; 2а, б; 3а, б, в	7
2	Описание переноса с помощью вектора и определение объекта или образа при переносе	4а, б	2
3	Построение объекта или его образа при переносе	5а, б	2

		Вопросы	Балл
4	Построение объекта или его образа при отражении относительно прямой, параллельной осям x, y или прямым y = ±x	**6а, б, в, г, д, е;** **7а, б, в, г, д, е**	12
5	Определение линии отражения по заданному объекту и его образу	**8а**, б, в, г	4
6	Построение образа при повороте вокруг заданной точки	**9а**, б, в; **10а, б, в, г**	7
7	Описание поворота по заданному объекту и его образу	**11а**, б, в, г	4
8	Построение образа объекта при увеличении	**12а**, б, в, г, д, е	6
9	Определение центра увеличения и коэффициента масштабирования по заданному объекту и его образу	**13а**, б, в, г	4
10	Определение видов преобразований	**14а**, б, в	3
		Итого:	51

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

9

Статистика

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

9.1 Сбор данных, выборка и табуляция

9.2 Представление данных

9.3 Интерпретация данных



ОБСУДИТЕ

Каким образом заявление директора может быть верным, если сотрудники утверждают, что их заработная плата значительно ниже средней?

КТЕР.EDU.KG

9.1 Сбор данных, выборка и табуляция

Цели обучения

- Обсуждение и обоснование способов выборки
- Сортировка данных с помощью диаграмм Венна и Кэрролла
- Использование таблиц частот с двумя критериями для табулирования данных

Выборка

Предположим, вы хотите узнать, какие хобби популярны среди 1200 учеников вашей школы. Так как численность учеников большая, опросить всех об их хобби заняло бы очень много времени. Это нерационально. В такой ситуации информацию можно собрать с помощью выборки, например, опросив 60 учеников. Этот процесс называется **выборкой**.

Чтобы получить выборку, которая представляет всех учеников, можно использовать способ, называемый **случайной выборкой**. Он гарантирует, что у всех учеников есть равный шанс быть выбранными. Мы можем присвоить всем ученикам номера от 1 до 1200, а затем с помощью генератора случайных чисел выбрать 60 из 1200 номеров.

Подумайте!

При проведении выборки ученик решает выбрать всех 60 учащихся из одной группы по интересам. Представляет ли такая выборка всех учащихся? Объясните.

Пример 1

Предположим, вы хотите узнать, какая еда больше всего нравится ученикам вашей школы. Вы хотите сделать выборку учеников. Ниже показаны некоторые способы, как вы можете это сделать.

1. Случайным образом выбрать 50 учеников.
2. Взять первых 50 учеников из списка школьного журнала.
3. Взять первых 50 учеников из очереди в столовую.

Обсудите преимущества и недостатки этих способов.

Решение: В способе 1 будут хорошо представлены ответы учеников из разных классов школы. Недостаток в том, что трудно определить, какие именно классы дали те или иные ответы.

В способе 2 удобно получить ответы 50 учеников. Однако, поскольку отбор не является случайным, результаты могут не отражать предпочтения всех учащихся школы.

Способ 3 удобен и быстро позволяет собрать информацию. Однако из-за определённых условий результаты могут оказаться искажёнными.

КТЕР.EDU.KG

Попробуйте!

Мэр города с населением 10 000 человек опросил всех жителей, чтобы выяснить, какие виды спорта они предпочитают.

Он сделал выборку из 200 жителей. Обсудите преимущества и недостатки каждого из следующих способов.

1. Случайным образом выбрать по 20 жителей в каждом из 10 районов города.
2. Выбрать первых 200 жителей из реестра городского кенеша.
3. Провести опрос первых 200 посетителей на спортивной арене города.

3-й способ предполагает выбор жителей из 10 районов, а это представляет собой группы населения из каждого района.

2-й способ – это удобный способ выборки, но собранные данные могут быть искажены.

3-й способ является удобным для выборки, но собранные данные могут быть не репрезентативными, поскольку опрашиваемые жители, скорее всего, являются любителями спорта.

Вспомним

В предыдущих классах вы изучали, как использовать диаграммы Венна, диаграммы Кэрролла и таблицы частот с двумя критериями для представления дискретных данных. Рассмотрим следующий пример. Среди группы из десяти учащихся было проведено исследование с целью выяснить их предпочтения в отношении фруктов и овощей. Результаты записаны в таблицу.

Имя	Любят овощи	Любят фрукты
Данияр	✓	✓
Эркин	×	✓
Рустан	×	×
Бакай	✓	×
Азиза	×	✓
Дилбар	✓	×
Азим	✓	✓
Майрам	×	✓
Айдай	✓	×
Бакыт	×	✓

Мы можем отсортировать данные на две категории с помощью диаграммы Венна, диаграммы Кэрролла и таблицы частот с двумя критериями, как показано ниже.

Диаграмма Венна

Пусть K — это множество учеников, которые любят овощи, а F — это множество учеников, которые любят фрукты.



Обратите внимание!

Часть вне двух кругов обозначает учащихся, которым не нравятся ни фрукты, ни овощи. Пересекающаяся часть двух кругов обозначает учащихся, которым нравятся и фрукты, и овощи.

Диаграмма Кэрролла

	Любят фрукты	Не любят фрукты
Любят овощи	Данияр, Азим	Бакай, Дилбар, Айдай
Не любят овощи	Эркин, Азиза, Майрам, Бакыт	Руслан

Таблица частот с двумя критериями

	Любят фрукты	Не любят фрукты	Всего
Любят овощи	2	3	5
Не любят овощи	4	1	5
Всего	6	4	10

Обратите внимание!

Таблица с двумя критериями показывает частоты для двух категорий данных. Её можно рассматривать как подсчёт частот на основе диаграммы Кэрролла.

Перед тем как представить непрерывные данные в таблице частот, их можно объединить в группы. Давайте рассмотрим следующий пример.

С помощью выборки были получены данные о массе 40 детей в килограммах.

52.3	23.5	35.6	21.6	42.5	73.6	86.7	62.5	32.1	40.1
61.4	29.2	31.4	50.9	41.6	51.5	53.2	30.1	29.2	33.1
42.3	51.4	50.2	29.8	34.2	31.6	41.5	42.7	43.1	49.1
39.3	38.2	35.2	31.7	43.5	43.9	44.8	41.8	61.3	72.1

Приведённые выше данные являются непрерывными, так как масса может принимать любые значения из всего диапазона чисел.

Обратите внимание, что каждое из указанных значений встречается только один раз.

Если сразу представить эти данные в таблице частот, она получится очень длинной, поэтому это нерационально. В такой ситуации данные сначала можно сгруппировать.

Подумайте!

В чём разница между дискретными и непрерывными данными? Приведите по два примера для каждого.

Предположим, что делим данные на группы, в каждой из которых по 30 *кг*. Эти данные можно представить в сгруппированной таблице частот, как показано ниже.

Масса (m кг)	Частота
$0 \leq m < 30$	5
$30 \leq m < 60$	29
$60 \leq m < 90$	6
Всего	40

Обратите внимание!

Когда мы представляем непрерывные данные в виде таблицы частот, сначала группируем эти данные.

Пример 2

Ниже показан рост 30 учеников в сантиметрах.

169	142	189	187	162	139	128	143	150	162
135	128	142	145	152	172	182	169	167	128
182	152	135	132	149	158	179	146	163	162

Разделите приведённые выше данные на группы, в каждой из которых по 20 *см*.

Затем представьте их с помощью таблицы частот.

Решение:

Рост (h см)	Частота
$120 \leq h < 140$	7
$140 \leq h < 160$	10
$160 \leq h < 180$	9
$180 \leq h < 200$	4

Попробуйте!

Разделите данные из примера 2 на группы по 10 см. Затем представьте их с помощью таблицы частот.

Ответ дан устно.

Практика 9A

1 Жолдош хочет узнать любимые фрукты всех 2000 учащихся в школе.

а Объясните, почему не стоит советовать ему опрашивать всех учеников.

б Жолдош решил взять выборку из 30 учеников только из своего класса. Объясните, почему вы не стали бы советовать ему так поступать.

в Предположим, он хочет, чтобы были представлены данные из всех классов. Как бы вы посоветовали ему провести выборку?

2 Жениш хочет выяснить, какой ресторан является самым популярным среди жителей его города. Он рассматривает несколько способов выборки для опроса 100 человек.

а Прокомментируйте каждый из приведённых ниже способов выборки.

Способ 1: опросить 100 первых человек, которых он встретит на вокзале.

Способ 2: разослать анкету всем жителям города.

Способ 3: выбрать 100 человек возле нескольких ресторанов.

б Какой способ вы посоветовали бы ему использовать для выборки из 100 человек?

3 В школе учатся 2000 учеников: 1200 мальчиков и 800 девочек. Чтобы узнать мнение учеников о школьных правилах, нужно случайным образом выбрать 50 человек.

а Салима решила выбрать для интервью 50 учеников среди своих друзей. Объясните, почему вы не стали бы советовать ей так поступать.

б Айбике решила присвоить каждому из 2000 учащихся номер и случайным образом выбрать 50 из этих 2000 номеров. Объясните, как бы вы посоветовали ей улучшить выборку.

4 Чтобы определить, сколько времени (в минутах) 30 взрослых тратят на дорогу от дома до работы, были записаны следующие данные за одно утро.

40 35 50 82 10 15 20 5 12 25
30 15 5 8 22 31 52 36 72 75
12 12 15 35 30 42 33 17 12 28

а Распределите данные в заданную таблицу частот.

б Какой диапазон времени требуется большинству взрослых?

Затраченное время (t минуты)	Частота
$0 < t \leq 20$	
$20 < t \leq 40$	
$40 < t \leq 60$	
$60 < t \leq 80$	
$80 < t \leq 100$	

Рабочая тетрадь Упражнение 9.1

9.2 Представление данных

Цель обучения

- Использование статистических диаграмм для представления данных

Вспомним

Данные можно представить с помощью круговых диаграмм. Круговая диаграмма показывает любимые цвета группы учащихся.



Обратите внимание!

Сумма углов вокруг точки 360°.

Значение угла сектора пропорционально количеству учащихся, которое он представляет.

Доля учащихся, которым нравится красный цвет = $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$

Доля учащихся, которым нравится синий цвет = $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$

Доля учащихся, которым нравится жёлтый цвет = $\frac{30}{360} = \frac{1}{12}$

Доля учащихся, которым нравится зелёный цвет = $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$

КТЕР.EDU.KG

Пример 3

Круговая диаграмма показывает любимые предметы 1600 учащихся школы.



а) Вычислите значение угла, представляющего учащихся, чьим любимым предметом является естествознание.

б) Определите количество учащихся, которым больше всего нравится информатика.

Решение: а) Угол, представляющий учащихся, у которых любимый предмет — естествознание.

$= \frac{1}{4} \times 360°$

$= 90°$



б) $\frac{1}{8} \times 1600 = 200$

200 учащихся выбрали информатику в качестве любимого предмета.

Попробуйте! Используйте приведённую выше круговую диаграмму.

а) Вычислите значение угла, представляющего учащихся, у которых любимый предмет:

1) информатика 2) английский язык 3) математика

б) Вычислите количество учащихся, у которых любимый предмет:

1) английский язык 2) естествознание 3) математика

а) 1) 45° 2) 45° 3) 180°
б) 1) 200 2) 400 3) 800

KITEP.EDU.KG

Вспомним

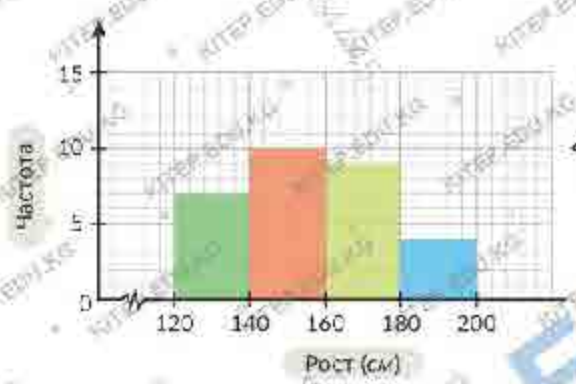
Вспомните, что непрерывные данные, например, рост 30 учащихся, удобно представлять через сгруппированную таблицу частот.

Рост (h см)	Частота
$120 \le h < 140$	7
$140 \le h < 160$	10
$160 \le h < 180$	9
$180 \le h < 200$	4

Обратите внимание!

Интервал $120 \le h < 140$ показывает, что в эту группу входят все значения роста, больше или равные 120 см, но меньше 140 см. Например, к этой категории относятся 139,99 см и 139,999 см.

Мы также можем представить данные с помощью диаграммы частот.



На диаграмме частот ширина каждого столбца фиксирована.

Пример 4

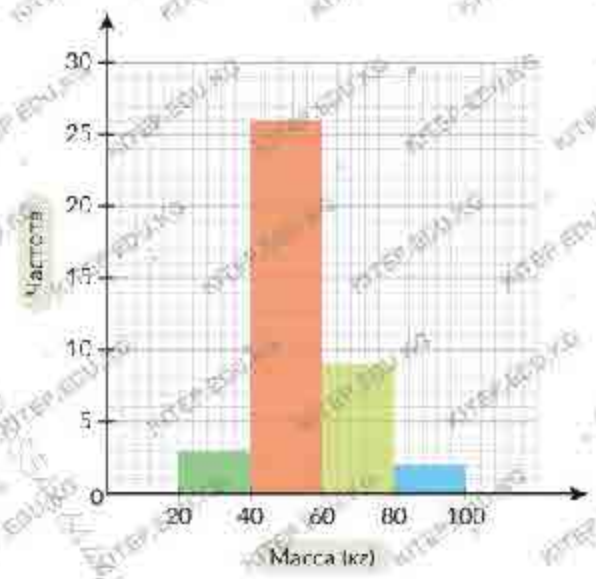
Таблица частот, приведённая ниже, показывает массу 40 учащихся.

Масса (m кг)	Частота
$20 \le m < 40$	3
$40 \le m < 60$	26
$60 \le m < 80$	9
$80 \le m < 100$	2

Представьте данные с помощью диаграммы частот.

KTEP.EDU.KG

Решение:



Попробуйте! Ниже указано время, затраченное 30 учащимися на преодоление дистанции в 4 км.

Затраченное время (t, минуты)	Частота
$12 \le t < 14$	2
$14 \le t < 16$	8
$16 \le t < 18$	15
$18 \le t < 20$	5

Представьте данные с помощью диаграммы частот.

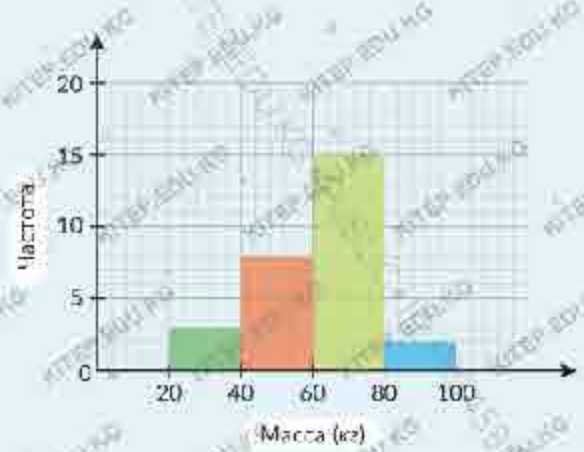
Ответ доступен по QR

Пример 5

На диаграмме представлена масса всех учащихся класса.

а Сколько учеников в классе?

б Предположим, что учащиеся с массой меньше 40 кг или больше 80 кг примут участие в программе по контролю массы. Сколько учеников попадут в эту программу?



Решение: а) Сумма высот столбцов даёт общее количество учеников в классе
– 3 + 8 + 15 + 2 – 28

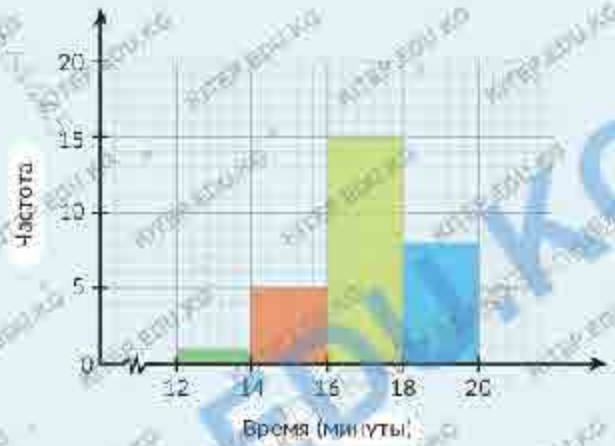
б) Из диаграммы частот следует, что 3 ученика имеют массу меньше 40 кг, а 2 — больше 80 кг.

3 + 2 = 5

Пять учеников примут участие в программе.

Попробуйте!

Ниже показано, сколько времени потребовалось группе учащихся, чтобы пробежать дистанцию.



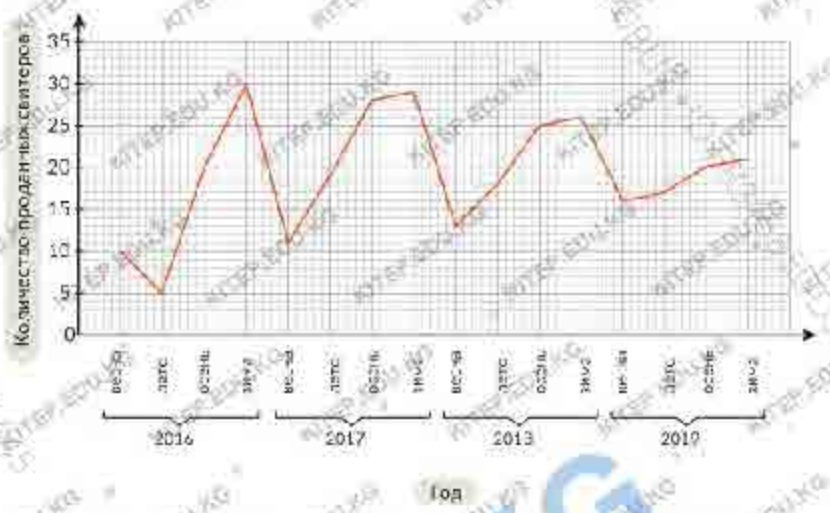
а) Сколько учеников участвуют в забеге?

б) На марафон приглашаются только те ученики, которые пробежали не более чем за 16 минут.
Сколько учеников имеют право на участие?

9 9 47 (в

График временных рядов

Ранее вы изучали линейные графики. В случае, когда горизонтальная ось отражает время, линейный график также называют **графиком временны́х рядов.** Если построить такой график за определённый период времени, он может показать тенденцию.

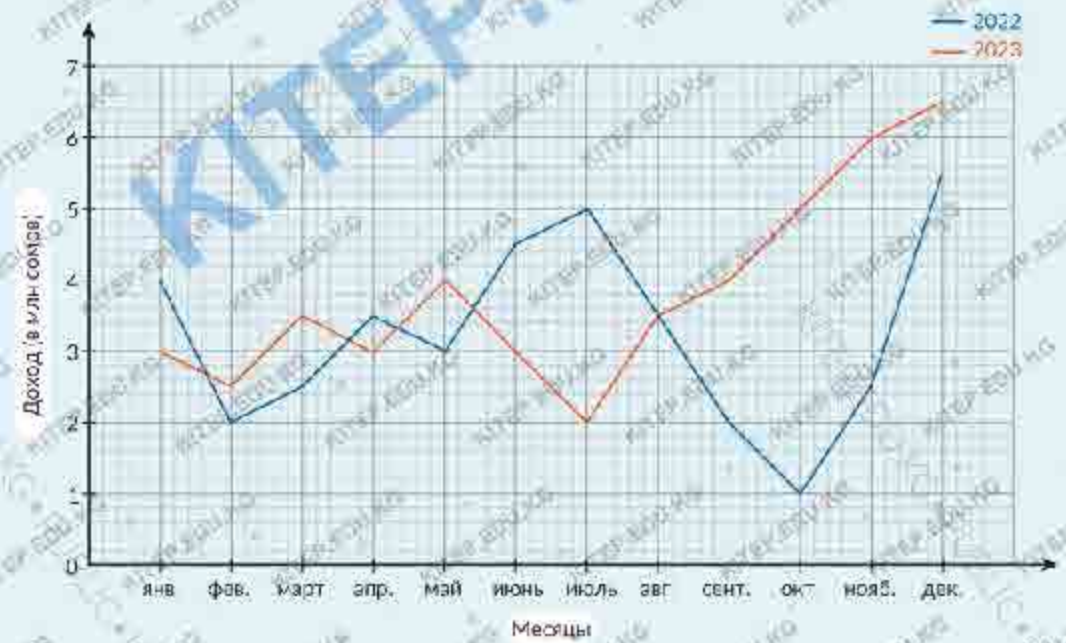


Например, данный график временны́х рядов показывает количество проданных свитеров с 2016 по 2019 год.

График показывает, что продажи свитеров в 2017–2019 годах были самыми низкими весной и самыми высокими зимой. В течение этих лет видно, что продажи свитеров весной имеют тенденцию к увеличению, а продажи летом, осенью и зимой имеют тенденцию к снижению.

Пример 6

Приведённый ниже линейный график демонстрирует доходы малого предприятия в 2022 и 2023 годах.



а) Найдите месяц каждого года, в котором доход компании был самым высоким.

б) Найдите месяц каждого года, в котором доход компании был самым низким.

в) В каком месяце доход компании был одинаковым за оба года?

KTEP.EDU.KG

Решение: а Линейный график синего цвета представляет 2022 год. Он показывает самый высокий доход в декабре.

Линейный график красного цвета представляет 2023 год. Он также показывает самый высокий доход в декабре.

б В 2022 году самый низкий доход был в октябре.
В 2023 году самый низкий доход был в июле.

в Графики пересекаются в августе. Это означает, что доход в этом месяце был одинаковым.

Попробуйте!

Используйте те же линейные графики.
Найдите все месяцы, в которых доход за 2023 год был выше, чем за 2022 год.

Диаграмма стебель-лист

Диаграмма стебель-лист — это ещё один способ наглядного представления статистических данных.
Рассмотрим её на примере.
Ниже показаны результаты теста по математике 18 учеников в баллах.

39 45 42 35 37 28 29 30 41
44 31 40 36 38 38 43 42 37

Поскольку баллы — это двузначные числа, мы можем выбрать разряд десятков в качестве **стебля**, а разряд единиц — в качестве **листа**. Например, результат теста 45 баллов представляется следующим образом:

Стебель	Лист
4	5

Следует отметить, что диаграмма стебель-лист состоит из двух частей: стебля и листа. Удобно располагать цифры в каждой строке по порядку, как показано ниже. Это облегчает чтение данных. Такая диаграмма называется упорядоченной диаграммой стебель-лист.

Стебель	Лист
2	8 9
3	0 1 5 6 7 7 8 8 9
4	0 1 2 2 3 4 5

Единица стебля = 10

Единица листа = 1

Подумайте!

Используя те же данные, постройте диаграмму стебель-лист, в которой значения не расположены по порядку.
Сравните, как она выглядит по сравнению с упорядоченной диаграммой, приведённой слева.

Пример 7

Ниже показаны результаты теста по химии 40 учеников в баллах.

40	45	35	35	30	31	31	20	14	27
28	29	36	37	37	37	39	43	43	44
46	49	40	41	42	42	42	38	38	39
32	40	40	41	42	43	42	36	33	34

а) Представьте данные с помощью диаграммы стебель-лист. Выберите стебель = 10 единицам, а лист = 1 единице.

б) Какие баллы встречаются чаще всего?

Решение: а)

Стебель	Лист
1	4
2	0 7 8 9
3	0 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9
4	0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 9

Единица стебля = 10

Единица листа = 1

б) Чаще всего встречается балл 42

Попробуйте! Ниже приведены результаты теста по английскому языку 20 учеников в баллах.

80	79	76	77	77	77	77	70	63	65
68	69	78	79	79	72	78	78	72	78

а) Постройте диаграмму стебель-лист для приведенных выше данных

б) Какой результат является наименьшим?

в) Какие результаты встречаются чаще всего?

а) Ответ дается по диаграмме; б) 63; в) 77, 78

KITEP.EDU.KG

Практика 9Б

1 Круговая диаграмма показывает, как 1800 учеников добираются до школы.



а) Сколько учеников добираются на поезде?

б) Сколько учеников добираются пешком?

в) Вычислите угол, соответствующий ученикам, которые пользуются велосипедами.

2 Ниже показано, сколько минут 30 учеников тратят на дорогу от дома до школы.

20 5 45 80 10 40 25 38 15 60

16 17 22 33 45 52 70 72 5 8

62 75 16 28 40 25 40 80 62 17

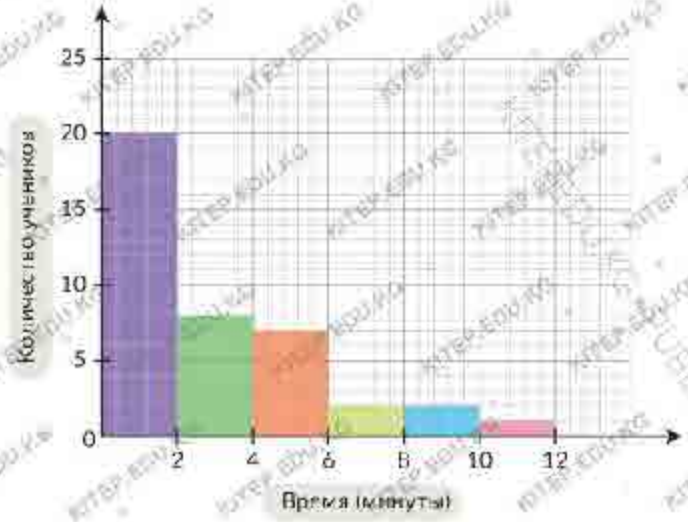
а) Найдите неизвестные значения.

Затраченное время (минуты)	$0 < t \le 20$	$20 < t \le 40$	$40 < t \le 60$	$60 < t \le 80$
Количество учеников	a	b	c	d

б) Представьте данные с помощью диаграммы частот.

в) Считается, что ученики живут близко к школе, если они тратят на дорогу не более 20 минут. Сколько учеников живут близко к школе?

3 Диаграмма показывает, сколько времени потребовалось 40 ученикам на сборку кубика Рубика.



KITEP.EDU.KG

а) Какие значения пропущены в таблице?

Время (t минуты)	$0 < t \leq 2$	$2 < t \leq 4$	$4 < t \leq 6$	$6 < t \leq 8$	$8 < t \leq 10$	$10 < t \leq 12$
Количество учеников						

б) Для участия в конкурсе могут быть выбраны ученики, которым на сборку кубика Рубика нужно не более 2 минут. Какой процент учащихся может быть выбран?

4. Ниже представлена средняя температура в некотором городе за период с 2019 по 2020 год. Считается, что причиной экстремальных погодных условий является глобальное потепление.

Месяц		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
Средняя температура (°C)	2019	15.6	16.0	14.8	12.4	9.6	8.0	6.8	8.0	9.6	10.8	12.4	14.4
	2020	23.2	23.6	22.4	20.0	16.8	14.8	14.0	14.8	16.0	17.6	19.6	21.6

а) На бумаге в клетку постройте график временно́го ряда для средних температур за 2019 и 2020 годы.

Используйте график, чтобы ответить на следующие вопросы.

б) В каком году была самая высокая средняя температура в каждом месяце?

в) В каком году была самая низкая средняя температура в каждом месяце?

5. На диаграмме стебель лист приведены массы 19 детёнышей животных в килограммах.

Стебель	Лист
3	1
4	2 2 3 3
5	4 4 4 5 5 5 5
6	6 6 7 7
7	8 8 9

Единица стебля = 1

Единица листа = 0,1

а) Если единица стебля 1 кг, какая масса соответствует 3|1?

б) Какая масса у большинства детёнышей?

в) Какая наименьшая и наибольшая масса у детёнышей?

г) Жусуп говорит, что диаграмму стебель-лист можно воспринимать как сгруппированную диаграмму частот. Согласны ли вы? Объясните.

КТЕР.EDU.KG

6 На приведённой диаграмме стебель-лист показана скорость 13 бескопытных животных.

Стебель	Лист
1	5 9
2	4
3	
4	0 8 8
5	6 6
6	3 8 9
7	
8	1
9	
10	
11	3

Единица стебля = 10
Единица листа = 1

Животные	Скорость (км/час)
кошка	48
гепард	
курица	
койот	69
слон	40
серая лиса	68
борзая собака	63
медведь гризли	48
шакал	56
лев	81
кролик	56
белка	19
дикая индейка	24

Источник: Всемирный альманах и книга фактов 1995 г.

а Заполните таблицу.

б Сколько животных быстрее борзой собаки?

в Какой процент животных медленнее кролика?
При необходимости дайте ответ с точностью до 1-го десятичного разряда.

Рабочая тетрадь
Упражнение 9.2

КТЕР.EDU.KG

9.3 Интерпретация данных

Цель обучения

- Интерпретация данных с использованием средних значений, разброса и статистических графиков.



Вспомним

В 7-м классе вы научились вычислять среднее арифметическое, моду и медиану набора данных.

Среднее арифметическое, мода и медиана — это три вида средних значений, которые могут использоваться для характеристики среднего значения. Следует выбирать правильный тип среднего значения в соответствующих ситуациях.

Размах — это разница между наибольшим и наименьшим значениями в наборе данных. Он показывает, насколько данные разбросаны.

Обратите внимание

Если в данных есть очень маленькие или очень большие значения, среднее арифметическое обычно не даёт точного представления о типичном значении.

Медиана наименее подвержена влиянию крайних значений.

KTEP.EDU.KG

В этом разделе мы будем сравнивать два или более наборов данных, используя среднее арифметическое, разброс и статистические графики.

Пример 8

Ниже приведены среднее арифметическое, мода и медиана результатов теста по географии из 10 баллов.

	Мальчики	Девочки
Среднее арифметическое	7.2	8.9
Мода	9	8
Медиана	6	8
Размах	9	5

а Рассмотрев три средних значения, определите, какая группа показала лучшие результаты.

б Какой вывод можно сделать из размаха результатов теста? Объясните.

Решение:

а Если учитывать среднее арифметическое и медиану, девочки показали результаты лучше, чем мальчики. Если же учитывать моду, мальчики показали результаты лучше.

б У мальчиков размах результатов теста шире, чем у девочек. Это означает, что способности мальчиков более разбросаны, чем у девочек.

Попробуйте!

Ниже приведены среднее арифметическое, мода и медиана баллов по химии из общего количества 60 баллов.

	Мальчики	Девочки
Среднее арифметическое	48.2	49.6
Мода	50	48
Медиана	48	47
Размах	8	10

а Рассмотрев три средних значения, определите, какая группа показала лучшие результаты.

б Какой вывод можно сделать из размаха результатов теста? Объясните.

а) Если рассматривать среднее арифметическое, то девочки справились лучше, если рассматривать моду и медиану, то лучше справились мальчики.
б) У мальчиков наблюдается более широкий разброс способностей, чем у мальчиков.

Пример 9

Следующие линейные графики показывают средние температуры в городах Бишкеке и Оше.



а) Какая самая высокая средняя температура в Оше? В каком месяце?

б) Какова разность между самой высокой и самой низкой средними температурами в Бишкеке?

в) Какова, по вашему мнению, динамика на линейных графиках?

Решение:

а) Самая высокая средняя температура в Оше 34 °C в августе и октябре.

б) В Бишкеке самая низкая средняя температура 1 °C в январе, а самая высокая 31 °C в августе.

Разность = 31 − 1
= 30 °C

в) Каждый из линейных графиков повторял бы тот же цикл каждый год, если бы не происходили изменения климата.

Попробуйте! Используйте те же линейные графики.

а) Какова максимальная средняя температура в Бишкеке?

б) Какова разность между самой высокой и самой низкой средними температурами в Оше?

а) 31 °C б) 14 °C

КТЕР.EDU.KG

Практика 9B

1 Ниже приведены среднее арифметическое, мода и медиана результатов двух классов в соревновании.

	Мальчики	Девочки
Среднее арифметическое	83.5	89
Мода	нет	83
Медиана	86	82
Размах	12.5	9

а Сравните, какой класс показал лучшие результаты, учитывая три средних значения.

б Что показывает размах результатов?

2 Ниже показаны результаты некоторых учеников по пяти тестам по математике:

Бакыт 87, 88, 88, 88, 89

Жанара 84, 86, 88, 90, 92

Акыл 84, 85, 88, 91, 92

Асель 77, 77, 88, 99, 99

Айдай 86, 87, 88, 89, 90

а Найдите среднее арифметическое, моду и медиану результатов тестов каждого ученика.

б Объясните, почему ни одна из трёх средних величин не может однозначно определить, кто из учеников показал лучший результат.

в Как размах результатов тестов помогает определить, кто справился лучше?

3 Даны результаты некоторых учеников по четырем тестам по математике.

Айгуль 96, 97, 98, 99

Баяман 97, 97, 98, 98

Чолпон 90, 98, 98, 98

Данияр 97, 97, 97, 99

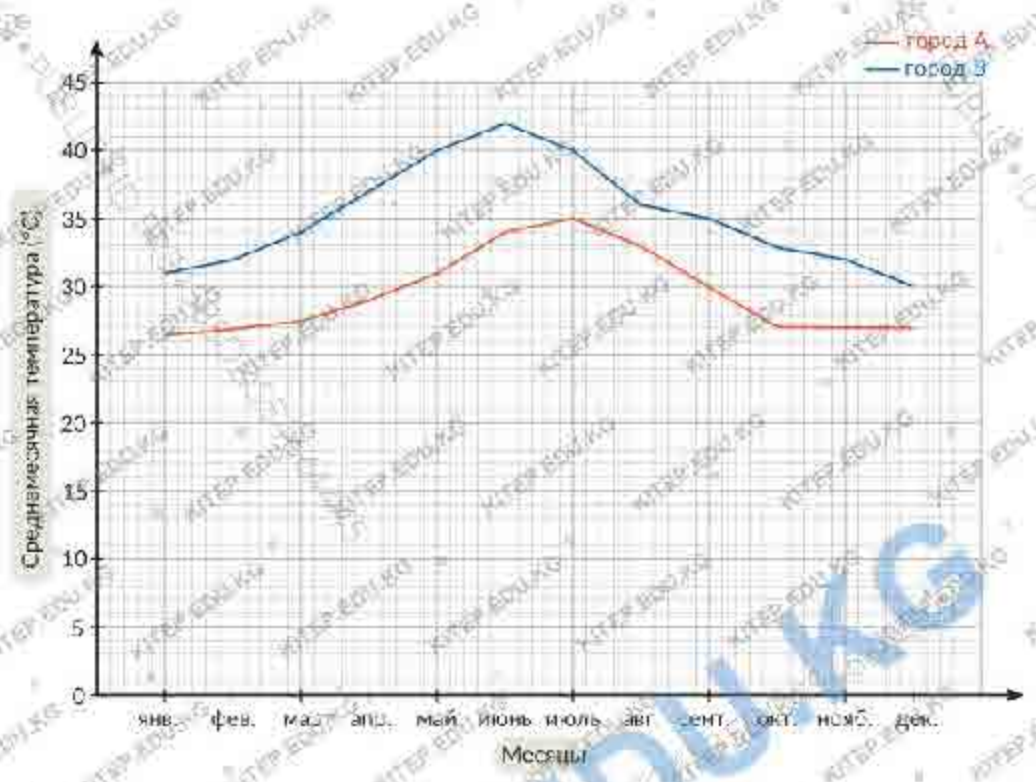
Жибек 96, 96, 98, 99

а Найдите среднее арифметическое, моду, медиану и размах результатов тестов каждого ученика.

б Объясните, какое из средних значений наиболее подходит, чтобы определить, кто получил наилучший результат.

KITEP.EDU.KG

4 На диаграмме показаны среднемесячные температуры в городах A и B.



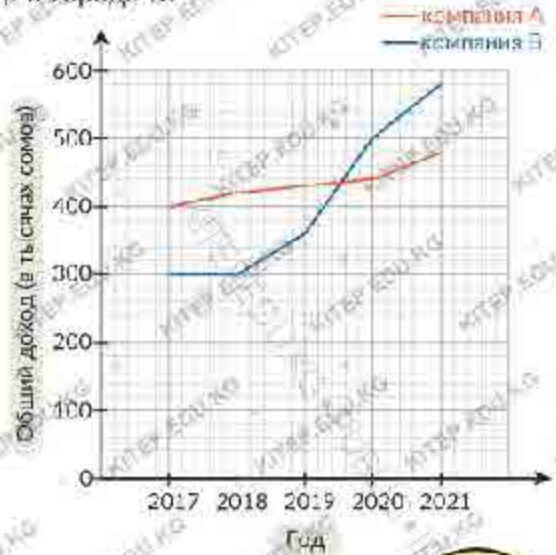
а В каком месяце в городе A самая высокая температура?

б В каком месяце в городе B самая высокая температура?

в Каков размах среднемесячных температур в городе A?

г Каков размах среднемесячных температур в городе B?

5 Диаграмма показывает общий доход двух компаний — A и B.



а На сколько увеличился общий доход у каждой компании с 2017 по 2021 год?

б Как вы думаете, какая компания будет показывать лучшие результаты в будущем?

в Опишите тенденции на двух линейных графиках, представляющих компании A и B, за период с 2017 по 2021 год.

Рабочая тетрадь
Упражнение 9.3

Статистика

Выборка

Когда необходимо получить данные от большой совокупности, обычно делают выборку, которая представляет всю совокупность.

Случайная выборка проводится для того, чтобы каждое значение в совокупности имело равную вероятность быть выбранным.

Систематизация данных

Сгруппированная таблица частот

Масса (m кг)	Частота
$0 \le m < 30$	5
$30 \le m < 60$	29
$60 \le m < 90$	6
Итого	40

Представление данных

Круговая диаграмма



График временного ряда



Диаграмма стебель-лист

Стебель	Лист
3	1
4	2 2 3 3
5	4 4 4 5 5 5 5
6	6 6 7 7
7	8 8 9

Единица стебля = 1

Единица листа = 0,1

Интерпретация данных

Размах показывает, насколько разбросаны данные. Рассмотрите среднее арифметическое, моду и медиану, чтобы определить, что лучше подходит для разных ситуаций.

KITEP.EDU.KG

1 **Руководство школы планирует построить спортивный комплекс и хочет выяснить, какие виды спорта больше всего нравятся 2000 ученикам.**

а) Объясните, почему следует проводить выборку.

б) Директор решает случайным образом отобрать 50 учеников, чтобы узнать их любимые виды спорта.

1) Объясните, каким образом можно это сделать.

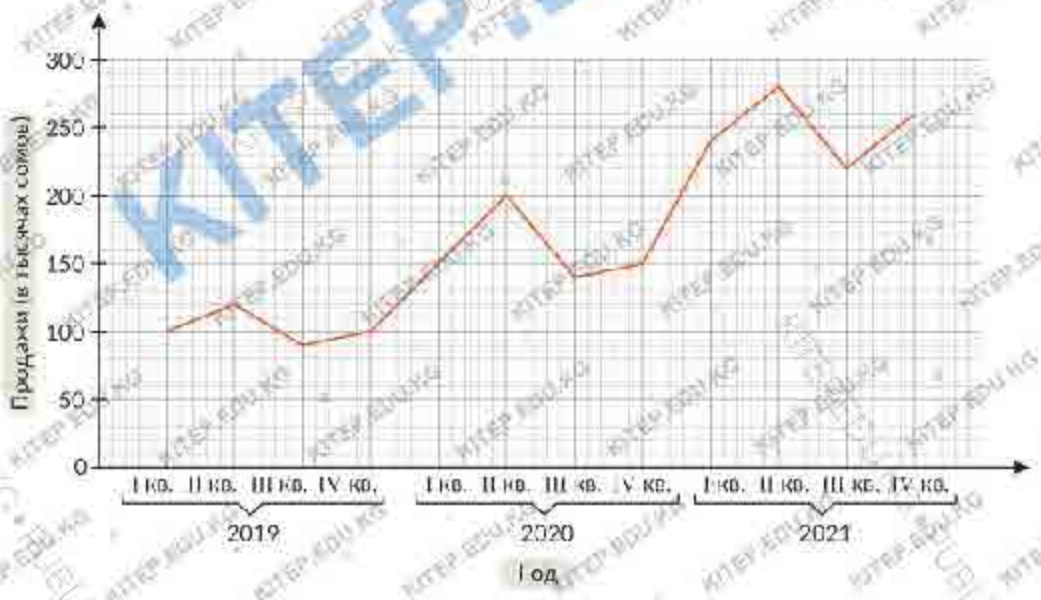
2) Объясните, как можно улучшить выборку.

2 **Было зафиксировано, сколько минут понадобилось 40 ученикам на выполнение теста.**

3.5	12.1	18.3	10.2	9.4	20.5	31.2	32	8.6	7.2
8.1	14.2	13.2	11.9	18.2	19.5	17.1	22.5	31	29.1
12.5	8.4	8.2	5.1	4.3	12.8	13.7	18.2	16.1	15.6
7.2	36.1	7.8	13.1	15.3	14.2	7.9	8.2	9.1	12.3

Разбейте данные на интервалы по 10 минут и представьте их в таблице частот.

3 **Ниже представлены данные о продажах мобильных телефонов за три года.**



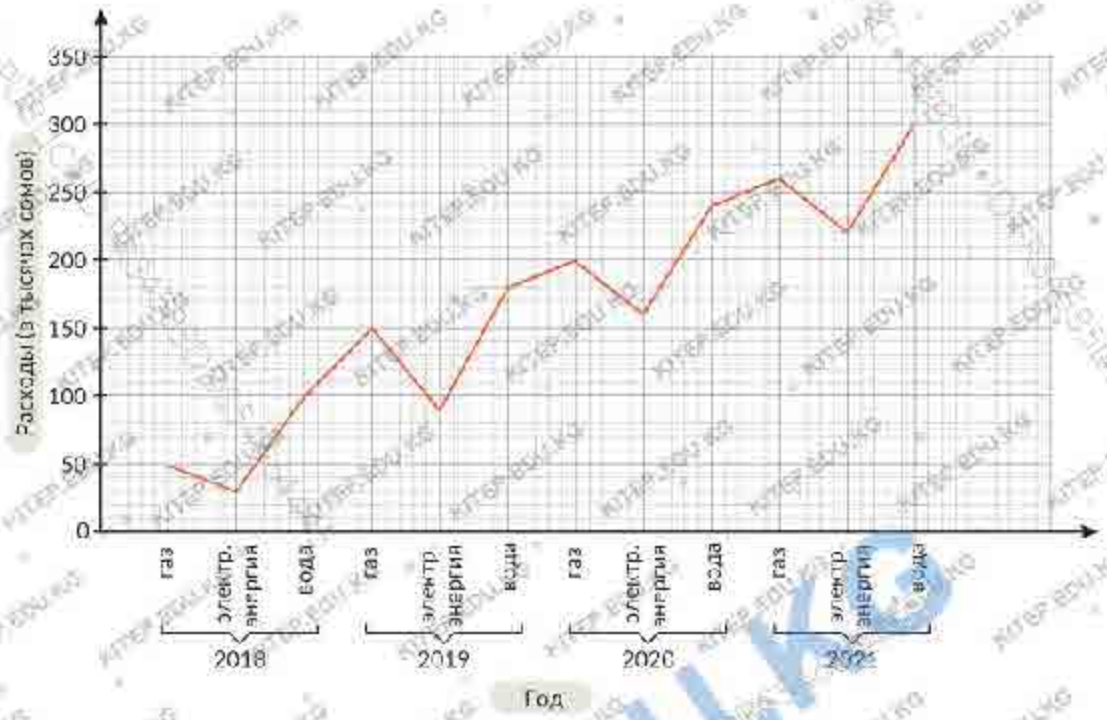
а) Какой квартал года показывает наибольшие продажи в течение трёх лет?

б) Какова разность между наибольшими и наименьшими продажами в 2019 году?

в) Какую динамику вы наблюдаете внутри каждого года?

г) Что можно сказать о динамике продаж за три года?

4 **Ниже приведены годовые расходы города на газ, электричество и воду.**



а) На какую из коммунальных услуг (газ, электричество или воду) было потрачено меньше всего в каждом году?

б) На какую из коммунальных услуг было потрачено больше всего в каждом году?

в) Какова разность в расходах на воду между 2018 и 2021 годами?

г) Какую динамику вы наблюдаете за четыре года?

5 **Ниже представлены итоги выполнения теста по математике мальчиками и девочками.**

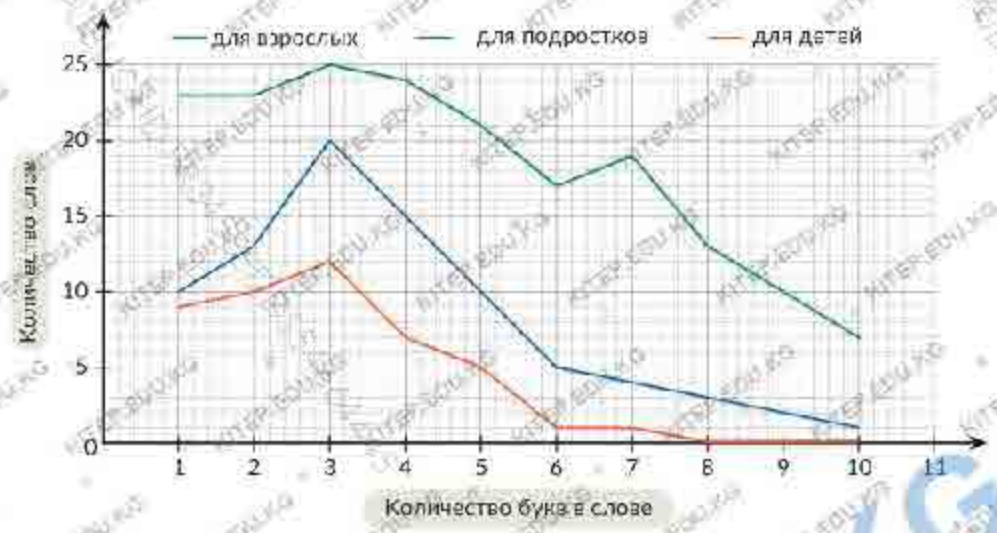
	Мальчики	Девочки
Среднее арифметическое	92.4	98
Мода	98	97
Медиана	98	96
Размах	12	8

а) Сравните результаты мальчиков и девочек, учитывая три средних значения.

б) Что показывает размах результатов теста?

KTEP.EDU.KG

6 **При анализе одной страницы книги для детей, подростков и взрослых приведены данные о количестве букв в каждом слове и количестве таких слов в каждой книге.**



а) Объясните динамику, которую вы наблюдаете для всех трёх книг.

б) Сравните детскую книгу и книгу для подростков. Что можно сказать об общем количестве слов?

в) Какое количество букв в слове встречается чаще всего в детской книге?

KITEP.EDU.KG

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Обсуждение и обоснование способов выборки	1а, б(1), б(2)	/3
2	Представление данных в виде сгруппированных таблиц частот	2	/1
3	Использование статистических диаграмм для представления данных	3а, б, в, г; 4а, б, в, г;	/8
4	Интерпретация данных с использованием средних значений, разброса и статистических графиков	5а, б; 6а, б, в	/5
		Итого:	/17

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

10

Вероятность

ДАВАЙТЕ ИССЛЕДУЕМ!

10.1 Дополняющие события

10.2 Совместные события и вероятность

10.3 Экспериментальная вероятность



ОБСУДИТЕ



KTEP.EDU.KG

10.1 Дополняющие события

Цель обучения

- Применение свойства сумма вероятностей дополняющих событий равна 1

Событие A — это множество исходов, которые нас интересуют.

Заметьте, что $0 \leq P(A) \leq 1$.

Событие, при котором A не происходит, называется дополняющим к A и обозначается как A'.

$$P(A') = 1 - P(A)$$

Обратите внимание!

$$P(A) = \frac{\text{количество благоприятных исходов}}{\text{общее количество возможных исходов}}$$

$P(A)$ не может быть больше 1.

Пример 1

В спиннере вероятность того, что вращающаяся стрелка остановится на красном, равна 0.4. Какова вероятность того, что стрелка не остановится на красном?



Решение: Пусть A — событие, в котором вращающаяся стрелка останавливается на красном.

$P(A) = 0.4$

Тогда A' — событие, в котором вращающаяся стрелка не останавливается на красном.

$P(A') = 1 - P(A)$

$= 1 - 0.4$

$= 0.6$

Попробуйте!

Илим играет в шахматы со своим другом. Вероятность того, что Илим выиграет, составляет 0.3. Какова вероятность того, что Илим не выиграет?

Пример 2

В предложении, содержащем 30 слов, посчитано количество букв в каждом слове. Результаты представлены ниже.

Количество букв в каждом слове	2	3	4	5	6	7	8
Количество слов	2	8	3	8	4	3	2

Если случайным образом выбрать из предложения одно слово, какова вероятность того, что слово не состоит из трёх букв?

Решение: Пусть A — событие, в котором выбранное слово состоит из трёх букв.

$P(A) = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$

Тогда A' — событие, в котором выбранное слово не состоит из трёх букв.

$P(A') = 1 - P(A)$

$= 1 - \frac{4}{15}$

$= \frac{11}{15}$

Попробуйте!

В наборе из 40 слов посчитано количество букв в каждом слове. Результаты приведены ниже

Количество букв в каждом слове	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество слов	3	8	3	10	7	2	3	1	1

Если одно слово выбирается случайным образом, какова вероятность того, что в этом слове не четыре буквы?

Ответ: $\frac{3}{4}$

Практика 10A

Задания на формирование понятий

1 а) Если $P(A) = 0.4$, найдите $P(A')$.

б) Если $P(B) = \frac{3}{4}$, найдите $P(B')$.

в) Если $P(C') = \frac{2}{7}$, найдите $P(C)$.

г) Если $P(E) = x$, найдите $P(E')$.

д) Если $P(D) = P(D')$, найдите $P(D)$.

Контекстные задания

2 При игре в шахматы с компьютером вероятность победить компьютер составляет 0.2. Истинно ли, что вероятность проиграть компьютеру равна 0.8? Если это не истинно, как исправить утверждение?

3 Вероятность того, что Тилек опоздает в школу, составляет 0.3. Найдите вероятность того, что он не опоздает.

4 За один день на почту поступило 60 писем. Письма распределены по городам отправления.

Город	Бишкек	Ош	Талас	Каракол	Нарын
Количество писем	35	12	8	4	1

Письмо выбирается случайным образом.

а Какова вероятность того, что письмо из города Ош?

б Какова вероятность того, что письмо не из города Ош?

в Какова вероятность того, что письмо не из города Бишкека?

5 В классе 40 учеников были опрошены о любимом фрукте. Результат приведён ниже.



Каждый  обозначает 2 учеников.

Если ученик выбирается случайным образом, найдите вероятность того, что его любимый фрукт:

а дыня б не дыня в не апельсин

6 При подсчёте букв в предложении из 20 слов получены следующие результаты.

Количество букв в каждом слове	1	2	3	4	5	6	7	8
Количество слов	3	0	4	6	2	3	1	1

Если одно слово выбирается случайным образом, найдите вероятность того, что слово:

а состоит из четырёх букв б не состоит из четырёх букв в не состоит из трёх букв

7 В сочинении из 60 предложений посчитано количество слов в каждом предложении.

Количество слов в предложении	1	4	5	6	7	8
Количество предложений	2	8	5	32	10	3

Если одно предложение выбирается случайным образом, найдите вероятность того, что предложение:

а содержит четыре или меньше слов

б содержит больше четырёх слов

в не содержит шести слов

Рабочая тетрадь упражнение 10.1

KTEP.EDU.KG

10.2 Совместные события и вероятность

Цели обучения

- Использовать таблицы и диаграммы для перечисления всех взаимоисключающих исходов совместных событий
- Использовать диаграммы для нахождения вероятностей двух последовательных событий

Когда проводится эксперимент, возможен только один исход.
Например, при броске кубика результатом может быть только 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Если выпадает один из этих вариантов, остальные невозможны. Такие исходы называются взаимоисключающими.

Рассмотрим событие — подбрасывание двух монет.
Все возможные исходы можно представить в виде следующей таблицы.

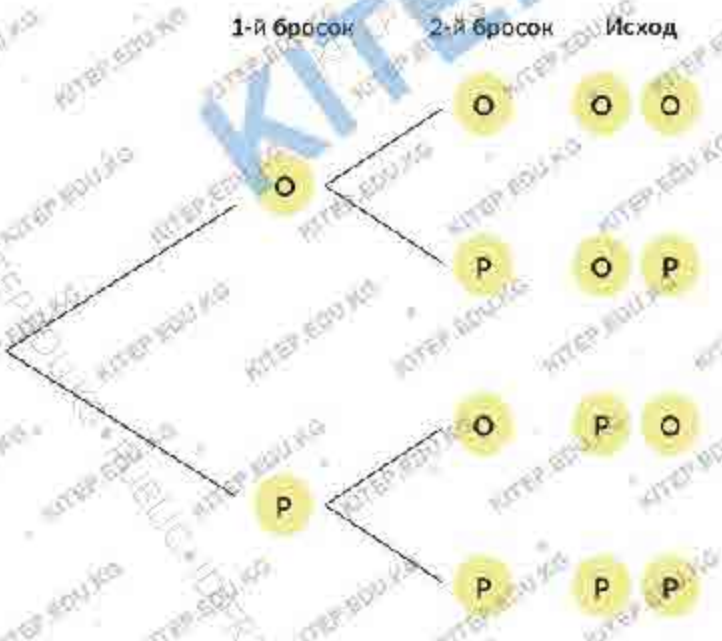
1-й бросок	2-й бросок
О	О
О	Р
Р	О
Р	Р

О: орёл
Р: решка



1-я монета *2-я монета*

Есть 4 возможных исхода.
Также все возможные исходы можно изобразить с помощью диаграммы-дерева.



О: орёл
Р: решка

Обратите внимание!

Систематический способ перечислить все возможные исходы — это фиксировать один исход и перечислять все остальные возможные варианты для каждого из них.

KITEP.EDU.KG

Пример 3

Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр 1, 2 и 5?
Предположим, что каждая цифра используется только один раз.

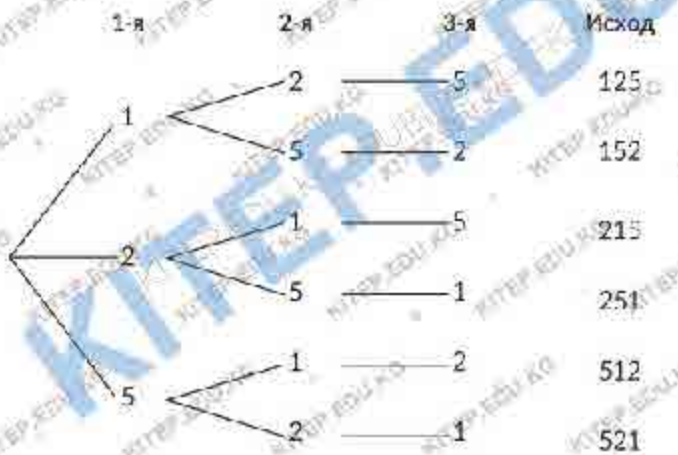
Решение: *Способ 1* Использование таблицы.

1-я цифра	2-я цифра	3-я цифра
1	2	5
1	5	2
2	1	5
2	5	1
5	1	2
5	2	1

Можно составить 6 чисел.

Обратите внимание! Мы сохраняем первую цифру постоянной и перебираем все варианты для остальных двух цифр.

Способ 2 Использование диаграммы-дерева.



Можно составить 6 чисел.

Подумайте! Сравните два способа. Каковы преимущества и недостатки использования каждого способа?

Попробуйте!

Адилет, Билим и Кубат должны быть рассажены в ряд на три места.
Сколькими способами можно рассадить этих трёх учеников?

Пример 4

Подбросили монету и тетраэдр с числами 1, 2, 3 и 4.
Записывают число, выпавшее на тетраэдре, и сторону монеты, которая выпала. Перечислите все возможные исходы.
Сколько всего возможных исходов?

Решение: *Способ 1* Использование таблицы

Монета	Тетраэдр
O	1
O	2
O	3
O	4
P	1
P	2
P	3
P	4

O: орёл
P: решка

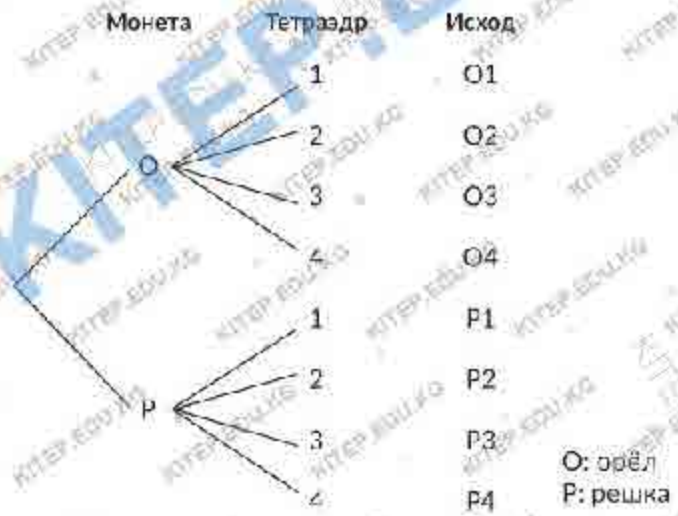
Обратите внимание!

Фиксируйте каждый исход монеты и перебирайте все возможные исходы тетраэдра.

Или фиксируйте каждый исход тетраэдра и перебирайте все возможные исходы монеты.

Всего 8 возможных исходов.

Способ 2 Использование диаграммы дерева.



Всего 8 возможных исходов.

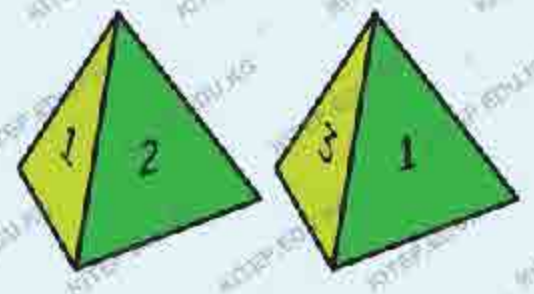
Попробуйте!

Подбросили два одинаковых тетраэдра с числами 1, 2, 3 и 4.
Перечислите все возможные исходы. Сколько всего возможных исходов?

91

Пример 5

Подбросили два тетраэдра с числами от 1 до 4.



Записали числа, оказавшиеся внизу тетраэдров.
Какова вероятность того, что оба эти числа будут равны?

Решение: Можно использовать диаграмму возможных результатов для представления всех возможных исходов.

2-й / 1-й	1	2	3	4
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)

Всего 16 возможных исходов

Есть только 4 исхода, где оба числа равны

$$\text{Вероятность того, что оба числа равны} = \frac{\text{количество благоприятных исходов}}{\text{общее количество возможных исходов}}$$

$$= \frac{4}{16}$$

$$= \frac{1}{4}$$

Попробуйте!

Подбросили два тетраэдра с числами от 1 до 4.
Записали числа, оказавшиеся внизу тетраэдров.
Какова вероятность того, что сумма этих чисел равна 5?

KITEP.EDU.KG

Пример 6

Подбросили два кубика с числами от 1 до 6. Записали числа, выпавшие на верхней грани каждого кубика. Какова вероятность того, что сумма этих чисел больше 9?

Решение:

1-й \ 2-й	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Всего 36 возможных исходов.

Подсчитайте сумму чисел в каждой ячейке. Есть 6 чисел, сумма которых больше 9.

$$\text{Вероятность того, что сумма больше 9} = \frac{\text{количество благоприятных исходов}}{\text{общее количество возможных исходов}}$$

$$= \frac{6}{36}$$

$$= \frac{1}{6}$$

Попробуйте!

Подбросили два кубика с числами от 1 до 6.
Записали числа на верхней грани каждого кубика.
Какова вероятность того, что сумма этих чисел — чётное число?

КТЕР.EDU.KG

Практика 10Б

1. Подбросили три монеты. Перечислите все возможные исходы и определите их общее количество. Используйте таблицу или диаграмму-дерево, чтобы было легче.
2. Подбросили две монеты и один тетраэдр с числами от 1 до 4. Перечислите все возможные исходы и определите их общее количество. Используйте таблицу или диаграмму-дерево, чтобы было легче.
3. Цифры 2, 3, 5 и 9 должны быть расположены в ряд. Предположим, что каждая цифра может использоваться только один раз. Сколько четырёхзначных чисел можно составить? Используйте таблицу или диаграмму-дерево, чтобы было легче.
4. В каждом из двух мешков лежат по три разноцветных шара. Из каждого мешка наугад вынули по одному шару. Сколько возможных исходов существует? Используйте таблицу или диаграмму-дерево, чтобы было легче.



5. Подбросили два тетраэдра с числами от 1 до 4. Записали числа, выпавшие на нижней грани каждого тетраэдра. Найдите вероятность того, что:
   а) оба числа меньше 3
   б) одно число чётное, а другое нечётное
   в) хотя бы одно из чисел равно 4
6. Подбросили два тетраэдра с числами от 1 до 4. Записали числа, выпавшие на нижней грани каждого тетраэдра. Найдите вероятность того, что:
   а) сумма чисел равна 4
   б) сумма чисел — чётное число
   в) разность чисел равна 1

Акылбек говорит, что вероятность получить в сумме чётное число такая же, как и получить нечётное число. Объясните, прав ли он.

7. Подбрасывают два кубика с числами от 1 до 6 и записывают числа, выпавшие на верхней грани каждого из них. Найдите вероятность того, что:
   а) сумма чисел равна 6
   б) сумма чисел меньше 6
   в) разность чисел равна 1
8. а) Для составления четырёхзначного числа цифры 2, 3, 5 и 7 используются по одному разу. Из этого списка случайным образом выбирают числа. Какова вероятность того, что число будет чётным?

б) Салтанат говорит, что вероятность выбрать чётное число равна вероятности выбрать нечётное число. Объясните, права ли она.

9. Подбрасывают три монеты. Какова вероятность того, что:
   а) орёл выпадет ровно два раза
   б) орёл выпадет хотя бы один раз

Рабочая тетрадь Упражнение 10.2

10.3 Экспериментальная вероятность

Цель обучения

- Сравнение экспериментальной вероятности с теоретической вероятностью и вывод о справедливости игр

Вспомним

Кубик считается честным, если вероятность каждого исхода одинакова.

Предположим, что честный кубик был подброшен 20 раз. Получены следующие результаты.

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	2	5	3	3	6	1

Экспериментальные вероятности можно оценить по экспериментальным исходам следующим образом.

$P(1) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

$P(2) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

$P(3) = \frac{3}{20}$

$P(4) = \frac{3}{20}$

$P(5) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

$P(6) = \frac{1}{20}$

Заметьте, что теоретическая вероятность каждого исхода для честного кубика равна $\frac{1}{6}$.

Задания на усвоение новых знаний

1 Используйте программное обеспечение для моделирования вероятностей, чтобы смоделировать процесс подбрасывания честного кубика.

Запишите, сколько раз выпадает каждый возможный исход, когда бросают кубик:

а 20 раз

б 100 раз

в 1000 раз

2 Что вы наблюдаете относительно количества выпадений каждого исхода при увеличении количества бросков кубика?

Хотя у честного кубика вероятности выпадения каждого числа равны, при небольшом количестве испытаний нельзя ожидать, что все исходы выпадут одинаковое количество раз. Когда эксперимент повторяется много раз, частота появления каждого исхода выравнивается.

При увеличении количества испытаний экспериментальная вероятность приближается к теоретической вероятности.

KTEP.EDU.KG

Пример 7

Кубики A и B подбросили несколько раз. Исходы записаны ниже.

Кубик A

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	3	5	1	2	6	3

Количество испытаний = 20

Кубик B

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	54	10	11	12	10	3

Количество испытаний = 100

Вычислите экспериментальную вероятность для всех возможных исходов каждого кубика.

Предположим, что один из двух кубиков — нечестный. Какой это может быть кубик? Объясните свой ответ.

Решение: Для кубика A

$P(1) = \frac{3}{20} = 0.15$

$P(2) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0.25$

$P(3) = \frac{1}{20} = 0.05$

$P(4) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 0.1$

$P(5) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0.3$

$P(6) = \frac{3}{20} = 0.15$

Для кубика B

$P(1) = \frac{54}{100} = 0.54$

$P(2) = \frac{10}{100} = 0.1$

$P(3) = \frac{11}{100} = 0.11$

$P(4) = \frac{12}{100} = 0.12$

$P(5) = \frac{10}{100} = 0.1$

$P(6) = \frac{3}{100} = 0.03$

Вероятности каждого исхода не равны, и некоторые из них довольно близки к теоретической вероятности $\frac{1}{6}$. При небольшом количестве испытаний в эксперименте такое отклонение от теоретической вероятности является обычным явлением. Когда эксперимент содержит большое количество испытаний, например 100, можно ожидать, что исходы будут распределены более равномерно. Следовательно, более вероятно, что кубик B — нечестный.

Попробуйте! Подбросили две монеты. Записали количество выпавших орлов (O) и решек (P).

Монета A

Исход	O	P
Количество подбрасываний	9	1

Монета B

Исход	O	P
Количество подбрасываний	88	12

а) Вычислите экспериментальную вероятность для всех возможных исходов каждой монеты.

б) Если одна из монет является нечестной, какая из них, вероятнее всего, нечестная?

а) Для монеты A: P(O) = 0.9, P(P) = 0.1;
для монеты B: P(O) = 0.88, P(P) = 0.12
б) Вероятнее всего, монета B является нечестной.

Практика 10B

Задания на формирование понятий

1 Три честных кубика подбрасывают несколько раз. Какие из следующих результатов являются вероятными? Объясните.

Кубик A

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	3	5	1	2	6	3

Кубик B

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	5	6	2	2	2	3

Кубик C

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	0	30	10	10	20	0

2 Тетраэдры A и B подбрасывают несколько раз. Ниже приведены полученные исходы.

Тетраэдр A

Исход	1	2	3	4
Количество подбрасываний	6	8	4	2

Тетраэдр B

Исход	1	2	3	4
Количество подбрасываний	45	30	18	7

а Вычислите экспериментальную вероятность для всех возможных исходов каждого тетраэдра.

б Если один из тетраэдров является нечестным, какой из них, вероятнее всего, нечестный? Объясните.

3 Две монеты подбрасывают несколько раз. Ниже показаны всевозможные исходы для каждой монеты.

Монета A

Исход	O	P
Количество подбрасываний	3	7

Монета B

Исход	O	P
Количество подбрасываний	32	68

O: орёл
P: решка

а Вычислите экспериментальную вероятность для всех возможных исходов каждой монеты.

б Какая монета, вероятнее всего, честная?

Контекстные задания

4 Задание имеет пять вариантов ответа, правильный ответ — вариант B. Ниже показаны результаты выполнения этого задания учащимися двух классов.

Класс A

Исход	A	B	C	D	E
Количество учеников	3	32	2	1	2

Класс B

Исход	A	B	C	D	E
Количество учеников	9	6	8	8	9

а Из каждого класса случайным образом выбирают по одному ученику. Какова вероятность того, что ученик из каждого класса ответит на вопрос правильно?

б Что можно сказать об успеваемости учеников?

Рабочая тетрадь
Упражнение 10.3

Вероятность

Дополняющие события

$P(A') = 1 - P(A)$

если $P(A) = 0.4$, то $P(A') = 1 - 0.4 = 0.6$.

Все возможные исходы совместных событий можно представить с помощью:

- таблицы
- диаграммы дерева
- диаграммы вероятностей

Совместные события

Подбросить две монеты

1-й бросок	2-й бросок
О	О
О	Р
Р	О
Р	Р

О: орёл
Р: решка

Подбросить две монеты



О: орёл
Р: решка

Подбросить два кубика с числами от 1 до 4

1-й \ 2-й	1	2	3	4
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)

Экспериментальная вероятность

$$\text{Экспериментальная вероятность исхода} = \frac{\text{количество появлений этого исхода}}{\text{общее количество испытаний в эксперименте}}$$

Если количество испытаний в эксперименте увеличивается, экспериментальная вероятность будет приближаться к теоретической вероятности.

KITEP.EDU.KG

Закрепление главы 10

1 **Пароль для мобильного телефона — один из четырёх указанных: 1234@Yes, 1212&No, 3490!HeE, TEE@2786. Темирлан утверждает, что вероятность того, что в пароле содержится цифра 2, равна $\frac{3}{4}$. Объясните, прав ли Темирлан.**

2 **Предположим, что вероятность того, что завтра пойдёт дождь, равна вероятности того, что завтра дождя не будет. Найдите вероятность того, что завтра пойдёт дождь.**

3 **В коробке находятся 100 почтовых конвертов, полученных за один день. Ниже указаны их цвета.**

Цвет	красный	синий	жёлтый	белый	оранжевый
Количество конвертов	25	32	15	20	8

Вычислите вероятность того, что случайно выбранный конверт из коробки будет:

а синий б не синий в не красный

4 **Одновременно подбрасывали монету и тетраэдр с числами от 1 до 4. Сколько всего возможных исходов? Используйте таблицу или диаграмму-дерево, чтобы было легче.**

5 **Для образования четырёхзначного числа используйте по одному разу цифры 1, 5, 7 и 8. Сколько чисел можно составить?**

6 **Найдите все возможные способы расположить буквы С, А и Т в ряд. Используйте таблицу или диаграмму-дерево, чтобы было легче.**

7 **Подбрасывали два честных кубика. Записывали числа, выпавшие на верхней грани каждого кубика.**

а Заполните диаграмму возможных исходов.

2-й кубик / 1-й кубик	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2						
3						
4						
5						
6						

Используя диаграмму, рассчитайте вероятность того, что:

б сумма чисел равна 7

в первое число больше второго

г сумма чисел — чётное число

8 **Два обычных кубика A и B подбрасывали несколько раз. Ниже показаны исходы.**

Кубик A

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	2	3	1	1	2	1

Кубик B

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	20	30	10	10	20	10

а Вычислите экспериментальную вероятность для всех исходов каждого кубика.

б Какой из кубиков, вероятнее всего, честный? Объясните.

9 **В трёх играх по подбрасыванию монеты были зафиксированы следующие исходы.**

Игра 1

Исход	О	Р
Количество раз	4	2

Игра 2

Исход	О	Р
Количество раз	40	20

Игра 3

Исход	О	Р
Количество раз	490	110

а Вычислите экспериментальную вероятность всех исходов для каждой игры.

б Как вы думаете, вероятно ли, что монета честная? Объясните.

Используйте контрольный список, чтобы проверить, насколько вы поняли материал.

		Вопросы	Балл
1	Применение свойства: сумма вероятностей дополняющих событий равна 1.	1; 2; 3а, б, в	/5
2	Перечисление взаимоисключающих исходов совместных событий.	4; 5; 6	/3
3	Вычисление теоретических вероятностей совместных событий.	7а, б, в	/3
4	Сравнение экспериментальной вероятности, чтобы сделать вывод о справедливости игр.	8а, б; 9а, б	/4
		Итого:	/15

Дополнительные задания

Глава 6. Измерения, расстояния и углы

1 **Переведите километры в мили.**

а) 567 км

б) 39 км

в) 871 км

г) 1276 км

2 **Переведите мили в километры.**

а) 38 миль б) 100 миль в) 457 миль г) 1839 миль

3 **Найдите длину окружности каждого из следующих кругов. Округлите свои ответы до трёх значащих цифр.**

а) Круг радиусом 12 см

б) Круг радиусом 9 см

в) Круг радиусом 102 см

Глава 7. 3D фигуры

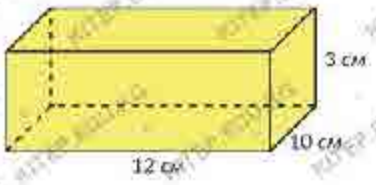
1 **Можно ли начертить приведённые ниже фигуры?**

а) 13 граней, 6 вершин, 9 рёбер

б) 4 грани, 8 вершин, 14 рёбер

в) 8 граней, 12 вершин, 18 рёбер

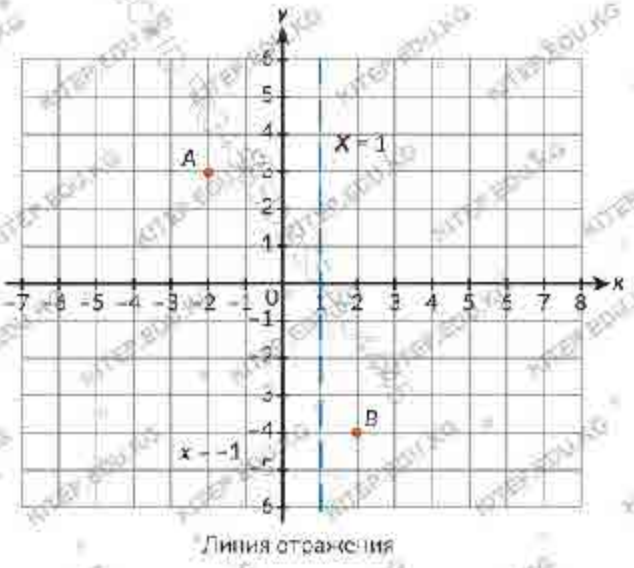
2 **Вычислите объём призмы.**



KITEP.EDU.KG

1 Найдите срединную точку отрезка с концами $A(3, 4)$ и $B(-2, 5)$.

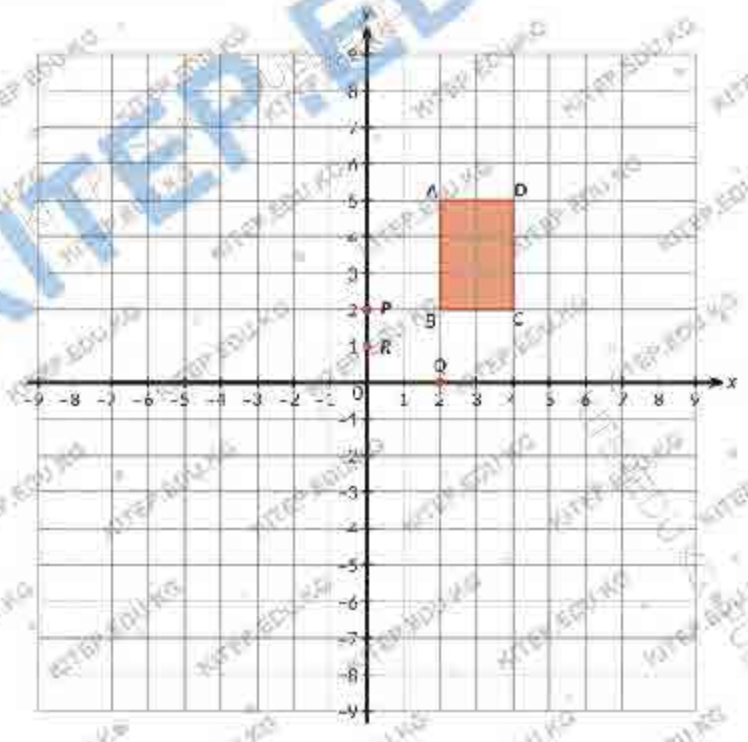
2 Найдите отражения красных точек относительно пунктирной линии.



Линия отражения



3 Даны прямоугольник $ABCD$ и точки P, Q и R. Постройте образ треугольника при заданных поворотах.



а) Поворот против часовой стрелки на 90° вокруг точки R.

б) Поворот по часовой стрелке на 90° вокруг точки Q.

в) Поворот на 180° вокруг точки P.

KITEP.EDU.KG

Глава 9. Статистика

1 **Было зафиксировано, сколько минут понадобилось 50 ученикам на выполнение задания в библиотеке.**

4.8	11.3	16.7	9.5	13.2	21.4	28.6	31.5	7.9	18.1
12	15.4	8.3	6.7	24.2	17.8	19.6	10.9	27.3	29.8
5.4	14.1	20.3	22.7	9.8	11.6	13.9	16.2	30.4	32.1
7.5	18.9	25.6	26.8	8.7	12.4	14.8	17.2	23.5	34.6
10.5	15.2	19.1	21.8	6.2	27.9	33.4	8.9	24.7	12.8

Разбейте данные на интервалы по 10 минут и представьте их в таблице частот.

Глава 10. Вероятность

1 **Два обычных кубика A и B подбрасывают несколько раз. Ниже показаны исходы.**

Кубик A

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	3	2	1	2	1	3

Кубик B

Исход	1	2	3	4	5	6
Количество подбрасываний	24	18	12	18	24	24

а) Вычислите экспериментальную вероятность для всех исходов каждого кубика.

б) Какой из кубиков, скорее всего, честный? Объясните.

KTEP.EDU.KG

Благодарность

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом:

стр. 9: бассейн — © enki / 123rf, дворец парламента Британии — © Gurbi01088 / dreamstime, олимпийский стадион в Хельсинки — © Lev Kravanov / 123rf, Докленд — © Gunold / dreamstime; стр.34: компас — © Ievgenii Tryfonov / dreamstime

стр. 55: кубики — © dinceragin / 123rf;

стр. 56: пирамида — © pakonyuschyy / 123rf;

стр. 57: подарочная коробка — © Ben Folsom / dreamstime, кубик Рубика © Venusangel / dreamstime, пирамида — © andreysafonov/ 123rf, макет дома — © Oleksandr Shtyrov / dreamstime;

стр. 75: пирамида — © merydolla / 123rf.

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание были включены иллюстрации, подготовленные издательством.

Под общей редакцией Керимкановой У. А. перевод, редактирование и адаптацию учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнили эксперты Жуманова Г. Т., Шаршебаев С. С., Дуйшенбеков Т. Ч., Мусакожаева Г. Т., Бексултанова Г. С., Темирова С. А., Бекмурзаева Б. А.

KITEP.EDU.KG